

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

**Thông tư số 48/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024
ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật
và bảo vệ môi trường, tiêu thụ năng lượng xe cơ giới; xe máy chuyên dùng;
phụ tùng xe cơ giới; thiết bị an toàn cho trẻ em**

(Tiếp theo Công báo số 111 + 112)

Phụ lục H

**Thử nghiệm đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trước của xe gắn máy,
xe mô tô có chùm sáng chiếu gần hoặc xa hoặc cả hai đối xứng**

1. Yêu cầu kết cấu

1.1. Các bộ phận để cố định nguồn sáng và cơ cấu phản xạ phải được chế tạo sao cho có thể lắp đặt chắc chắn vào đúng vị trí của nó.

1.2. Các bộ phận khác của đèn phải được lắp đặt một cách chắc chắn.

2. Yêu cầu đặc tính quang học

2.1. Điều kiện thử

2.1.1. Khi đo chiếu sáng của đèn phải sử dụng một màn đo (Hình 1, 2, 3, 4, 5) đặt phía trước cách đèn 25 m và vuông góc với đường thẳng nối tâm đèn quy định tại điểm 1.3.13 của Quy chuẩn này với điểm HV (Hình 1, 2, 3, 4, 5).

2.1.2. Giá trị cường độ chiếu sáng trên màn đo tại điểm 2.2.3, điểm 2.3 Phụ lục này được đo bằng quang kế có diện tích hữu ích nằm trong hình vuông có cạnh bằng 65 mm.

2.1.3. Điện áp thử

Theo tài liệu kỹ thuật của đèn.

2.1.4. Đèn phải được điều chỉnh sao cho:

2.1.4.1. Chùm sáng chiếu gần đối xứng qua đường thẳng V-V (Hình 1, 2, 3);

2.1.4.2. Đường ranh giới nằm ngang của chùm sáng chiếu gần phải nằm phía dưới cách đường H-H (Hình 1, 2, 3) là 250 mm.

QCVN 125:2024/BGTVT

2.1.4.3. Trong trường hợp chùm sáng chiếu xa và chiếu gần có cơ cấu điều chỉnh riêng biệt thì cho phép căn chỉnh đèn chiếu xa sao cho vùng cường độ sáng lớn nhất tập trung trên giao cắt của đường h-h và v-v (Hình 4, 5) khi thử nghiệm đèn chiếu xa.

2.1.4.4. Trong trường hợp đèn chiếu sáng chỉ tạo ra chùm sáng xa, đèn này sẽ được điều chỉnh để vùng sáng tối đa tập trung tại điểm giao nhau của đường H-H và V-V (Hình 4, 5).

2.2. Yêu cầu đối với chùm sáng chiếu gần

2.2.1. Bằng phương pháp quan sát, chùm sáng chiếu gần phải có một đường ranh giới rõ nét để có thể xác định được vị trí trên màn đo. Đường này phải nằm ngang trên phạm vi ít nhất ± 3 độ với đèn loại A, C, D, E và ít nhất ± 5 độ với đèn loại B.

Trong trường hợp không xác định được đường ranh giới trên màn đo bằng phương pháp quan sát, thì sử dụng phương pháp dùng thiết bị nêu tại Phụ lục P của Quy chuẩn này.

2.2.2. Nếu đèn được điều chỉnh theo các bước như điểm 2.1.4 Phụ lục này mà không đáp ứng các yêu cầu nêu tại điểm 2.2.3 và điểm 2.3 Phụ lục này thì có thể điều chỉnh lại với điều kiện là trục của chùm sáng không được lệch sang bên phải hoặc trái quá $0,5^0$, không lệch lên hoặc xuống quá $0,25^0$ theo chiều dọc phần nằm ngang của đường ranh giới chùm sáng chiếu gần không được vượt quá đường H-H (Hình 1, 2, 3).

2.2.3. Yêu cầu chiếu sáng trên màn đo của chùm sáng chiếu gần đáp ứng các bảng sau:

2.2.3.1. Đối với đèn chiếu sáng loại A:

Bảng 1. Yêu cầu chiếu sáng các điểm đo

Điểm/đường/vùng đo	Tọa độ*		Yêu cầu cường độ sáng
Bất kỳ điểm nào trong Vùng 1	$0^{\circ} - 15^{\circ}U$	$5^{\circ}L - 5^{\circ}R$	≤ 320 cd
Bất kỳ điểm nào trên đường 25L - 25R	$1.72^{\circ}D$	$5^{\circ}L - 5^{\circ}R$	≥ 1100 cd
Bất kỳ điểm nào trên đường 12.5L - 12.5R	$3.43^{\circ}D$	$5^{\circ}L - 5^{\circ}R$	≥ 550 cd

QCVN 125:2024/BGTVT

*0,25° dung sai được cho phép độc lập tại mỗi điểm kiểm tra trắc quang trừ khi được quy định khác.

2.2.3.2. Đối với đèn chiếu sáng loại B

Bảng 2. Yêu cầu chiếu sáng tại các điểm đo

Điểm/Đường/ vùng đo	Tọa độ*		Yêu cầu cường độ sáng
Bất kỳ điểm nào trong vùng 1	0° - 15°U	5°L - 5°R	≤ 700 cd
Đường 50L - 50R trừ điểm 50V	0.86°D	2.5°L - 2.5°R	≥ 1100 cd
Điểm 50V	0.86°D	0	≥ 2200 cd
Đường 25L - 25R	1.72°D	5°L - 5°R	≥ 2200 cd
Bất kỳ điểm nào trong vùng 2	0.86°D - 1.72°D	5°L - 5°R	≥ 1100 cd

*0,25° dung sai được cho phép độc lập tại mỗi điểm kiểm tra trắc quang trừ khi được quy định khác.

2.2.3.3. Đối với đèn chiếu sáng loại C và D, E:

Bảng 3. Yêu cầu chiếu sáng tại các điểm/đường/vùng đo

Điểm/ đường/ vùng đo	Tọa độ*		Yêu cầu cường độ sáng [cd]			
			Nhỏ nhất			Lớn nhất
			Loại C	Loại D	Loại E	Loại C, D, E
1	0.86°D	3.5°R	2000	2000	2500	13750
2	0.86°D	0	2450	4900	4900	--
3	0.86°D	3.5°L	2000	2000	2500	13750
4	0.50°U	1.50°L và 1.50°R	--	--	--	900
5	2.00°D	15°L và 15°R	550	1100	1100	--

QCVN 125:2024/BGTVT

Điểm/ đường/ vùng đo	Tọa độ*		Yêu cầu cường độ sáng [cd]			
			Nhỏ nhất			Lớn nhất
			Loại C	Loại D	Loại E	Loại C, D, E
6	4.00°D	20°L và 20°R	150	300	600	--
7	0	0	--	--	--	1700
Đường 1	2.00°D	9°L - 9°R	1350	1350	1900	--
8**	4.00°U	8.0°L	$\Sigma 8 + 9 + 10 \geq 150 \text{ cd}^{**}$			700
9**	4.00°U	0				700
10**	4.00°U	8.0°R				700
11**	2.00°U	4.0°L	$\Sigma 11 + 12 + 13 \geq 300 \text{ cd}^{**}$			900
12**	2.00°U	0				900
13**	2.00°U	4.0°R				900
14**	0	8.0°L và 8.0°R	50 cd**	50 cd**	50 cd**	--
15**	0	4.0°L và 4.0°R	100 cd**	100 cd**	100 cd**	900
Vùng 1	1°U/8°L-4°U/8°L-4°U/8°R- 1°U/8°R-0/4°R-0/1°R- 0.6°U/0- 0/1°L-0/4°L-1°U/8°L		--	--	--	900
Vùng 2	>4U - <15U	8°L - 8°R	--	--	--	700

*0,25° dung sai được cho phép độc lập tại mỗi điểm kiểm tra trắc quang trừ khi được quy định khác.

** Theo yêu cầu của cơ sở đăng ký thử nghiệm khi đo cường độ sáng tại điểm này, nếu đèn vị trí phía trước sáng kết hợp với đèn chiếu sáng phía trước thì đèn vị trí phía trước được chuyển sang bật.

Chú thích: "D" dưới đường H-H; "U" trên đường H-H; "R" bên phải đường V-V; "L" bên trái đường V-V (Hình 1, 2, 3, 4, 5);

2.3. Yêu cầu đối với chùm sáng chiếu xa

2.3.1. Trừ đèn chiếu sáng loại A, yêu cầu chiếu sáng trên màn của đèn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

QCVN 125:2024/BGTVT

2.3.1.1. Cường độ sáng áp dụng theo Bảng 4 hoặc 5 dưới đây. Bảng 4 được áp dụng trong trường hợp khi đèn chiếu xa chính gây ra từ một nguồn đơn. Bảng 5 áp dụng trong trường hợp chùm sáng chiếu xa gây ra bởi đèn chiếu sáng thứ cấp hoạt động kết hợp với đèn chiếu xa hoặc đèn chiếu gần chính.

Bảng 4. Yêu cầu chiếu sáng các điểm đo

Điểm đo	Tọa độ*	Yêu cầu cường độ sáng [cd]					
		Loại B		Loại C		Loại D, E	
		Nhỏ nhất	Lớn nhất	Nhỏ nhất	Lớn nhất	Nhỏ nhất	Lớn nhất
1	H-V	16000	---	20000	---	30000	---
2	H-2.5°.R và 2.5°L	9000	---	10000	---	20000	---
3	H-5°.R và 5°L	2500	---	3500	---	5000	---
4	H-9°.R và 9°L	---	---	2000	---	3400	---
5	H-12°.R và 12°L	---	---	600	---	1000	---
6	2°.U-V	---	---	1000	---	1700	---
	Giá trị nhỏ nhất của (I_M)	20000	---	25000	---	40000	---
	Giá trị lớn nhất của (I_M)	---	215000	---	215000	---	215000

*0,25° dung sai được cho phép độc lập tại mỗi điểm kiểm tra trắc quang trừ khi được quy định khác.

Bảng 5. Yêu cầu chiếu sáng các điểm đo.

Điểm đo	Tọa độ*	Yêu cầu cường độ sáng [cd]					
		Loại B		Loại C		Loại D, E	
		Nhỏ nhất	Lớn nhất	Nhỏ nhất	Lớn nhất	Nhỏ nhất	Lớn nhất
1	H-V	16000	---	20000	---	30000	---
2	H-2.5°R và 2.5°L	9000	---	10000	---	20000	---

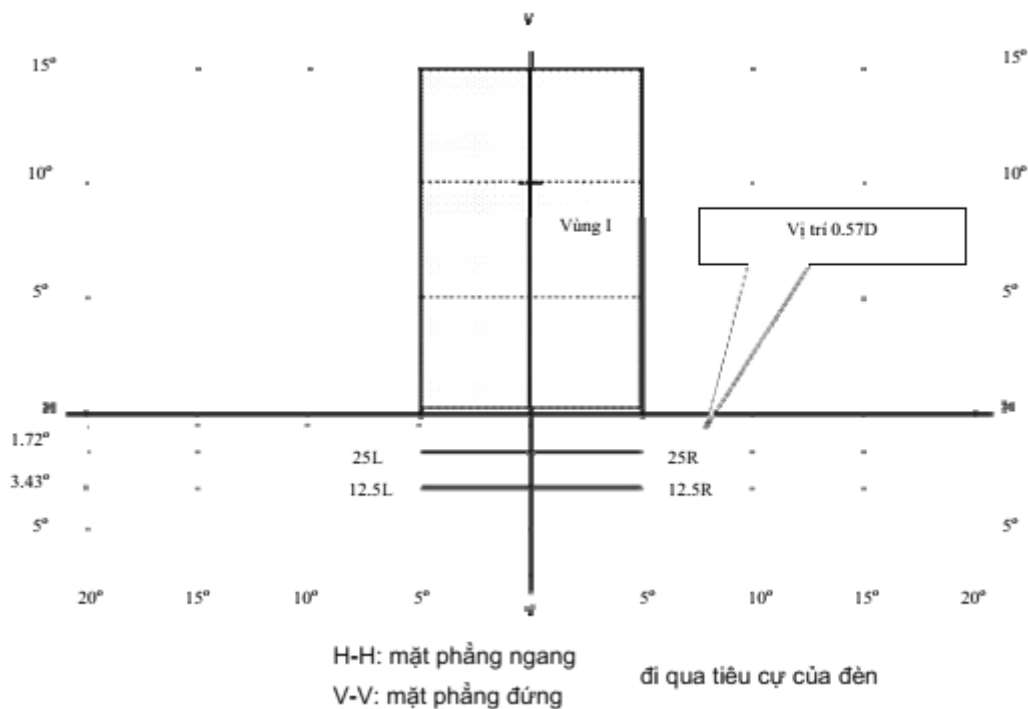
QCVN 125:2024/BGTVT

Điểm đo	Tọa độ*	Yêu cầu cường độ sáng [cd]					
		Loại B		Loại C		Loại D, E	
		Nhỏ nhất	Lớn nhất	Nhỏ nhất	Lớn nhất	Nhỏ nhất	Lớn nhất
3	H-5°R và 5°L	2500	---	3500	---	5000	---
6	2°U-V	---	---	1000	---	1700	---
	Giá trị nhỏ nhất của (I_M)	20000	---	25000	---	40000	---
	Giá trị lớn nhất của (I_M)	---	215000	---	215000	---	215000

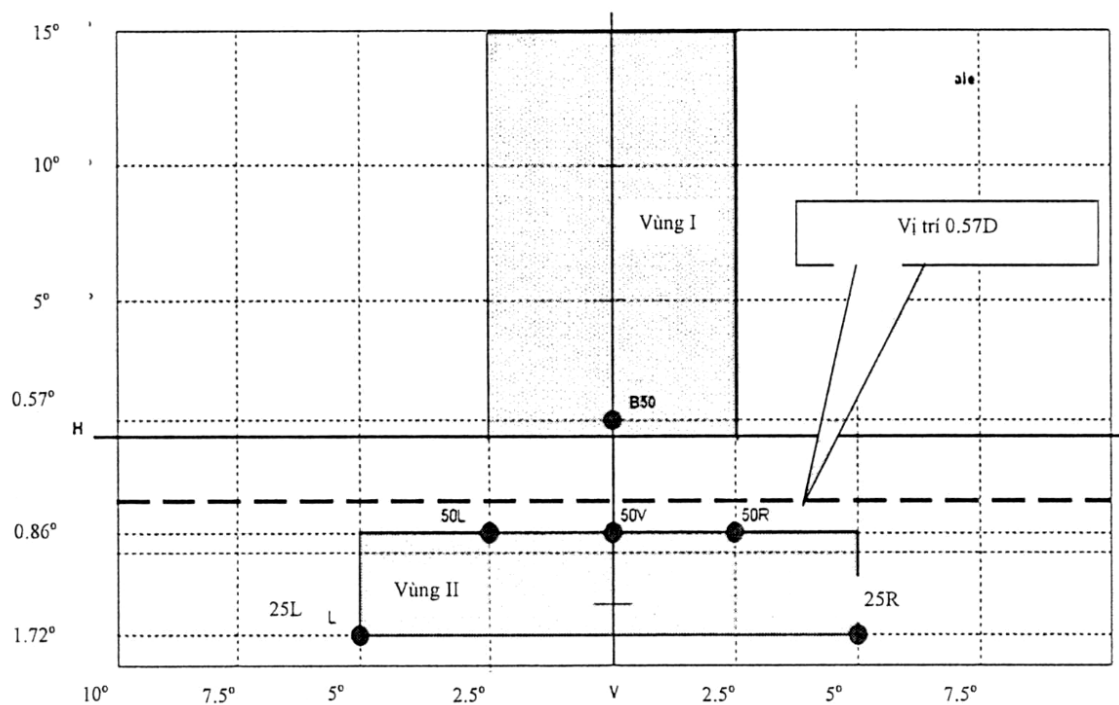
*0,25° dung sai được cho phép độc lập tại mỗi điểm kiểm tra trắc quang trừ khi được quy định khác.

3. Yêu cầu màu sắc ánh sáng

Đèn phải phát ra ánh sáng màu trắng được quy định tại điểm 1.3.14 của Quy chuẩn này.

4. Màn đo**Hình 1. Màn đo cho đèn loại A**

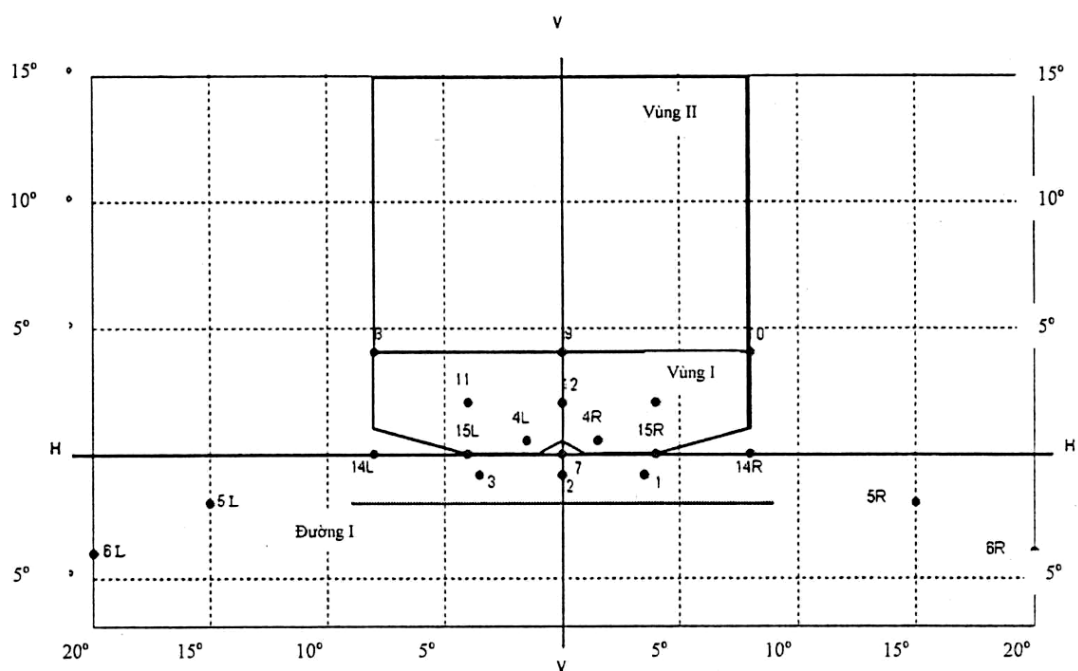
QCVN 125:2024/BGTVT



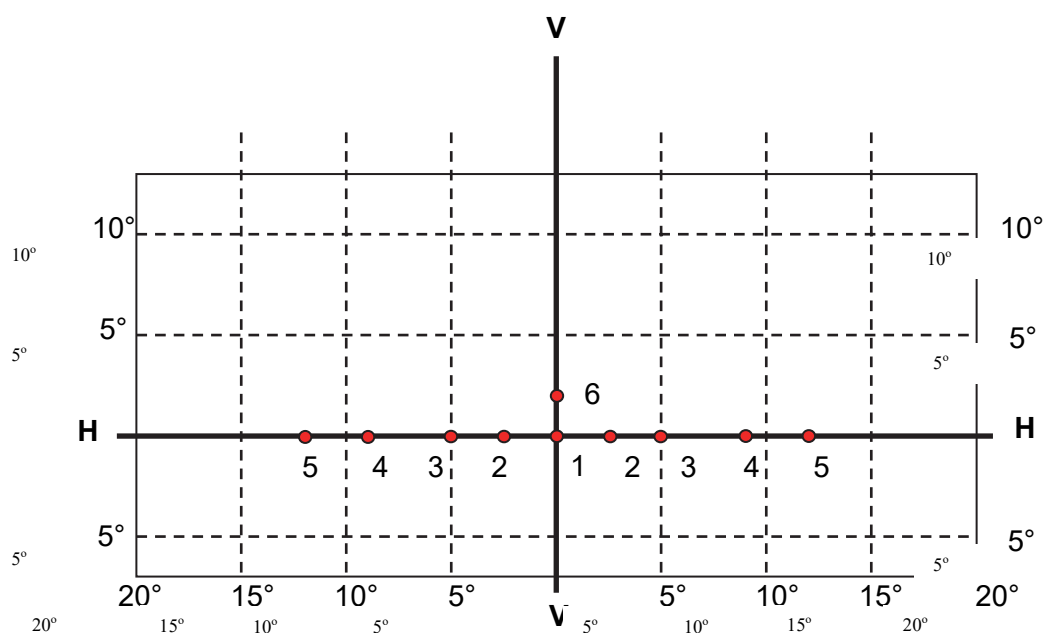
H-H : mặt phẳng ngang

đi qua tiêu cự của đèn

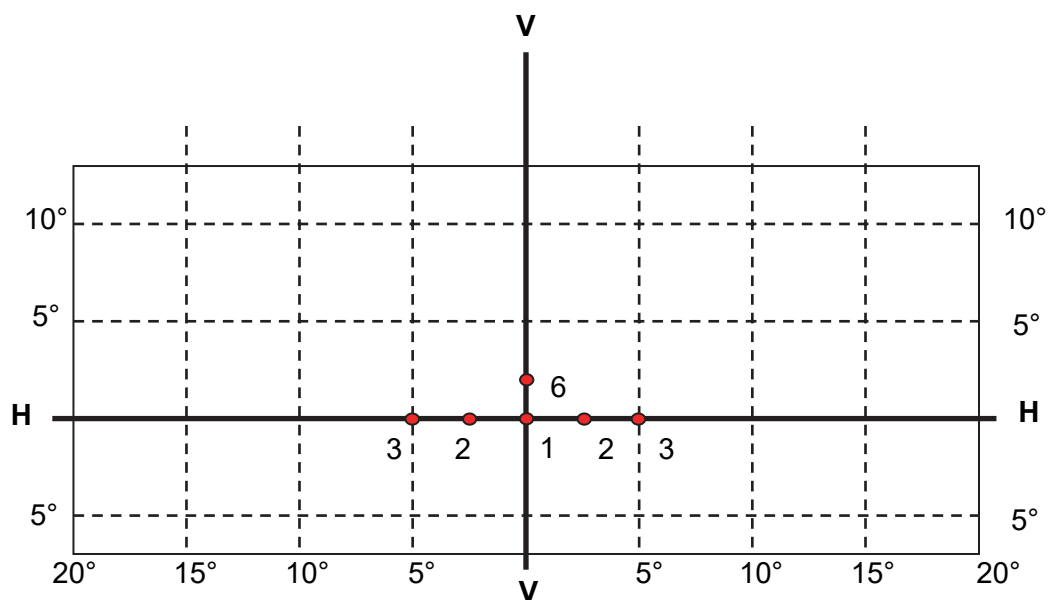
V-V : mặt phẳng đứng

Hình 2. Màn đo cho đèn loại B**Hình 3.** Màn đo cho đèn loại C và D, E

QCVN 125:2024/BGTVT



Hình 4. Màn đo cho đèn chiếu xa chính (Bảng 4)



Hình 5. Màn đo cho đèn chiếu xa thứ cấp (Bảng 5)

Phụ lục

Thử đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trước của xe gắn máy phát ra một chùm sáng chiếu gần loại đơn ở khoảng cách 10 m

1. Yêu cầu kết cấu

1.1. Các bộ phận để cố định nguồn sáng và cơ cấu phản xạ phải được chế tạo sao cho có thể lắp đặt chắc chắn vào đúng vị trí của nó.

1.2. Các bộ phận khác của đèn phải được lắp đặt một cách chắc chắn.

2. Yêu cầu đặc tính quang học

2.1. Điều kiện thử

2.1.1. Khi đo độ rọi của đèn phải sử dụng một màn đo (Hình 1) đặt phía trước cách đèn 10 m và vuông góc với đường thẳng nối tâm đèn quy định tại điểm 1.3.13 của Quy chuẩn này với điểm HV (Hình 1).

2.1.2. Giá trị độ rọi trên màn đo tại điểm 2.2.2 Phụ lục này phải được đo bởi quang kế có diện tích hữu ích nằm trong hình vuông có cạnh bằng 65 mm.

2.1.3. Điện áp thử

Theo tài liệu kỹ thuật của đèn.

2.1.4. Đèn phải được điều chỉnh như sau:

2.1.4.1. Theo phương nằm ngang, chùm sáng đối xứng với đường thẳng V-V (Hình 1);

2.1.4.2. Theo phương thẳng đứng, độ rọi tại điểm HV là 2 lux. Theo điều kiện này, đường ranh giới phải nằm chính giữa đường thẳng H-H và đường thẳng H-100 mm (Hình 1).

2.2. Yêu cầu đối với chùm sáng chiếu gần

2.2.1. Bằng phương pháp quan sát, chùm sáng chiếu gần phải có một đường ranh giới rõ nét để có thể xác định được vị trí trên màn đo. Đường ranh giới phải là đường gần như nằm ngang và có chiều dài đoạn thẳng nằm ngang tối thiểu là ± 900 mm.

QCVN 125:2024/BGTVT

2.2.2. Độ rọi trên màn đo của chùm sáng chiếu gần phải đáp ứng các yêu cầu sau:

2.2.2.1. Tại điểm bất kỳ trên và phía trên đường thẳng H-H (Hình 1): không lớn hơn 2 lux;

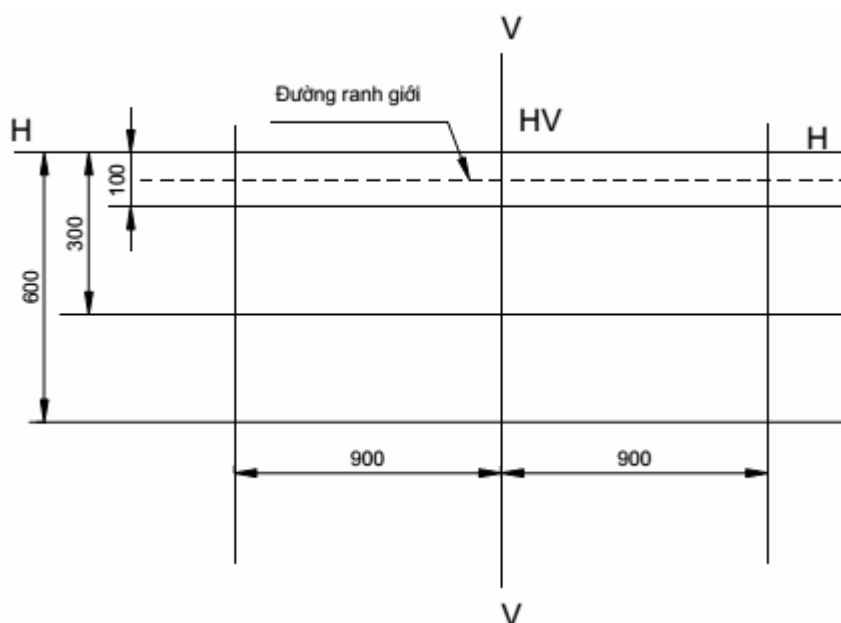
2.2.2.2. Trên đường thẳng nằm phía dưới, cách đường thẳng H-H là 300 mm và suốt chiều rộng 900 mm về cả hai phía của đường thẳng đứng V-V (Hình 1): không nhỏ hơn 8 lux;

2.2.2.3. Trên đường thẳng nằm phía dưới, cách đường thẳng H-H là 600 mm và suốt chiều rộng 900 mm về cả hai phía của đường thẳng đứng V-V (Hình 1): không nhỏ hơn 4 lux;

3. Yêu cầu về màu sắc ánh sáng

Đèn phải phát ra ánh sáng màu trắng được quy định tại điểm 1.3.14 của Quy chuẩn này hoặc ánh sáng màu vàng chọn lọc quy định tại điểm 1.3.15 của Quy chuẩn này.

4. Màn đo



Hình 1. Màn đo

Phụ lục K

Thử đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trước của xe gắn máy phát ra chùm sáng chiếu xa và chùm sáng chiếu gần

1. Yêu cầu kết cấu

1.1. Các bộ phận để cố định nguồn sáng và cơ cấu phản xạ phải được chế tạo sao cho có thể lắp đặt chắc chắn vào đúng vị trí của nó.

1.2. Các bộ phận khác của đèn phải được lắp đặt một cách chắc chắn.

2. Yêu cầu đặc tính quang học

2.1. Điều kiện thử

2.1.1. Khi đo độ rọi của đèn phải sử dụng một màn đo (Hình 1) đặt phía trước cách đèn 10 m và vuông góc với đường thẳng nối tâm đèn quy định tại điểm 1.3.13 của Quy chuẩn này với điểm HV (Hình 1).

2.1.2. Giá trị độ rọi trên màn đo tại điểm 2.2.2 và điểm 2.3 Phụ lục này phải được đo bởi quang kế có diện tích hữu ích nằm trong hình vuông có cạnh bằng 65 mm.

2.1.3. Điện áp thử

Theo tài liệu kỹ thuật của đèn.

2.1.4. Đèn phải được điều chỉnh như sau:

2.1.4.1. Theo phương nằm ngang, chùm sáng chiếu gần đối xứng với đường thẳng V-V (Hình 1);

2.1.4.2. Theo phương thẳng đứng, đường ranh giới chùm sáng chiếu gần nằm dưới đường H-H là 100 mm (Hình 1).

2.2. Yêu cầu đối với chùm sáng chiếu gần

2.2.1. Bằng phương pháp quan sát, chùm sáng chiếu gần phải có một đường ranh giới rõ nét để có thể xác định được vị trí trên màn đo. Đường ranh giới phải là đường gần như nằm ngang và có chiều dài đoạn thẳng nằm ngang tối thiểu là ± 900 mm.

2.2.2. Độ rọi trên màn đo của chùm sáng chiếu gần phải đáp ứng các yêu cầu sau:

2.2.2.1. Tại điểm bất kỳ trên và phía trên đường thẳng H-H (Hình 1): không lớn hơn 2 lux;

QCVN 125:2024/BGTVT

2.2.2.2. Trên đường thẳng nằm phía dưới, cách đường thẳng H-H là 300 mm và suốt chiều rộng 900 mm về cả hai phía của đường thẳng đứng V-V (Hình 1): không nhỏ hơn 8 lux;

2.2.2.3. Trên đường thẳng nằm phía dưới, cách đường thẳng H-H là 600 mm và suốt chiều rộng 900 mm về cả hai phía của đường thẳng đứng V-V (Hình 1): không nhỏ hơn 4 lux.

2.3. Yêu cầu đối với chùm sáng chiếu xa

Độ rọi trên màn đo của chùm sáng chiếu xa phải đáp ứng các yêu cầu sau:

2.3.1. Giao điểm HV của đường H-H và V-V (Hình 1) phải có độ rọi ít nhất bằng 80% độ rọi lớn nhất.

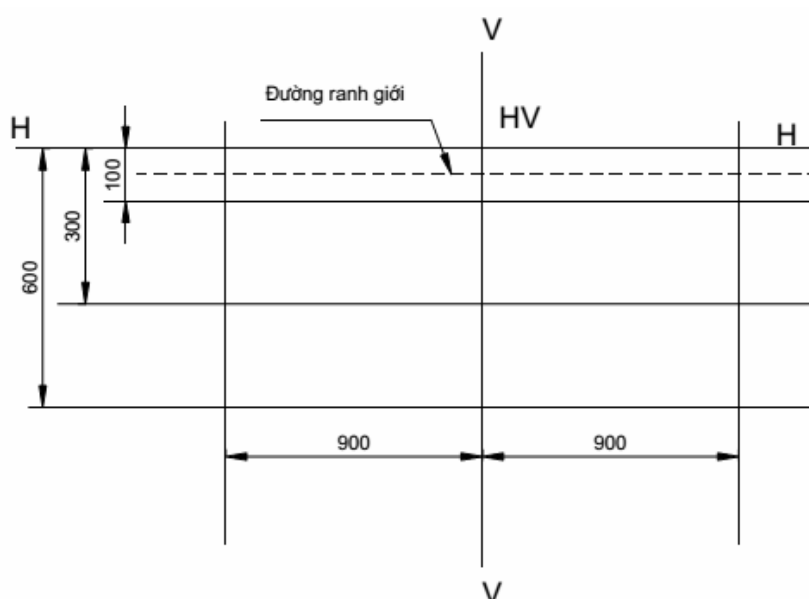
2.3.2. Độ rọi lớn nhất (E_M) của chùm sáng chiếu xa ít nhất phải bằng 50 lux.

2.3.3. Bắt đầu từ điểm HV (Hình 1), theo phương nằm ngang sang phải và trái, độ rọi của chùm sáng chiếu xa không được nhỏ hơn $E_M/4$ với khoảng cách tới 900 mm.

3. Yêu cầu về màu sắc ánh sáng

Đèn phải phát ra ánh sáng màu trắng được quy định tại điểm 1.3.14 của Quy chuẩn này hoặc ánh sáng màu vàng chọn lọc quy định tại điểm 1.3.15 của Quy chuẩn này.

4. Màn đo



Hình 1. Màn đo

Phụ lục L

Thử đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trước của xe gắn máy phát ra một chùm sáng chiếu gần loại đơn ở khoảng cách 25 m

1. Yêu cầu kết cấu

1.1. Các bộ phận để cố định nguồn sáng và cơ cấu phản xạ phải được chế tạo sao cho có thể lắp đặt chắc chắn vào đúng vị trí của nó.

1.2. Các bộ phận khác của đèn phải được lắp đặt một cách chắc chắn.

2. Yêu cầu đặc tính quang học

2.1. Điều kiện thử

2.1.1. Khi đo độ rọi của đèn phải sử dụng một màn đo (Hình 1) đặt phía trước cách đèn 25 m và vuông góc với vuông góc với đường thẳng nối tâm đèn quy định tại điểm 1.3.13 của Quy chuẩn này với điểm HV (Hình 1).

2.1.2. Giá trị độ rọi trên màn đo tại điểm 2.2.2 Phụ lục này phải được đo bởi quang kế có diện tích hữu ích nằm trong hình vuông có cạnh bằng 65 mm.

2.1.3. Điện áp thử

Theo tài liệu kỹ thuật của đèn.

2.1.4. Đèn phải được điều chỉnh như sau:

2.1.4.1. Theo phương nằm ngang, chùm sáng đối xứng với đường thẳng V-V (Hình 1);

2.1.4.2. Theo phương thẳng đứng, đường ranh giới nằm dưới đường thẳng H-H và cách 250 mm (Hình 1).

2.2. Yêu cầu đối với chùm sáng chiếu gần

2.2.1. Bằng phương pháp quan sát, chùm sáng chiếu gần phải có một đường ranh giới rõ nét để có thể xác định được vị trí trên màn đo. Đường ranh giới phải là đường gần như nằm ngang và có chiều dài đoạn thẳng nằm ngang tối thiểu là ± 2250 mm.

2.2.2. Độ rọi trên màn đo của chùm sáng chiếu gần phải đáp ứng các yêu cầu trong bảng sau:

QCVN 125:2024/BGTVT

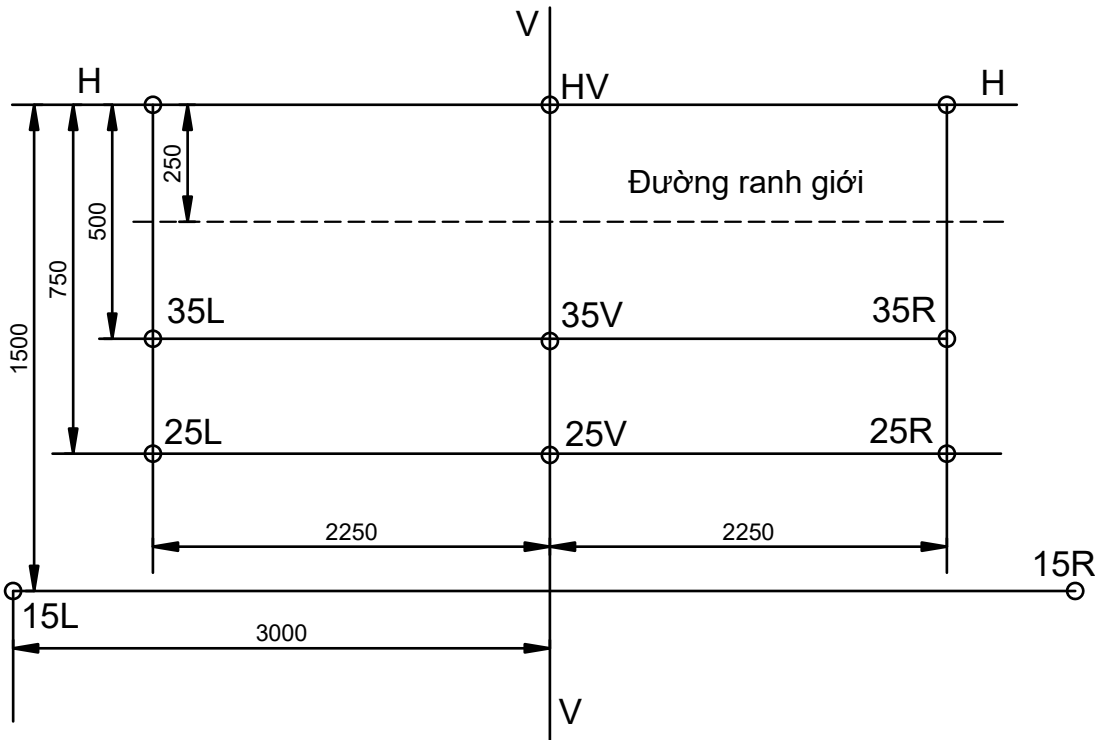
Bảng 1. Yêu cầu độ rọi các điểm đo

STT	Điểm đo	Độ rọi yêu cầu (lux)
1	Điểm bất kỳ trên và phía trên đường H-H	$\leq 0,7$
2	Điểm bất kỳ trên đường 35L-35R trừ 35V	≥ 1
3	Điểm 35V	≥ 2
4	Điểm bất kỳ trên đường 25L-25R	≥ 2
5	Điểm bất kỳ trên đường 15L-15R	$\geq 0,5$

3. Yêu cầu màu của ánh sáng

Đèn phải phát ra ánh sáng màu trắng được quy định tại điểm 1.3.14 của Quy chuẩn này hoặc ánh sáng màu vàng chọn lọc quy định tại điểm 1.3.15 của Quy chuẩn này.

4. Màn đo



Hình 1. Màn đo

Phụ lục M
Thử nghiệm về tính ổn định đặc tính quang học của đèn
trong quá trình hoạt động

1. Thử tính ổn định đặc tính quang học

Các thử nghiệm phải được thực hiện trong điều kiện khô ráo và không có gió tại nhiệt độ môi trường $23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$.

Đèn phải được hoạt động trong vòng 12 giờ như mô tả trong điểm 1.1 và được thử nghiệm theo quy định trong điểm 1.2 Phụ lục này.

1.1. Quy trình thử

1.1.1. Trong trường hợp đèn có chức năng chiếu xa và đèn có chức năng chiếu gần (kể cả đèn có sợi đốt kép hoặc có hai đèn sợi đốt cho hai chức năng chiếu xa và chiếu gần):

- Đèn phải được thử theo đúng chu trình sau cho đến hết thời gian quy định tại điểm 1 Phụ lục này:

+ 15 phút chiếu sáng đối với chùm sáng chiếu gần;

+ 5 phút chiếu sáng đối với tất cả các loại chùm sáng.

- Nếu nhà sản xuất khai báo trong một thời điểm chỉ sử dụng đèn chiếu gần hoặc đèn chiếu xa (đèn chiếu gần không kết hợp với đèn chiếu xa để tạo chùm sáng chiếu xa), khi thử nghiệm phải kích hoạt từng chức năng một cách liên tục trong một nửa thời gian quy định tại điểm 1 Phụ lục này;

1.1.2. Trong trường hợp đèn độc lập:

Trong trường hợp khi đèn được thiết kế chỉ có một chức năng chiếu sáng (đèn chiếu xa hoặc đèn chiếu gần, thì (các) nguồn sáng tương ứng phải được bật sáng trong thời gian quy định tại điểm 1 Phụ lục này.

1.1.3. Điện áp thử

Thử nghiệm ở 90% điện áp thử nghiệm của bóng đèn theo đăng ký của cơ sở đăng ký thử nghiệm (nếu đèn được thử nghiệm theo các Phụ lục A, B, C, D, E) hoặc

QCVN 125:2024/BGTVT

Thử nghiệm ở các điện áp 6.3 V (6.75V đối với nguồn sáng LED), 13.2 V hoặc 28.0 V... (tùy theo hệ thống điện áp của xe lắp loại đèn đó) đối với đèn được thử nghiệm theo Phụ lục G, Phụ lục H.

Nếu cơ sở đăng ký thử nghiệm đăng ký điện áp thử khác thì áp dụng giá trị điện áp đó khi thử nghiệm.

1.2. Kết quả thử nghiệm**1.2.1. Kiểm tra bằng quan sát**

Khi đèn đã hoạt động ổn định ở điều kiện môi trường xung quanh, kính đèn và lớp phủ bên ngoài (nếu có) phải được lau sạch bằng khăn bông thấm nước mềm và sạch. Sau đó quan sát bề ngoài xem có bị méo mó, biến dạng, nứt vỡ hoặc thay đổi màu sắc của kính đèn hoặc lớp phủ bên ngoài hay không.

1.2.2. Thử nghiệm quang học

Giá trị quang học phải được kiểm tra tại các điểm sau:

Đối với đèn chiếu gần:

- 50R, 50L, HV, B50 (đối với loại đèn quy định tại Phụ lục A);
- 0.86D/3.5R, 0.86D/3.5L, 0.50U/1.5L và 0.50U/1.5R (đối với đèn loại C, D, E quy định tại Phụ lục H);
- 50R, 50L, 0.50U/1.5L và 0.50U/1.5R (đối với đèn loại B của Phụ lục H);
- 50R, B50L, 25L (đối với đèn quy định tại Phụ lục G);
- 50R, B50L, HV (đối với đèn quy định tại Phụ lục B, C, D, E);
- Đối với đèn chiếu xa: điểm có độ rọi lớn nhất E_M hoặc cường độ sáng lớn nhất I_M .
- Yêu cầu về giá trị quang học:
- Cho phép sai lệch 10% giữa giá trị đo tại các điểm trên trước và sau khi thử.
- Ngoại trừ điểm 0.50U/1.5L và 0.50U/1.5R cho phép sai lệch không quá 255 cd giữa giá trị đo trước và sau khi thử đối với đèn theo Phụ lục H và điểm B50L cho phép sai lệch không quá 170 cd giữa giá trị đo trước và sau khi thử đối với đèn theo Phụ lục G.

QCVN 125:2024/BGTVT**2. Thử sự thay đổi vị trí theo phương thẳng đứng của đường ranh giới dưới ảnh hưởng của nhiệt**

Phép thử này bao gồm thử trôi đi theo chiều thẳng đứng của đường ranh giới chùm sáng chiếu gần do tác động của nhiệt không được vượt quá giá trị quy định trong điểm 2.2 Phụ lục này.

2.1. Thử nghiệm

Thử nghiệm phải được thực hiện trong điều kiện khô ráo và khí quyển tĩnh tại nhiệt độ môi trường là $23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$.

Sử dụng các bóng đèn sản xuất hàng loạt mà đã thử nghiệm ít nhất 1 giờ. Khi thử nghiệm điện áp cung cấp phải đáp ứng điểm 1.1.3 Phụ lục này.

Đối với chùm sáng chiếu gần của đèn phát ra chùm sáng đối xứng, vị trí của đường ranh giới trên phần nằm ngang của nó (giữa đường thẳng đứng qua điểm 50L và 50R đối với đèn loại B của Phụ lục H và các Phụ lục khác, 3.5L và 3.5R đối với đèn loại C, D, E của Phụ lục H) phải được thử riêng biệt từng lần trong vòng 3 phút (r_3) và 60 phút (r_{60}) sau khi hoạt động.

Đối với chùm sáng chiếu gần của đèn phát ra chùm sáng không đối xứng, vị trí của đường ranh giới trên phần nằm ngang của nó (giữa đường v-v và đường thẳng đứng đi qua điểm B50L) sẽ được thử riêng biệt từng lần trong vòng 3 phút (r_3) và 60 phút (r_{60}) sau khi hoạt động.

2.2. Kết quả thử nghiệm

2.2.1. Kết quả được biểu diễn theo đơn vị mrad và được đánh giá là đáp ứng yêu cầu nếu giá trị tuyệt đối $\Delta r_1 = |r_3 - r_{60}|$ đo được không lớn hơn 1.0 mrad ($\Delta r_1 \leq 1.0$ mrad).

Đối với đèn quy định tại phụ lục G: giá trị tuyệt đối $\Delta r_1 = |r_3 - r_{60}|$ đo được không lớn hơn 1.0 mrad ($\Delta r_1 \leq 1,0$ mrad) theo hướng lên trên và 2.0 mrad ($\Delta r_1 \leq 2.0$ mrad) theo hướng xuống dưới.

2.2.2. Nếu giá trị Δr_1 này lớn hơn 1,0 mrad nhưng không vượt qua 1.5 mrad ($1.0 \text{ mrad} \leq \Delta r_1 \leq 1.5 \text{ mrad}$), riêng đối với đèn quy định tại Phụ lục G nếu giá trị Δr_1 này lớn hơn 1 mrad nhưng không vượt quá 1.5 mrad ($1.0 \text{ mrad} \leq \Delta r_1 \leq 1.5 \text{ mrad}$) theo hướng lên trên và theo hướng xuống dưới ($2.0 \text{ mrad} \leq \Delta r_1 \leq 3.0 \text{ mrad}$) thì một

QCVN 125:2024/BGTVT

đèn thứ 2 sẽ được thử theo quy định trong điểm 2.1 Phụ lục này. Để làm ổn định vị trí của các bộ phận cơ học của đèn trên giá thử như lắp đặt thật trên xe, phải thử 3 lần liên tiếp với quy trình mô tả như sau:

- Đèn chiếu gần làm việc trong 1 giờ (điện áp phải được điều chỉnh theo quy định trong điểm 1.1.3 Phụ lục này).

- Thời gian nghỉ 1 giờ.

Kiểu loại đèn được đánh giá là đáp ứng yêu cầu nếu giá trị trung bình của giá trị tuyệt đối Δr_1 đo được ở mẫu đầu tiên và Δr_2 đo được ở mẫu thứ hai không lớn hơn 1.0 mrad

$$(\Delta r_1 + \Delta r_2)/2 \leq 1.0 \text{ mrad}$$

Riêng đối với đèn quy định tại Phụ lục G được đánh giá là đáp ứng yêu cầu nếu giá trị tuyệt đối Δr đáp ứng yêu cầu điểm 2.2.1 Phụ lục này.

Phụ lục N
Yêu cầu đối với đèn sản xuất hàng loạt

1. Kiểu loại đèn đã được cấp chứng nhận chất lượng được kiểm tra sự phù hợp đột xuất hoặc định kỳ của cơ quan cấp giấy chứng nhận trong quá trình sản xuất hàng loạt.

2. Yêu cầu về kết cấu

Các yêu cầu về sự phù hợp được coi là đáp ứng nếu không có sự sai khác về kết cấu của đèn so với kiểu loại đèn đã được cấp chứng nhận chất lượng.

3. Yêu cầu về đặc tính quang học

Các sai lệch về độ rọi hoặc cường độ sáng như sau:

3.1. Các giá trị độ rọi hoặc cường độ sáng đo được không được sai lệch lớn hơn 20% so với các giá trị quy định tại Quy chuẩn này. Các giá trị độ rọi tại điểm B50L, vùng III và Vùng I như sau:

- Điểm B50L sai lệch cho phép là 0,2 lux đối với các Phụ lục B, Phụ lục C, Phụ lục D, Phụ lục E hoặc sai lệch cho phép 170 cd đối với Phụ lục G;

- Vùng III (đối với các đèn quy định tại Phụ lục A đến Phụ lục G) sai lệch cho phép là 0,3 lux (hoặc 255 cd đối với Phụ lục G)

- Vùng I (đối với đèn loại B, C, D, E quy định tại Phụ lục H) sai lệch cho phép là 255 cd.

3.2. Đối với chùm sáng chiếu xa, điểm HV nằm trong vùng có độ rọi ít nhất bằng $0,75 E_{\max}$ ngoại trừ đèn quy định tại Phụ lục H. Sai số cho phép là +20% đối với giá trị lớn nhất và -20% đối với giá trị nhỏ nhất với các giá trị đặc tính quang học tại bất kỳ điểm đo nào quy định tại Quy chuẩn này.

3.3. Đối với các đèn chiếu sáng phía trước được thử nghiệm để đánh giá lại hiệu lực giấy chứng nhận chất lượng thì phải đáp ứng các yêu cầu của các Phụ lục đã được thử nghiệm khi tiến hành đăng ký cấp giấy chứng nhận kiểu loại lần đầu.

Phụ lục O
Xác định đường ranh giới chùm sáng chiếu gần
không đối xứng bằng thiết bị

1. Đo chất lượng đường ranh giới

Để xác định độ sắc nét tối thiểu, các phép đo sẽ được thực hiện bằng cách quét theo chiều dọc qua một phần của đường ranh giới nằm ngang với bước nhảy $0,05^0$ hoặc 22 mm tại những khoảng cách đo khác nhau:

- 10 m với đầu dò có đường kính xấp xỉ 10 mm; hoặc
- 25 m với đầu dò có đường kính xấp xỉ 30 mm.

Để xác định độ sắc nét lớn nhất, các phép đo được thực hiện bằng cách quét theo chiều dọc qua một phần của đường ranh giới nằm ngang với bước nhảy $0,05^0$ hoặc 22 mm bằng đầu dò có đường kính xấp xỉ 30 mm tại khoảng cách đo 25 m.

Chất lượng của đường ranh giới xem như được chấp nhận nếu các yêu cầu của điểm 1.1 đến điểm 1.3 Phụ lục này tuân theo ít nhất 1 điều chỉnh của các phép đo.

1.1. Hiện thị không nhiều hơn một đường ranh giới

1.2. Độ sắc nét của đường ranh giới

Hệ số sắc nét G được xác định bằng việc quét dọc đường thẳng cách đường V-V một góc $2,5^0$ hoặc 1092 mm (Hình 1) qua một phần của đường ranh giới nằm ngang khi đó:

$$G = (\log E_{\beta} - \log E_{(\beta + 0.1^{\circ})}) \quad (1)$$

trong đó: β là vị trí thẳng đứng theo góc;

E_{β} là giá trị độ rọi tại vị trí β ,

Giá trị của G không bé hơn 0,13 (độ sắc nét tối thiểu) và không lớn hơn 0,4 (độ sắc nét tối đa).

1.3. Độ tuyến tính

Phần của đường ranh giới nằm ngang dùng để điều chỉnh phương thẳng đứng phải nằm giữa 2 đường thẳng lần lượt cách đường V-V một góc $1,5^0$ hoặc 655 mm và $3,5^0$ hoặc 1529 mm (xem Hình 1).

QCVN 125:2024/BGTVT

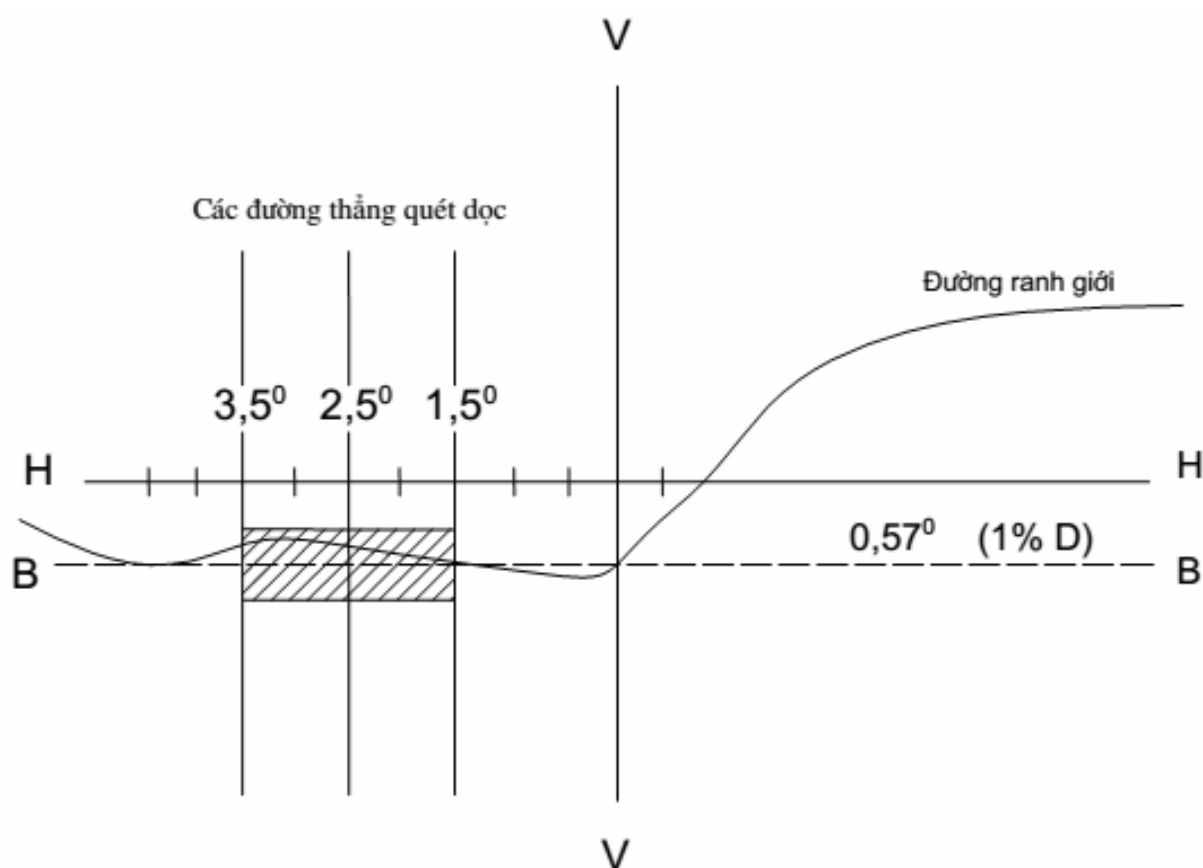
Các điểm uốn của đường ranh giới trên các đường thẳng cách đường V-V lần lượt các góc $1,5^0$; $2,5^0$; $3,5^0$ được đo bởi công thức sau:

$$(d^2 (\log E)/d\beta^2 = 0). \quad (2)$$

Khoảng cách dọc lớn nhất giữa các điểm uốn trên không qua $0,2^0$ hoặc 87 mm.

2. Điều chỉnh dọc và ngang

Nếu đường ranh giới phù hợp yêu cầu chất lượng của điểm 1 Phụ lục này, sự điều chỉnh chùm sáng có thể được thực hiện bằng thiết bị.



Hình 1. Phương pháp đo chất lượng đường ranh giới

2.1. Điều chỉnh dọc

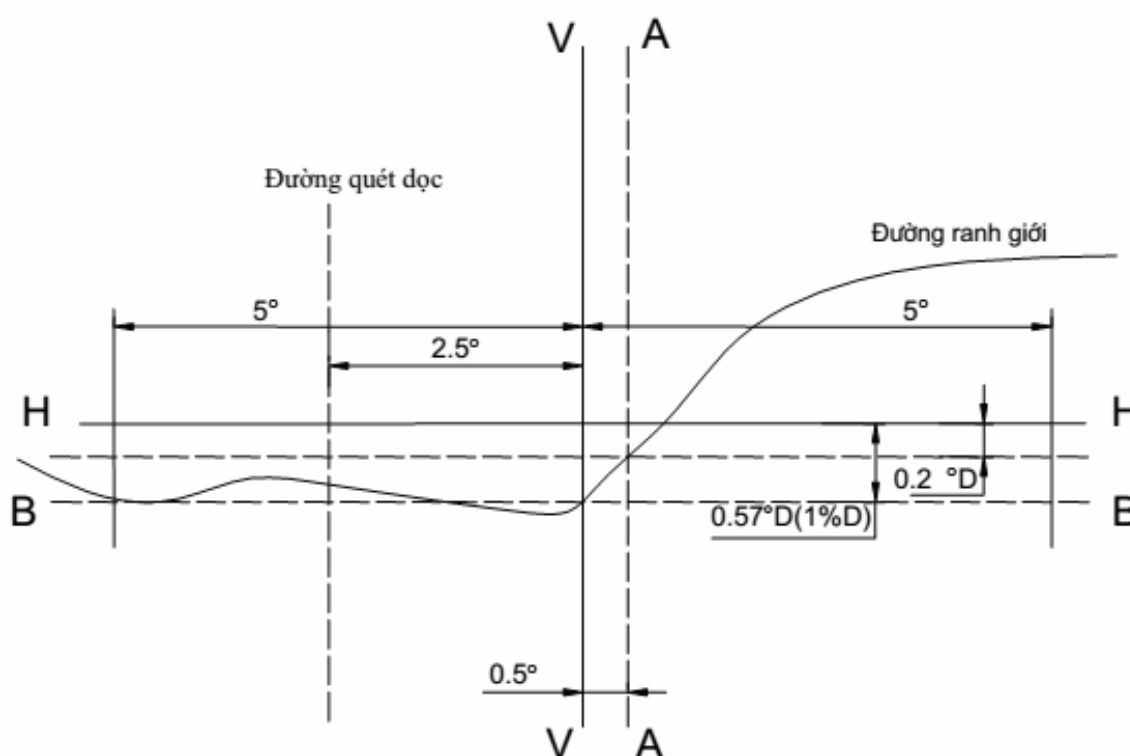
Quét dọc từ dưới lên theo đường thẳng cách đường V-V một góc $2,5^0$ hoặc 1092 mm (xem Hình 2). Điểm uốn tại đó được xác định và điều chỉnh vị trí về đường B-B nằm dưới cách đường H-H một góc $0,57^0$ hoặc 250 mm.

2.2. Điều chỉnh ngang

2.2.1. Phương pháp đường thẳng 0,2 D (xem Hình 2)

Một đường thẳng nằm ngang phía dưới và cách đường H-H một góc $0,2^\circ$ hoặc 87 mm được quét từ vị trí lệch trái 5° hoặc 2187 mm đến lệch phải 5° sau khi đèn đã được điều chỉnh dọc. Giá trị G lớn nhất được xác định bằng công thức: $G = (\log E_\beta - \log E_{(\beta + 0.1^\circ)})$ sẽ không nhỏ hơn 0,08.

Điểm uốn (điểm có G lớn nhất) tìm thấy trên đường 0,2 D phải được đặt trên đường A-A (Hình 2).



Hình 2. Điều chỉnh dọc và ngang bằng thiết bị - phương pháp quét theo đường ngang

2.2.2. Phương pháp 3 đường (xem Hình 3)

Quét dọc từ vị trí lệch dưới 2° hoặc 873 mm đến lệch trên 2° hoặc 873 mm theo 3 đường thẳng lần lượt cách đường V-V về bên phải 1° hoặc 436 mm, 2° hoặc 873 mm, 3° hoặc 1310 mm sau khi đèn đã được điều chỉnh dọc. Các giá trị G lớn nhất tương ứng được xác định bằng công thức:

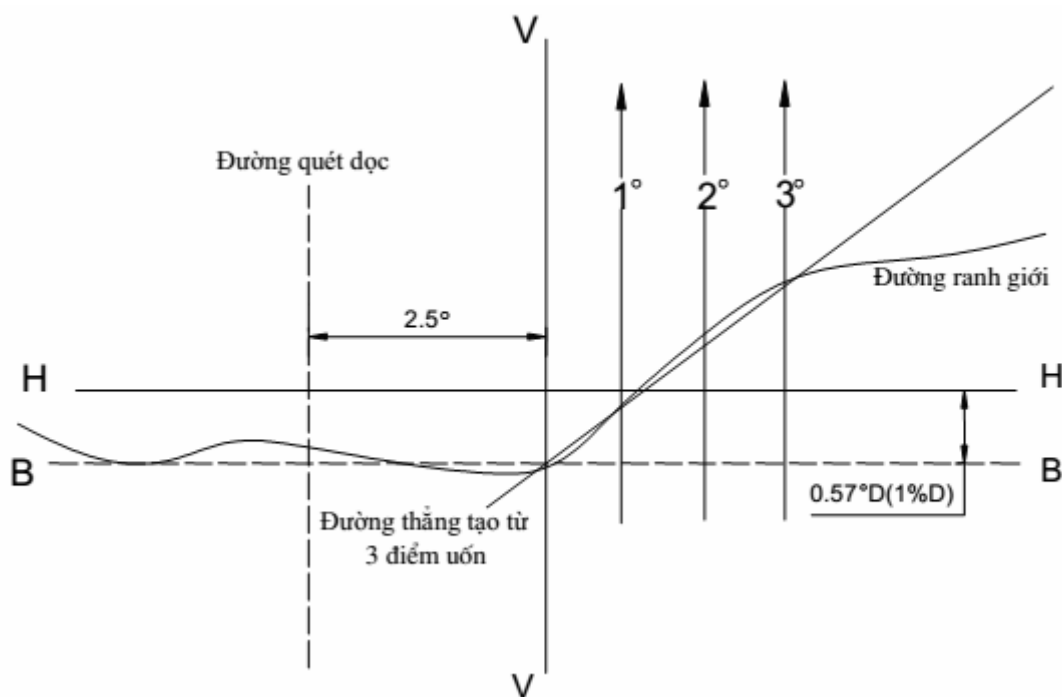
QCVN 125:2024/BGTVT

$$G = (\log E_{\beta} - \log E_{(\beta + 0.1^{\circ})}) \quad (3)$$

trong đó: β là vị trí dọc tính bằng độ;

E_{β} là giá trị độ rọi tại vị trí β .

Giá trị G không được nhỏ hơn 0,08. Các điểm uốn (điểm có G lớn nhất) của 3 đường thẳng trên được sử dụng để định ra 1 đường thẳng. Giao điểm của đường thẳng này với đường B-B phải được đặt lên trên đường V-V (Hình 3).



Hình 3. Điều chỉnh dọc và ngang bằng thiết bị - phương pháp quét 3 đường thẳng

Phụ lục P

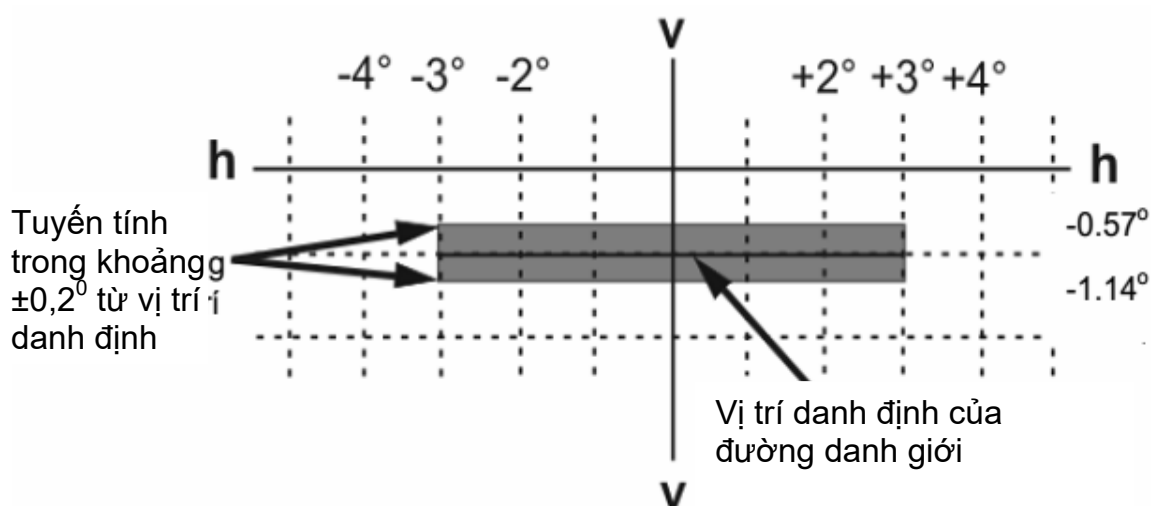
Xác định đường ranh giới chùm sáng chiếu gần đối xứng bằng thiết bị

1. Tổng quan

Phân bố cường độ ánh sáng của chùm ánh sáng đối xứng của đèn chiếu sáng phía trước xen kẽ với đường ranh giới cho phép chùm ánh sáng đối xứng được điều chỉnh 1 cách chính xác các phép đo độ sáng và định hướng cho phương tiện. Các đặc tính của đường ranh giới phải đáp ứng các yêu cầu quy định trong tại điểm 2, 3, 4 Phụ lục này.

2. Hình dạng của đường ranh giới

2.1. Việc điều chỉnh bằng mắt đường ranh giới của chùm sáng gần đối xứng sẽ cung cấp một đường nằm ngang để sự điều chỉnh chùm sáng gần đối xứng của đèn chiếu sáng phía trước mở rộng sang 2 bên của đường V-V (xem Hình 1).



Hình 1. Hình dạng và vị trí của đường ranh giới

3. Điều chỉnh chùm sáng gần đối xứng của đèn

3.1. Điều chỉnh theo phương ngang

Chùm sáng cùng đường ranh giới của nó phải được đặt tại vị trí mà hình dạng chùm sáng dự kiến gần như đối xứng qua đường V-V.

3.2. Điều chỉnh theo phương dọc

Sau khi điều chỉnh theo phương ngang chùm sáng gần đối xứng đèn chiếu sáng phía trước theo điểm 3.1 Phụ lục này, sự điều chỉnh dọc được thực hiện để

QCVN 125:2024/BGTVT

chùm sáng và với đường ranh giới của nó di chuyển đi lên từ vị trí bên dưới cho đến khi đường ranh giới được đặt tại vị trí dọc danh định. Đối với sự điều chỉnh dọc danh định đường ranh giới được đặt tại vị trí trên đường v-v tại 1% dưới đường h-h (250 mm).

Nếu phần nằm ngang không thẳng mà hơi cong hoặc nghiêng, đường ranh giới không được vượt quá phạm vi dọc tạo lên bởi hai đường nằm ngang chạy từ vị trí 3° phải sang 3° trái đường v-v ở $0,2^\circ$ cho loại B và $0,3^\circ$ cho loại A, C và D, E ở trên và dưới vị trí danh định của đường ranh giới (xem Hình 1).

3.3. Khi điều chỉnh theo phương dọc của 3 lớp khác nhau khác hơn $0,2^\circ$ cho loại B, $0,3^\circ$ cho loại A, C và D, E, phần nằm ngang của đường ranh giới là giả định không cung cấp đủ độ tuyến tính và nét cho việc điều chỉnh hình ảnh trực quan. Trong trường hợp này đặc tính của các đường ranh giới sẽ được thử bằng thiết bị theo đúng các yêu cầu như sau.

4. Đo chất lượng đường ranh giới

4.1. Phép đo phải được thực hiện bằng cách quét theo phương dọc qua phần nằm ngang của đường ranh giới với bước nhảy không qua $0,05^\circ$ hoặc 22 mm tại những khoảng cách đo khác nhau.

- Tại khoảng cách đo là 10 m với đầu dò có đường kính xấp xỉ 10 mm; hoặc
- Tại khoảng cách đo là 25 m với đầu dò có đường kính xấp xỉ 30 mm.

Phép đo chất lượng đường ranh giới là phù hợp nếu yêu cầu của điểm 4.1.2 Phụ lục này đáp ứng ít nhất một phép đo tại khoảng cách 10 m hoặc 25 m.

Việc quét được thực hiện từ dưới lên qua đường ranh giới theo các đường dọc (Hình 2) lần lượt cách đường V-V các góc $\pm 3^\circ$ hoặc ± 1310 mm. Khi đo như vậy, chất lượng của đường ranh giới phải phù hợp các yêu cầu sau đây:

4.1.1. Hiện thị không nhiều hơn một đường ranh giới**4.1.2. Độ sắc nét của đường ranh giới**

Nếu quét theo phương dọc qua phần đường ranh giới nằm ngang dọc theo 2 đường thẳng cách đường V-V $\pm 2,5^\circ$ hoặc ± 1092 mm (Hình 1), giá trị lớn nhất đo được theo công thức:

QCVN 125:2024/BGTVT

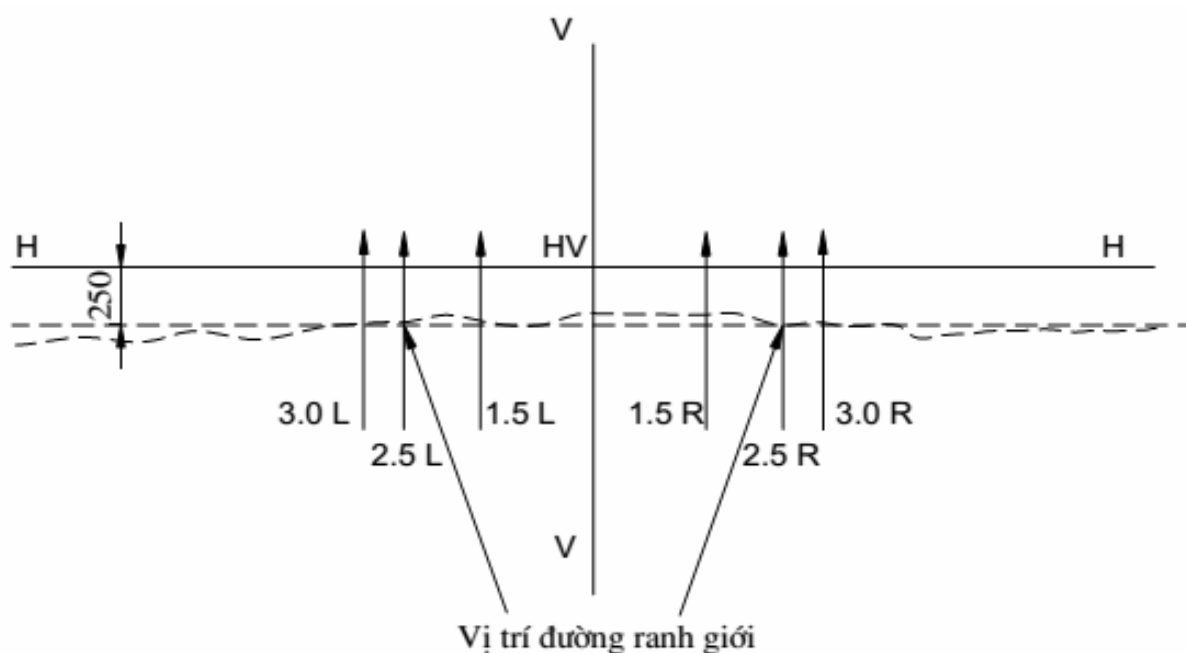
$$G = (\log E_V - \log E_{(V+0.1^\circ)}) \quad (4)$$

Được gọi là hệ số sắc nét G của đường ranh giới. Giá trị của G không được phép nhỏ hơn 0,13 đối với đèn loại B và 0,08 đối với đèn loại A, C và D, E. Vị trí tại đó giá trị G đạt giá trị lớn nhất được xem là vị trí của đường ranh giới.

4.1.3. Độ tuyến tính: phần của đường ranh giới mà dùng để điều chỉnh dọc sẽ nằm ngang từ vị trí -3° hoặc -1310 mm đến $+3^\circ$ hoặc +1310 mm đối với đường V-V. Yêu cầu này được cho là thỏa mãn nếu các vị trí dọc của các điểm có G lớn nhất trên các đường thẳng lần lượt cách đường V-V về hai phía góc $1,5^\circ$ hoặc 655 mm, 3° hoặc 1310 mm (Hình 2) không khác quá 0,2° hoặc 87 mm đối với lớp B và 0,3° hoặc 130 mm đối với loại A, C và D, E từ vị trí của đường ranh giới.

5. Điều chỉnh theo phương dọc

Nếu đường ranh giới đáp ứng các yêu cầu Phụ lục này, việc điều chỉnh dọc chùm sáng được thực hiện bằng cách dịch đường ranh giới xác định ở điểm 4.1.2 Phụ lục này về vị trí phía dưới và cách đường H-H là 250 mm.



Hình 2. Vị trí đường ranh giới

Phụ lục R

Yêu cầu đối với các cụm đèn LED và đèn chiếu sáng gồm có đèn LED

1. Yêu cầu kỹ thuật chung

1.1. Với mỗi mẫu LED phải phù hợp với thông số kỹ thuật có liên quan với Quy chuẩn này, khi thử nghiệm với bộ điều khiển nguồn sáng thích hợp, nếu có.

1.2. Các hạng mục LED được thiết kế nhằm duy trì tình trạng hoạt động tốt trong điều kiện sử dụng thông thường. Hơn nữa chúng không được chứa lỗi trong thiết kế và sản xuất. Một cụm đèn LED bị cho là hỏng nếu một phần nào đó của nó bị hỏng.

1.3. Các cụm đèn LED phải có chức năng chống lại việc tu sửa.

1.4. Thiết kế của các cụm đèn LED tháo rời được sẽ như sau:

1.4.1. Khi cụm đèn LED được tháo ra và được thay thế bởi một cụm đèn khác bởi cơ sở đăng ký thử nghiệm và mang cùng mã nhận dạng của nguồn sáng, thông số ánh sáng của đèn pha sẽ được đáp ứng;

1.4.2. Cụm đèn LED với mã nguồn sáng khác nhau trong cùng đế đèn, không thể thay thế được cho nhau.

2. Sản xuất

2.1. Các bóng LED trên cụm đèn LED sẽ được gắn với các thành phần cố định phù hợp.

2.2. Các thành phần cố định và đảm bảo chắc chắn cho các LEDs và cụm LED.

3. Điều kiện thử nghiệm

3.1. Áp dụng.

3.1.1. Tất cả các mẫu sẽ được thử nghiệm như trong phần 4 dưới đây.

3.2. Điều kiện hoạt động.

3.2.1. Điều kiện hoạt động cụm đèn LED

Tất cả các mẫu sẽ được thử nghiệm dưới điều kiện tại Phụ lục G hoặc H của Quy chuẩn này. Nếu như không được quy định khác đi như trong Phụ lục này

QCVN 125:2024/BGTVT

các cụm LED sẽ phải thử nghiệm bên trong đèn như cơ sở đề nghị thử nghiệm cung cấp.

4. Các yêu cầu và kiểm tra cụ thể

4.1. Tạo màu

4.1.1. Hàm lượng màu đỏ

Cùng với phương pháp đo như mô tả trong điểm 3 Phụ lục G, H của Quy chuẩn này, phần màu đỏ tối thiểu của ánh sáng cụm đèn LED hoặc đèn kết hợp với cụm đèn LED thử nghiệm tại 50V như sau:

$$k_{\text{red}} = \frac{\int_{\lambda=610 \text{ nm}}^{780 \text{ nm}} E_e(\lambda) V(\lambda) d\lambda}{\int_{\lambda=380 \text{ nm}}^{780 \text{ nm}} E_e(\lambda) V(\lambda) d\lambda} \geq 0.05 \quad (5)$$

$E_e(\lambda)$ (đơn vị: W) là sự phân bố quang phổ của bức xạ;

$V(\lambda)$ (đơn vị: 1) là hiệu suất phát sáng của quang phổ;

(λ) (đơn vị: nm) là bước sóng.

Giá trị này được tính bằng cách sử dụng đơn vị đo nanometer.

4.2. Bức xạ UV

Bức xạ UV của đèn LED có UV thấp phải đảm bảo:

$$k_{\text{UV}} = \frac{\int_{\lambda=250 \text{ nm}}^{400 \text{ nm}} E_e(\lambda) S(\lambda) d\lambda}{k_m \int_{\lambda=380 \text{ nm}}^{780 \text{ nm}} E_e(\lambda) V(\lambda) d\lambda} \leq 10^{-5} \text{ W / lm} \quad (6)$$

$S(\lambda)$ (đơn vị: 1) là tỷ trọng hàm phổ;

$k_m = 683 \text{ lm/W}$ (là giá trị lớn nhất của hiệu quả chiếu sáng của bức xạ).

(ký hiệu khác xem tại điểm 4.1.1 Phụ lục này)

QCVN 125:2024/BGTVT

Giá trị này sẽ được tính bằng cách sử dụng đơn vị đo nanometrer. Tia bức xạ UV sẽ có tỷ trọng dựa theo giá trị như chỉ dẫn tại bảng UV bên dưới:

λ	S(λ)
250	0.430
255	0.520
260	0.650
265	0.810
270	1.000
275	0.960
280	0.880
285	0.770
290	0.640
295	0.540
300	0.300

λ	S(λ)
305	0.060
310	0.015
315	0.003
320	0.001
325	0.00050
330	0.00041
335	0.00034
340	0.00028
345	0.00024
350	0.00020

λ	S(λ)
355	0.00016
360	0.00013
365	0.00011
370	0.00009
375	0.000077
380	0.000064
385	0.000053
390	0.000044
395	0.000036
400	0.000030



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 33:2024/BGTVT

**QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ GƯƠNG DÙNG CHO XE Ô TÔ**

National technical regulation on mirrors for automobiles

Hà Nội - 2024

QCVN 33:2024/BGTVT**Lời nói đầu**

QCVN 33:2024/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 48/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024.

Quy chuẩn QCVN 33:2024/BGTVT thay thế QCVN 33:2019/BGTVT và sửa đổi 01:2024 QCVN 33:2019/BGTVT.

QCVN 33:2024/BGTVT được biên soạn trên cơ sở tham khảo quy định UNECE R46 (Revision 7) của United Nations Economic Commission Europe.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

QCVN 33:2024/BGTVT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ GƯƠNG DÙNG CHO XE Ô TÔ
National technical regulation on mirrors for automobiles

1. QUY ĐỊNH CHUNG**1.1. Phạm vi điều chỉnh**

1.1.1. Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử trong kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất lắp ráp và nhập khẩu đối với gương, hệ thống Camera - màn hình (CMS) dùng cho xe ô tô mới.

1.1.2. Quy chuẩn này không áp dụng đối với các thiết bị quan sát khác có thể hiển thị cho người lái phạm vi quan sát như được quy định tại Phụ lục A của Quy chuẩn này.

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với: các cơ sở sản xuất, lắp ráp trong nước, tổ chức, cá nhân nhập khẩu gương, hệ thống Camera - màn hình (CMS) dùng cho xe ô tô; các cơ sở sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô; các tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với gương, hệ thống Camera - màn hình (CMS) dùng cho xe ô tô.

1.3. Giải thích từ ngữ

1.3.1. Gương (Mirror) là bộ phận dùng để quan sát phía sau, bên cạnh hoặc phía trước xe trong phạm vi quan sát được quy định tại Phụ lục A của Quy chuẩn này bằng bề mặt phản xạ.

1.3.2. Hệ thống Camera - màn hình (CMS) là hệ thiết bị dùng để quan sát phía sau, bên cạnh hoặc phía trước xe trong phạm vi quan sát được quy định tại Phụ lục A của Quy chuẩn này bằng phương pháp kết hợp giữa camera - màn hình được định nghĩa như sau:

1.3.2.1. Camera (camera) là thiết bị ghi lại hình ảnh của thế giới bên ngoài và sau đó chuyển đổi hình ảnh này thành tín hiệu video.

QCVN 33:2024/BGTVT

1.3.2.2. Màn hình (monitor) là thiết bị chuyển đổi tín hiệu thành các hình ảnh được thể hiện trong quang phổ mắt người nhìn thấy được.

1.3.3. Phạm vi quan sát (Field of vision) là khoảng không gian ba chiều quan sát được của người lái do gương, hệ thống Camera - màn hình (CMS) cung cấp. Trừ khi có quy định khác phạm vi quan sát này là phạm vi nhìn thấy trên mặt đường bằng mắt của người lái ở vị trí làm việc bình thường.

1.3.4. Gương lắp trong (Interior mirror) là gương được lắp trong khoang lái của xe.

1.3.5. Gương lắp ngoài (Exterior mirror) là gương được lắp bên ngoài xe.

1.3.6. Gương quan sát (Surveillance mirror) là gương khác với gương được định nghĩa trong 1.3.1, có thể được lắp bên trong hay bên ngoài xe để có phạm vi quan sát khác với phạm vi quan sát nêu tại Phụ lục A của Quy chuẩn này.

1.3.7. Kiểu loại gương (Mirror type): các gương chiếu hậu được coi là cùng kiểu loại nếu có cùng nhãn hiệu, nhà sản xuất, địa chỉ sản xuất và không có sự khác biệt về các đặc tính kỹ thuật chính sau đây:

1.3.7.1. Thiết kế của cụm gương bao gồm cả chi tiết liên kết với xe (nếu có).

1.3.7.2. Loại gương, hình dạng gương, kích thước và bán kính cong của bề mặt phản xạ.

1.3.8. Kiểu loại hệ thống camera - màn hình (Camera-monitor system type): các hệ thống camera - màn hình được coi là cùng kiểu loại nếu có cùng nhãn hiệu, nhà sản xuất, địa chỉ sản xuất và không có sự khác biệt về các đặc tính kỹ thuật chính sau đây:

1.3.8.1. Thiết kế của hệ thống camera - màn hình bao gồm cả chi tiết liên kết với xe (nếu có).

1.3.8.2. Loại CMS, phạm vi quan sát, độ phóng đại và độ phân giải.

1.3.9. Bán kính cong (r) (Average of the radius of curvature) là giá trị bán kính cong của bề mặt phản xạ gương được xác định theo công thức mô tả tại mục C.2 Phụ lục C của Quy chuẩn này.

QCVN 33:2024/BGTVT

1.3.10. Bán kính cong chính tại một điểm trên bề mặt phản xạ (r_i) (Principal radius of curvature at one point on the reflecting surface (r_i)) là giá trị đo được bằng thiết bị nêu trong Phụ lục C của Quy chuẩn này, đo trên cung tròn lớn nhất của bề mặt phản xạ đi qua tâm gương song song với đoạn “b” được định nghĩa trong 2.1.2 của Quy chuẩn này và đo trên cung vuông góc với nó.

1.3.11. Bán kính cong tại một điểm trên bề mặt phản xạ (r_p) (Radius of curvature at one point obtained on the reflecting surface (r_p)) là giá trị trung bình cộng của các bán kính cong chính r_i và r_i' .

$$r_p = \frac{r_i + r_i'}{2}$$

1.3.12. Tâm của bề mặt phản xạ (Centre of the reflecting surface) là trung tâm vùng được nhìn thấy trên bề mặt phản xạ.

1.3.13. Bán kính cong “c” của các chi tiết cấu thành gương (Radius of curvature of the constituent parts of the mirror) là bán kính của cung tròn gần giống nhất với dạng cong của các bộ phận tương ứng.

1.3.14. Loại gương (Class of mirrors), **Hệ thống Camera - màn hình (CMS)** là tất cả các gương, hệ thống Camera-màn hình (CMS) có chung một hoặc nhiều chức năng hay đặc tính kỹ thuật.

a) Gương, hệ thống Camera - màn hình (CMS) loại I là “thiết bị quan sát phía sau” có phạm vi quan sát như hình A.1 Phụ lục A của Quy chuẩn này.

b) Gương, hệ thống Camera - màn hình (CMS) loại II và III là “thiết bị quan sát phía sau chính” có phạm vi quan sát như các hình A.2, A.3 Phụ lục A của Quy chuẩn này.

c) Gương, hệ thống Camera - màn hình (CMS) loại IV là “thiết bị quan sát góc rộng” có phạm vi quan sát như hình A.4 Phụ lục A của Quy chuẩn này.

d) Gương, hệ thống Camera - màn hình (CMS) loại V là “thiết bị quan sát gần” có phạm vi quan sát như hình A.5 Phụ lục A của Quy chuẩn này.

đ) Gương, hệ thống Camera - màn hình (CMS) loại VI là “thiết bị quan sát phía trước” có phạm vi quan sát như hình A.6 Phụ lục A của Quy chuẩn này.

QCVN 33:2024/BGTVT

1.3.15. Hệ thống chức năng kép CMS và gương là CMS loại I, trong đó màn hình được đặt phía sau gương bán trong suốt (màn hình và gương bán trong suốt phù hợp với Quy chuẩn này). Màn hình hiển thị ở chế độ CMS.

2. QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT**2.1. Quy định đối với gương****2.1.1. Quy định kỹ thuật chung**

2.1.1.1. Trên gương phải có nhãn hiệu hoặc biểu tượng của nhà sản xuất. Nhãn hiệu hoặc biểu tượng của nhà sản xuất phải rõ ràng, dễ đọc và khó tẩy xóa.

2.1.1.2. Tất cả các gương phải điều chỉnh được.

2.1.1.3. Bán kính cong "c"

a) Gương loại II đến loại VI:

Nếu mép của bề mặt phản xạ gương phải nằm trong vỏ bảo vệ thì mép của vỏ bảo vệ phải có bán kính cong "c" có giá trị không nhỏ hơn 2,5 mm tại mọi điểm và theo mọi hướng. Nếu bề mặt phản xạ nhô ra khỏi vỏ bảo vệ thì bán kính cong "c" của mép biên của phần nhô ra không được nhỏ hơn 2,5 mm và phải di chuyển được vào phía trong vỏ bảo vệ khi tác dụng một lực 50 N vào điểm ngoài cùng của phần nhô ra lớn nhất so với vỏ bảo vệ theo hướng vuông góc với mặt phản xạ gương.

b) Gương loại I:

Nếu mép của bề mặt phản xạ gương nằm trong vỏ bảo vệ thì mép của vỏ bảo vệ phải có bán kính cong "c" có giá trị không nhỏ hơn 2,5 mm tại mọi điểm và theo mọi hướng. Nếu mép của bề mặt phản xạ nhô ra khỏi vỏ bảo vệ thì mép của bề mặt phản xạ phải có bán kính cong "c" có giá trị không nhỏ hơn 2,5 mm tại mọi điểm và theo mọi hướng.

2.1.1.4. Bề mặt phản xạ của gương được lắp trên một giá đỡ phẳng, tất cả các chi tiết, kể cả vị trí điều chỉnh của giá đỡ, bao gồm các chi tiết vẫn gắn với vỏ bảo vệ, sau khi kiểm tra theo Phụ lục D của Quy chuẩn này, mà có khả năng tiếp xúc tĩnh với quả cầu có đường kính 165 mm (trong trường hợp gương loại I), hoặc đường kính 100 mm (trong trường hợp gương loại II đến loại VI) phải có bán kính cong "c" không nhỏ hơn 2,5 mm.

QCVN 33:2024/BGTVT

Mép của các lỗ hay các khe có đường kính hay đường chéo nhỏ hơn 12 mm thì không phải áp dụng các yêu cầu về bán kính "c" ở trên nhưng phải được làm cùn cạnh sắc.

2.1.1.5. Giá lắp gương lên xe phải được thiết kế như một hình trụ tròn, có trục của nó là trục hoặc một trong các trục, của trục quay hoặc xoay đảm bảo cho gương dịch chuyển theo hướng va chạm tới sát gần bề mặt lắp giá gương.

2.1.1.6. Đối với gương loại II đến loại VI, các chi tiết được làm bằng vật liệu có độ cứng không lớn hơn 60 Shore A thì không phải áp dụng các yêu cầu nêu tại 2.1.1.3. và 2.1.1.4. của Quy chuẩn này.

2.1.1.7. Đối với gương loại I, các chi tiết nêu tại 2.1.1.3. và 2.1.1.4. của Quy chuẩn này được làm bằng vật liệu với độ cứng nhỏ hơn 50 Shore A, được lắp trên một đế cứng, thì quy định ghi trong 2.1.1.3. và 2.1.1.4. của Quy chuẩn này chỉ áp dụng cho đế.

2.1.1.8. Các yêu cầu quy định tại điểm 2.1.1.4 của Quy chuẩn này không áp dụng đối với gương mà có cạnh dưới của gương được lắp không thấp hơn 2 m tính từ mặt phẳng đỗ xe khi xe ở điều kiện chất tải tương ứng với khối lượng toàn bộ thiết kế lớn nhất.

2.1.1.9. Các yêu cầu tại quy định điểm 2.1.1.3 và điểm 2.1.1.4 của Quy chuẩn này không áp dụng cho các bộ phận của bề mặt bên ngoài nhô ra dưới 5 mm, nhưng các góc hướng ra ngoài của bộ phận đó phải được làm cùn cạnh sắc và được coi là tối ưu khi các bộ phận đó nhô ra dưới 1,5 mm.

2.1.2. Quy định về kích thước**2.1.2.1. Gương loại I**

Các kích thước của bề mặt phản xạ phải đảm bảo để có thể vẽ nội tiếp một hình chữ nhật có một cạnh 40 mm và cạnh kia có chiều dài "a"

$$a = 150 \times \frac{1}{1 + \frac{1000}{r}} \quad (\text{mm})$$

r: bán kính cong của gương (mm).

QCVN 33:2024/BGTVT**2.1.2.2. Gương loại II và III**

2.1.2.2.1. Các kích thước của bề mặt phản xạ phải đảm bảo để có thể vẽ nội tiếp được:

- a) Một hình chữ nhật cao 40 mm và chiều dài "a" mm, và
- b) Một đường có chiều dài "b" mm song song với chiều cao hình chữ nhật.

2.1.2.2.2. Giá trị nhỏ nhất của "a" và "b" được quy định tại Bảng 1 dưới đây:

Bảng 1 - Giá trị nhỏ nhất của a và b

Đơn vị tính: mm

Loại gương	a	b
II	$\frac{170}{1 + \frac{1000}{r}}$	200
III	$\frac{130}{1 + \frac{1000}{r}}$	70

r: bán kính cong của gương.

2.1.2.3. Gương loại IV (Gương quan sát góc rộng)

Biên dạng của bề mặt phản xạ phải có dạng hình học đơn giản và có kích thước (có thể kết hợp với gương lắp ngoài Loại II nếu cần thiết) để tạo ra phạm vi quan sát được quy định tại điểm A.4 Phụ lục A của Quy chuẩn này.

2.1.2.4. Gương loại V (Gương quan sát không gian gần)

Biên dạng của bề mặt phản xạ phải có dạng hình học đơn giản và có kích thước để tạo ra phạm vi quan sát được quy định tại điểm A.5 phụ lục A của Quy chuẩn này.

2.1.2.5. Gương loại VI (Gương quan sát phía trước)

Biên dạng của bề mặt phản xạ phải có dạng hình học đơn giản và có kích thước để tạo ra phạm vi quan sát được quy định tại điểm A.6 Phụ lục A của Quy chuẩn này.

QCVN 33:2024/BGTVT**2.1.3. Quy định về hệ số phản xạ và bề mặt phản xạ của gương**

2.1.3.1. Bề mặt phản xạ của gương phải là dạng phẳng hoặc lồi. Gương bên ngoài có thể được trang bị thêm một bộ phận phi cầu với điều kiện là gương chính đáp ứng được các yêu cầu về phạm vi quan sát gián tiếp.

2.1.3.2. Đối với gương cầu lồi, giá trị của "r" không được nhỏ hơn:

- a) 1200 mm đối với gương loại I.
- b) 1200 mm đối với gương loại II và gương loại III.
- c) 300 mm đối với gương loại IV và gương loại V.
- d) 200 mm đối với gương loại VI.

2.1.3.3. Sự khác nhau giữa các bán kính cong của gương cầu lồi:

- a) Sự khác nhau giữa r_i hoặc r'_i và r_P tại mỗi điểm khảo sát không được vượt quá $0,15r$;
- b) Sự khác nhau giữa các bán kính cong (r_{P1} , r_{P2} , r_{P3}) và r không được vượt quá $0,15r$;
- c) Khi "r" lớn hơn hoặc bằng 3000 mm, giá trị $0,15r$ nêu tại a) và b) mục này được thay bằng $0,25r$.

2.1.3.4. Hệ số phản xạ của gương, được xác định theo phương pháp mô tả trong Phụ lục B của Quy chuẩn này, không được nhỏ hơn 40%. Trong trường hợp các bề mặt phản xạ có độ phản xạ có thể thay đổi thì chế độ "ngày" sẽ cho phép nhận biết màu sắc của các tín hiệu được sử dụng trong giao thông đường bộ. Giá trị của hệ số phản xạ thông thường ở chế độ "đêm" phải không nhỏ hơn 4%.

2.1.4. Quy định về độ bền va chạm

2.1.4.1. Các loại gương phải được kiểm tra độ bền va chạm của bề mặt phản xạ theo Phụ lục D của Quy chuẩn này.

2.1.4.2. Gương không bị vỡ trong quá trình thử. Tuy nhiên, cho phép có chỗ vỡ trên bề mặt phản xạ của gương nếu gương được làm bằng kính an toàn hoặc gương thỏa mãn điều kiện sau:

QCVN 33:2024/BGTVT

Mảnh kính vỡ vẫn dính vào mặt trong của vỏ bảo vệ hoặc dính vào một mặt phẳng gắn chặt trên vỏ bảo vệ, ngoại trừ một phần mảnh kính vỡ cho phép tách rời khỏi vỏ bảo vệ miễn là kích thước mỗi cạnh của mảnh vỡ không vượt quá 2,5 mm. Tại điểm đặt lực, cho phép những mảnh vỡ nhỏ có thể rời ra khỏi bề mặt gương.

2.1.4.3. Nếu giá đỡ bề mặt phản xạ bị hư hỏng, trong phép thử va chạm đối với gương lắp trên kính phía trước, phần còn lại không được nhô ra khỏi chân đế hơn 10 mm và hình dạng phần còn lại sau khi thử phải phù hợp với điều kiện mô tả trong mục 2.1.1.3. của Quy chuẩn này.

2.1.4.4. Việc thử theo Phụ lục D của Quy chuẩn này không áp dụng đối với các trường hợp:

2.1.4.4.1. Gương lắp ngoài từ loại II đến loại VI nếu không có chi tiết nào của gương thấp hơn 2 m tính từ mặt phẳng đỡ xe, kể cả vị trí điều chỉnh, khi xe ở điều kiện chất tải tương ứng với khối lượng toàn bộ thiết kế lớn nhất.

2.1.4.4.2. Các thiết bị gắn kèm gương (đế gương, tay gương, khớp quay và các chi tiết khác) đặt thấp hơn 2 m tính từ mặt phẳng đỡ xe nhưng không nhô ra khỏi chiều rộng toàn bộ của xe, được đo trên mặt phẳng thẳng đứng cắt ngang qua điểm lắp gương thấp nhất, hoặc bất cứ điểm nào thuộc mặt phẳng này nếu biên dạng ngang của điểm đó có chiều rộng toàn bộ lớn hơn.

2.1.4.4.3. Trong trường hợp áp dụng quy định tại điểm 2.1.4.4 của Quy chuẩn này, cơ sở đăng ký thử nghiệm, chứng nhận phải có hướng dẫn chỉ rõ cách lắp đặt gương để thỏa mãn những điều kiện nêu trên về vị trí của các chi tiết gắn kèm gương lắp đặt trên xe.

2.1.4.4.4. Trong trường hợp áp dụng quy định tại điểm 2.1.4.4 của Quy chuẩn này thì trên tay gương phải có ký hiệu 2^{Am} rõ ràng, khó tẩy xóa và giấy chứng nhận chất lượng cũng phải ghi nhận nội dung này.

2.2. Quy định đối với Hệ thống Camera-màn hình (CMS)**2.2.1. Quy định kỹ thuật chung**

2.2.1.1. Trên hệ thống camera-màn hình phải có nhãn hiệu hoặc biểu tượng của nhà sản xuất. Nhãn hiệu hoặc biểu tượng của nhà sản xuất phải rõ ràng, dễ đọc và khó tẩy xóa.

QCVN 33:2024/BGTVT

2.2.1.2. Nếu người sử dụng cần điều chỉnh, hệ thống Camera - màn hình (CMS) phải điều chỉnh được mà không cần sử dụng dụng cụ.

2.2.1.3. Khi hệ thống Camera-màn hình (CMS) được gắn tại vị trí theo đề xuất của nhà sản xuất ở điều kiện lái xe thông thường thì tất cả các bộ phận, tại bất kể vị trí điều chỉnh nào của thiết bị, bao gồm cả những bộ phận còn lại được gắn trên giá đỡ sau khi thử nghiệm theo Phụ lục D của Quy chuẩn này mà có khả năng tiếp xúc tĩnh với quả cầu có đường kính 165mm trong trường hợp CMS hoặc các bộ phận của CMS được lắp bên trong xe hoặc đường kính 100 mm trong trường hợp CMS hoặc các bộ phận của CMS được lắp bên ngoài xe, phải có bán kính cong "c" không nhỏ hơn 2.5 mm.

2.2.1.4. Các yêu cầu tại quy định điểm 2.2.1.3 của Quy chuẩn này không áp dụng cho các bộ phận của bề mặt bên ngoài nhô ra dưới 5 mm, nhưng các góc hướng ra ngoài của bộ phận đó phải được làm cùn cạnh sắc và được coi là tối ưu khi các bộ phận đó nhô ra dưới 1,5 mm.

2.2.1.5. Các cạnh của các lỗ hoặc khe mà có đường kính hoặc đường chéo dài nhất nhỏ hơn 12 mm sẽ được miễn thực hiện theo yêu cầu về bán kính tại điểm 2.2.1.3 của Quy chuẩn này nhưng phải được làm cùn cạnh sắc.

2.2.1.6. Đối với các bộ phận của hệ thống Camera - màn hình mà được làm bằng vật liệu có độ cứng nhỏ hơn 60 Shore A và được gắn trên giá đỡ cứng, thì các yêu cầu quy định tại điểm 2.2.1.3 của Quy chuẩn này sẽ chỉ áp dụng cho giá đỡ.

2.2.1.7. Các yêu cầu quy định tại điểm 2.2.1.3 của Quy chuẩn này không áp dụng cho hệ thống Camera - màn hình (CMS) nếu cạnh dưới của chúng được lắp không thấp hơn 2 m tính từ mặt phẳng đỡ xe khi xe ở điều kiện chất tải tương ứng với khối lượng toàn bộ thiết kế lớn nhất.

2.2.2. Quy định về độ bền va chạm của hệ thống Camera - màn hình (CMS)

2.2.2.1. Các loại hệ thống Camera - màn hình (CMS) phải được kiểm tra độ bền va chạm theo Phụ lục D của Quy chuẩn này.

2.2.2.2. Việc thử theo Phụ lục D của Quy chuẩn này không áp dụng đối với các trường hợp:

QCVN 33:2024/BGTVT

2.2.2.2.1. Hệ thống camera - màn hình lắp ngoài từ loại II đến loại VI nếu không có chi tiết nào của hệ thống camera - màn hình thấp hơn 2 m tính từ mặt phẳng đồ xe, kể cả vị trí điều chỉnh, khi xe ở điều kiện chất tải tương ứng với khối lượng toàn bộ thiết kế lớn nhất.

2.2.2.2.2. Các thiết bị gắn kèm hệ thống camera - màn hình (đế camera-màn hình, tay camera - màn hình, khớp quay và các chi tiết khác) đặt thấp hơn 2 m tính từ mặt phẳng đồ xe nhưng không nhô ra khỏi chiều rộng toàn bộ của xe, được đo trên mặt phẳng thẳng đứng cắt ngang qua điểm lắp hệ thống camera - màn hình thấp nhất, hoặc bất cứ điểm nào thuộc mặt phẳng này nếu biên dạng ngang của điểm đó có chiều rộng toàn bộ lớn hơn.

2.2.2.2.3. Trong trường hợp áp dụng quy định tại điểm 2.2.2.2 của Quy chuẩn này, cơ sở đăng ký thử nghiệm, chứng nhận phải có hướng dẫn chỉ rõ cách lắp đặt hệ thống camera - màn hình để thỏa mãn những điều kiện nêu trên về vị trí của các chi tiết gắn kèm hệ thống camera-màn hình lắp đặt trên xe.

2.2.2.2.4. Trong trường hợp áp dụng quy định tại điểm 2.2.2.2 của Quy chuẩn này thì trên tay hệ thống camera - màn hình phải có ký hiệu 2^Δm rõ ràng, khó tẩy xóa và giấy chứng nhận chất lượng cũng phải ghi nhận nội dung này.

2.2.2.3. Ống kính hệ thống Camera - màn hình (CMS) không bị vỡ trong quá trình kiểm tra độ bền va chạm theo Phụ lục D của Quy chuẩn này.

3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

3.1. Phương thức kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận.

Gương, hệ thống Camera - màn hình (CMS) dùng cho xe ô tô nhập khẩu, sản xuất lắp ráp phải được kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận theo quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phụ tùng xe cơ giới.

3.2. Tài liệu kỹ thuật và mẫu thử

Khi đăng ký thử nghiệm gương, hệ thống Camera - màn hình (CMS) theo Quy chuẩn này, cơ sở sản xuất, tổ chức hoặc cá nhân nhập khẩu gương, hệ thống Camera-màn hình (CMS) cần cung cấp cho cơ sở thử nghiệm tài liệu kỹ thuật và mẫu thử như quy định tại mục 3.2.1 và 3.2.2 của Quy chuẩn.

QCVN 33:2024/BGTVT**3.2.1. Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật**

3.2.1.1. Bản vẽ kỹ thuật của gương phải thể hiện loại gương, hình dạng gương, các kích thước chính và kèm theo ít nhất các thông số sau:

- a) Nhãn hiệu hoặc biểu tượng của nhà sản xuất và vị trí của chúng trên gương;
- b) Vị trí lắp đặt trên xe và kích thước từ cạnh dưới của gương tới mặt phẳng đồ xe khi xe ở điều kiện chất tải tương ứng với khối lượng toàn bộ thiết kế lớn nhất;
- c) Độ cứng của vỏ bảo vệ bề mặt phản xạ gương;
- d) Bán kính cong của bề mặt phản xạ gương;
- đ) Hệ số phản xạ của bề mặt phản xạ gương;
- e) Bán kính cong của mép vỏ bảo vệ bề mặt phản xạ gương.
- g) Vị trí của biểu tượng 2^Am trên gương (nếu có).

3.2.1.2. Với Hệ thống Camera - màn hình (CMS) cần những tài liệu sau:

- a) Thông số kỹ thuật của CMS
- b) Hướng dẫn sử dụng.
- c) Mô tả hệ thống giám sát máy quay cho phép giải thích về chức năng chính của hệ thống, bao gồm Bản vẽ, tranh ảnh, sơ đồ khối ...
- d) Mô tả vị trí của hệ thống camera - màn hình trong xe ô tô (tổng quan về hệ thống).
- đ) Tên nhà sản xuất hệ thống camera - màn hình và bộ phận điều khiển điện tử.
- e) Loại máy hệ thống camera - màn hình. Mỗi loại phải được nhận dạng rõ ràng và chính xác (ví dụ bằng cách ký hiệu cho phần cứng và phần mềm đầu ra cho nội dung phần mềm) để cung cấp thiết bị và tài liệu tương ứng.
- g) Giải thích về các cảnh báo và khái niệm an toàn, theo định nghĩa của nhà sản xuất, bao gồm ít nhất danh sách các lỗi của thiết bị.

3.2.2. Mẫu thử

03 mẫu thử cho mỗi kiểu loại gương cần thử nghiệm.

03 mẫu thử cho mỗi kiểu loại hệ thống camera - màn hình cần thử nghiệm.

QCVN 33:2024/BGTVT**3.3. Báo cáo thử nghiệm**

Cơ sở thử nghiệm có trách nhiệm lập báo cáo thử nghiệm.

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. Cục Đăng kiểm Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chuẩn này.

4.2. Các kiểu loại gương, hệ thống Camera - màn hình (CMS) dùng cho xe ô tô đã được tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra, hồ sơ đăng ký thử nghiệm, hồ sơ đăng ký chứng nhận trước thời điểm Quy chuẩn này có hiệu lực được tiếp tục kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận theo quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phụ tùng xe cơ giới tại thời điểm tiếp nhận.

4.3. Báo cáo thử nghiệm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp trước thời điểm Quy chuẩn này có hiệu lực và báo cáo thử nghiệm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp theo điểm 4.2 Quy chuẩn này được tiếp tục được sử dụng để chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường sau ngày Quy chuẩn này có hiệu lực.

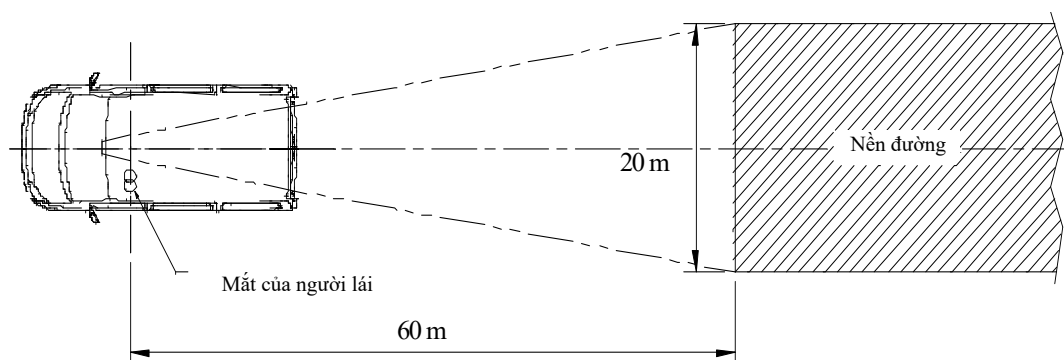
4.4. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu viện dẫn trong Quy chuẩn này có sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu được sửa đổi, bổ sung, thay thế đó./.

Phụ lục A

Phạm vi quan sát

A.1. Thiết bị quan sát phía sau loại I

Được thiết kế sao cho người lái có thể quan sát được phần đường nằm ngang, phẳng có chiều rộng 20 m ở giữa đường dọc theo mặt phẳng trung tuyến dọc của xe bắt đầu từ khoảng cách 60 m phía sau điểm mắt quan sát của người lái tới đường chân trời. (xem Hình A.1)



Hình A.1 - Phạm vi quan sát của thiết bị loại I

A.2. Thiết bị quan sát phía sau chính loại II

A.2.1. Thiết bị quan sát phía sau chính bên trái

Được thiết kế sao cho người lái có thể nhìn thấy tối thiểu được một đoạn đường bằng phẳng rộng 5 m, theo phương ngang, được giới hạn bởi một mặt phẳng song song với mặt phẳng trung tuyến dọc và đi qua điểm ngoài cùng bên trái của ô tô (phía người lái) từ khoảng cách 30 m phía sau điểm mắt quan sát của người lái tới đường chân trời.

Ngoài ra, người lái phải nhìn thấy được phần đường rộng 1 m, được giới hạn bởi một mặt phẳng song song với mặt phẳng trung tuyến dọc và đi qua điểm ngoài cùng bên trái của ô tô (phía người lái) từ khoảng cách 4 m phía sau các điểm mắt quan sát của người lái. (xem Hình A.2)

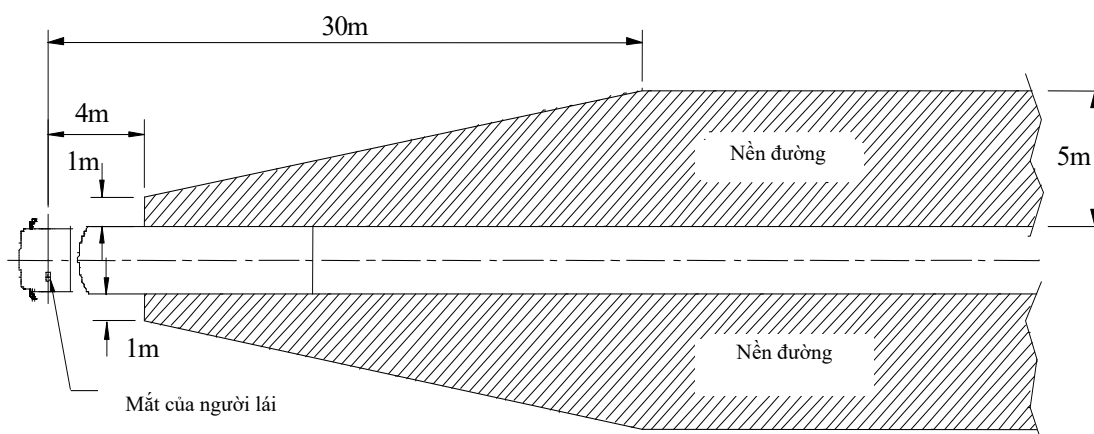
A.2.2. Thiết bị quan sát phía sau chính bên phải

Được thiết kế sao cho người lái có thể nhìn thấy tối thiểu được một đoạn đường bằng phẳng rộng 5 m, theo phương ngang, được giới hạn bởi một mặt phẳng song song với mặt phẳng trung tuyến dọc và đi qua điểm ngoài cùng bên

QCVN 33:2024/BGTVT

phải của ô tô (phía phụ lái) từ khoảng cách 30 m phía sau điểm mắt quan sát của người lái tới đường chân trời.

Ngoài ra, người lái phải nhìn thấy được phần đường rộng 1 m, được giới hạn bởi một mặt phẳng song song với mặt phẳng trung tuyến dọc và đi qua điểm ngoài cùng bên phải của ô tô (phía phụ lái) từ khoảng cách 4 m phía sau các điểm mắt quan sát của người lái. (xem Hình A.2)



Hình A.2 - Phạm vi quan sát của thiết bị loại II

A.3. Thiết bị quan sát phía sau chính loại III

A.3.1. Thiết bị quan sát phía sau chính bên trái

Được thiết kế sao cho người lái có thể nhìn thấy tối thiểu được một đoạn đường bằng phẳng rộng 4 m, theo phương ngang, được giới hạn bởi một mặt phẳng song song với mặt phẳng trung tuyến dọc và đi qua điểm ngoài cùng bên trái của ô tô (phía người lái) từ khoảng cách 20 m phía sau điểm mắt quan sát của người lái tới đường chân trời.

Ngoài ra, người lái phải nhìn thấy được phần đường rộng 1 m, được giới hạn bởi một mặt phẳng song song với mặt phẳng trung tuyến dọc và đi qua điểm ngoài cùng bên trái của ô tô (phía người lái) từ khoảng cách 4 m phía sau các điểm mắt quan sát của người lái. (xem Hình A.3)

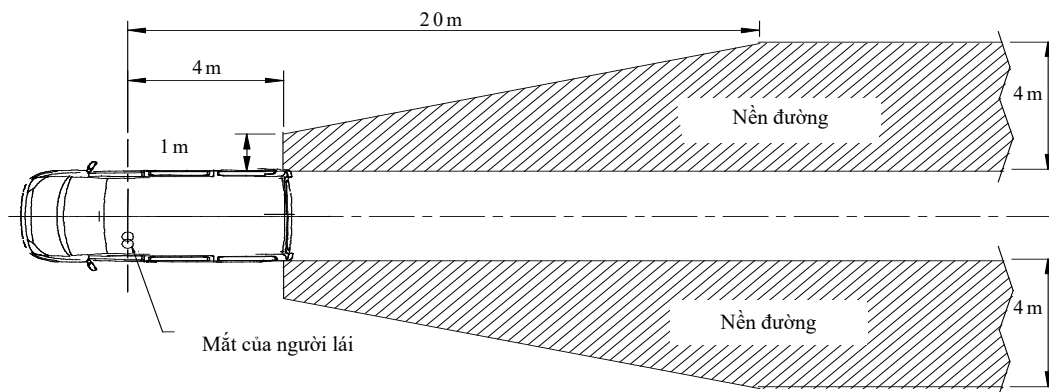
A.3.2. Thiết bị quan sát phía sau chính bên phải

Được thiết kế sao cho người lái có thể nhìn thấy tối thiểu được một đoạn đường bằng phẳng rộng 4 m, theo phương ngang, được giới hạn bởi một mặt phẳng song song với mặt phẳng trung tuyến dọc và đi qua điểm ngoài cùng bên

QCVN 33:2024/BGTVT

phải của ô tô (phía phụ lái) từ khoảng cách 20 m phía sau điểm mắt quan sát của người lái tới đường chân trời.

Ngoài ra, người lái phải nhìn thấy được phần đường rộng 1 m, được giới hạn bởi một mặt phẳng song song với mặt phẳng trung tuyến dọc và đi qua điểm ngoài cùng bên phải của ô tô (phía phụ lái) từ khoảng cách 4 m phía sau các điểm mắt quan sát của người lái. (xem Hình A.3)



Hình A.3 - Phạm vi quan sát của thiết bị loại III

A.4. Thiết bị quan sát góc rộng loại IV

A.4.1. Thiết bị quan sát góc rộng bên trái

Được thiết kế sao cho người lái có thể nhìn thấy tối thiểu được một đoạn đường bằng phẳng rộng 15 m, theo phương ngang, được giới hạn bởi một mặt phẳng song song với mặt phẳng trung tuyến dọc và đi qua điểm ngoài cùng bên trái của ô tô (phía người lái) từ khoảng cách 10 m đến 25 m phía sau điểm mắt quan sát của người lái.

Ngoài ra, người lái phải nhìn thấy được phần đường rộng 4,5 m, được giới hạn bởi một mặt phẳng song song với mặt phẳng trung tuyến dọc và đi qua điểm ngoài cùng bên trái của ô tô (phía người lái) từ khoảng cách 1,5 m phía sau các điểm mắt quan sát của người lái. (xem Hình A.4)

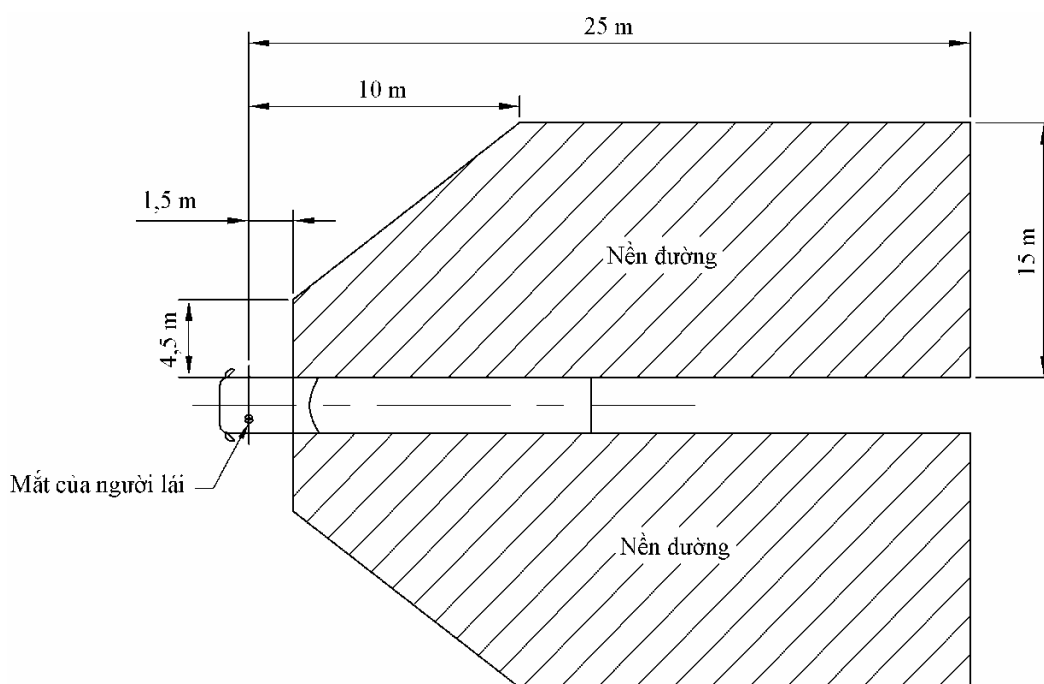
A.4.2. Thiết bị quan sát góc rộng bên phải

Được thiết kế sao cho người lái có thể nhìn thấy tối thiểu được một đoạn đường bằng phẳng rộng 15 m, theo phương ngang, được giới hạn bởi một mặt

QCVN 33:2024/BGTVT

phẳng song song với mặt phẳng trung tuyến dọc và đi qua điểm ngoài cùng bên phải của ô tô (phía phụ lái) từ khoảng cách 10 m đến 25 m phía sau điểm mắt quan sát của người lái.

Ngoài ra, người lái phải nhìn thấy được phần đường rộng 4,5 m, được giới hạn bởi một mặt phẳng song song với mặt phẳng trung tuyến dọc và đi qua điểm ngoài cùng bên phải của ô tô (phía phụ lái) từ khoảng cách 1,5 m phía sau các điểm mắt quan sát của người lái. (xem Hình A.4)



Hình A.4 - Phạm vi quan sát của thiết bị loại IV

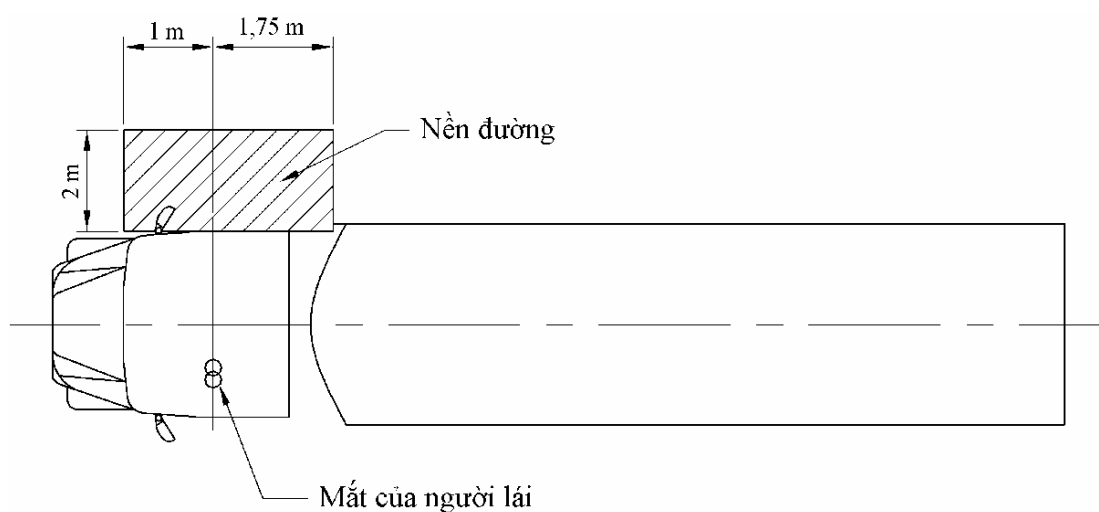
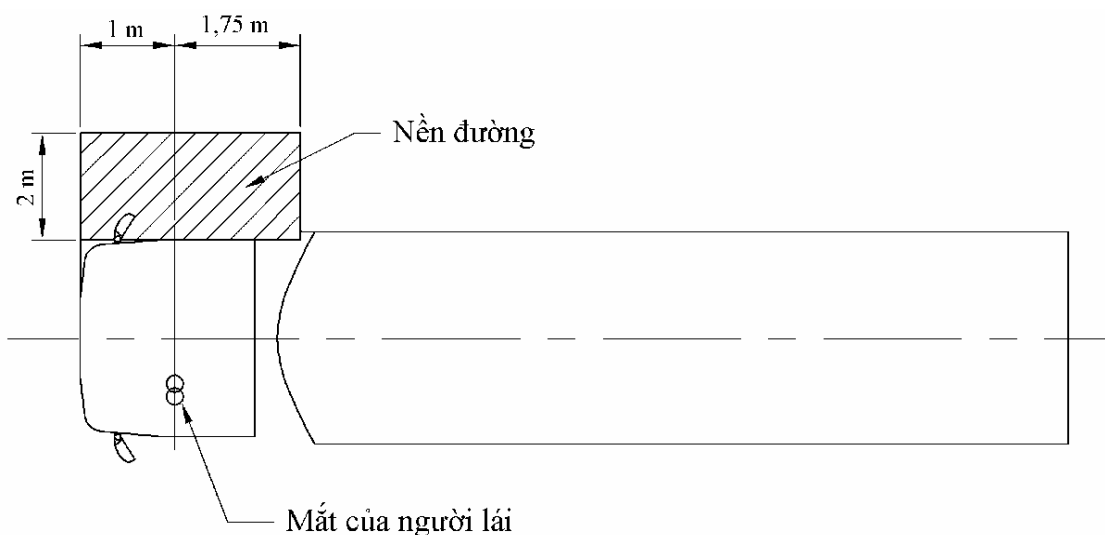
A.5. Thiết bị quan sát gần loại V

Được thiết kế sao cho người lái có thể quan sát được phần đường bằng phẳng, theo phương ngang dọc theo thân xe, giới hạn bởi các mặt phẳng thẳng đứng sau:

- Mặt phẳng song song với mặt phẳng trung tuyến dọc của ô tô đi qua điểm ngoài cùng bên phải của cabin ô tô.
- Một mặt phẳng song song và cách mặt phẳng nêu trên khoảng cách 2 m theo hướng ngang.
- Mặt phẳng song song với mặt phẳng thẳng đứng đi qua điểm mắt quan sát của người lái và đặt tại khoảng cách 1,75 m phía sau mặt phẳng này.

QCVN 33:2024/BGTVT

d) Mặt phẳng song song với mặt phẳng thẳng đứng đi qua điểm mắt quan sát của người lái và đặt tại khoảng cách 1 m ở phía trước mặt phẳng này. Nếu mặt phẳng thẳng đứng cắt ngang đi qua mép ngoài cùng của thanh cản va (ba đờ sọc) của xe cách mặt phẳng thẳng đứng đi qua điểm quan sát của người lái nhỏ hơn 1 m thì tầm nhìn phải được giới hạn ngay bởi mặt phẳng đó (xem hình A.5a và A.5b).

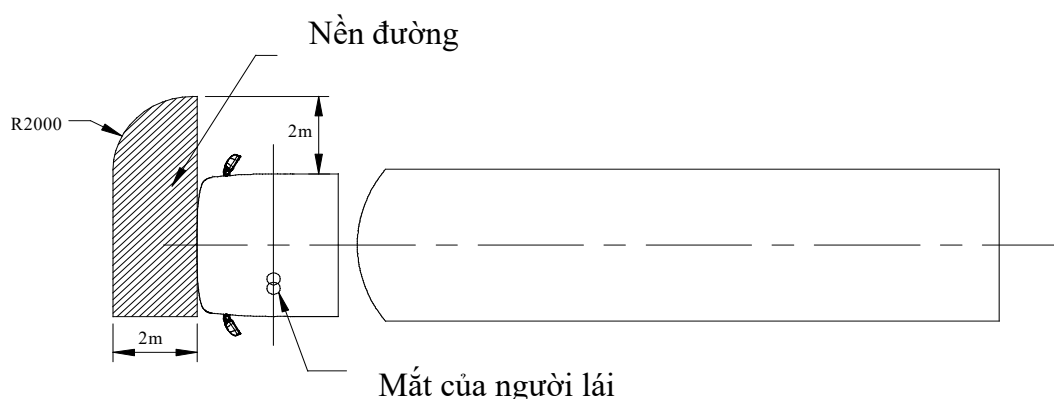
**Hình A.5a****Hình A.5b****Hình A.5 - Phạm vi quan sát của thiết bị loại V**

QCVN 33:2024/BGTVT**A.6. Thiết bị quan sát phía trước loại VI**

Được thiết kế sao cho người lái có thể quan sát được phần đường bằng phẳng, theo phương ngang phía trước xe, giới hạn bởi các mặt phẳng sau:

- a) Một mặt phẳng ngang thẳng đứng đi qua điểm ngoài cùng của phía trước xe.
- b) Một mặt phẳng song song và cách mặt phẳng nêu trên khoảng cách 2 m theo phương ngang.
- c) Một mặt phẳng dọc thẳng đứng song song với mặt phẳng trung tuyến dọc của xe đi qua điểm ngoài cùng của xe ở phía người lái.
- d) Một mặt phẳng dọc thẳng đứng song song với mặt phẳng trung tuyến dọc của xe cách điểm ngoài cùng của xe ở phía bên phải 2 m.

Phía trước bên phải trường nhìn này có thể được làm tròn thành bán kính 2000 mm (xem hình A.6).



Hình A.6 - Phạm vi quan sát của thiết bị loại VI

Phụ lục B

Phương pháp kiểm tra xác định hệ số phản xạ

B.1. Các định nghĩa

B.1.1. Ánh sáng chuẩn A theo CIE (CIE standard illuminant A): Ánh sáng màu, màu sắc tương ứng với nhiệt độ tỏa ra toàn bộ tại $T_{68} = 2.855,6$ K.

B.1.2. Nguồn phát sáng chuẩn A theo CIE (CIE standard source A): Bóng đèn dùng sợi tóc vonfram được thắp sáng ở màu sắc tương ứng với nhiệt độ $T_{68} = 2855,6$ K.

B.1.3. Thiết bị quan sát màu sắc chuẩn theo CIE 1931 (CIE 1931 standard colorimetric observer): thiết bị thu bức xạ có các đặc tính về màu sắc tương ứng với các trị số vạch quang phổ $x(\lambda)$, $y(\lambda)$, $z(\lambda)$ (xem bảng B.1).

B.1.4. Các giá trị vạch quang phổ CIE (CIE spectral tristimulus values): các giá trị của các thành phần quang phổ của một phổ năng lượng tương ứng trong hệ thống CIE (XYZ).

B.1.5. Hình ảnh chùm sáng (photopic vision): hình ảnh nhìn được bằng mắt thường của chùm sáng khi nó được chỉnh tới các mức có độ chói là một vài cd/m^2 .

B.2. Thiết bị

B.2.1. Quy định chung

Thiết bị gồm một nguồn sáng, một giá đỡ mẫu thử, một thiết bị thu với bộ tách sóng ánh sáng và một đồng hồ hiển thị (xem hình B.1), và các chi tiết để loại trừ ảnh hưởng của ánh sáng từ bên ngoài.

Thiết bị thu có thể kết hợp một quả cầu hội tụ ánh sáng để dễ dàng đo hệ số phản xạ gương cầu lồi (xem hình B.2).

B.2.2. Các đặc tính quang phổ của nguồn sáng và máy thu

B.2.2.1. Nguồn sáng gồm có một nguồn phát sáng chuẩn A theo CIE và một hệ quang học để cung cấp một chùm sáng chuẩn. Một ổn áp để duy trì điện áp của đèn ổn định trong khi thiết bị hoạt động.

QCVN 33:2024/BGTVT

B.2.2.2. Thiết bị thu phải có một bộ phân tích chùm sáng với độ nhạy phổ tỷ lệ với chùm sáng có cường độ theo yêu cầu của thiết bị quan trắc màu theo tiêu chuẩn CIE (1931) (xem bảng B.1). Bất kỳ sự kết hợp khác của bộ thu lọc ánh sáng để đưa ra ánh sáng tương đương với ánh sáng chuẩn A theo tiêu chuẩn CIE và hình ảnh chùm sáng đều có thể được sử dụng. Khi một quả cầu hội tụ được sử dụng trong máy thu, bề mặt bên trong của quả cầu sẽ được phủ một lớp phủ trắng không khuếch tán quang phổ.

B.2.3. Thông số hình học

Góc của chùm sáng tới (θ) và đường vuông góc với bề mặt kiểm tra là $0,44 \text{ rad} \pm 0,09 \text{ rad}$ ($25^\circ \pm 5^\circ$) và không được vượt quá giới hạn trên của dung sai (ví dụ: $0,53 \text{ rad}$ hay 30°). Trục của thiết bị thu với đường vuông góc này sẽ tạo nên một góc tương đương với góc của tia tới (xem hình B.1). Chùm sáng tới truyền đến bề mặt kiểm tra phải có đường kính không nhỏ hơn 13 mm (0,5 inch). Tia phản xạ không được rộng hơn vùng lắp bộ cảm nhận của thiết bị phân tích ánh sáng và không chiếm dưới 50% diện tích vùng này, và gần như bằng vùng sáng đã sử dụng khi chuẩn thiết bị.

Khi một quả cầu hội tụ được sử dụng trong phần thu, hình cầu phải có đường kính tối thiểu 127 mm (5 inch). Lỗ lấy mẫu thử và chùm tia tới trên bề mặt cầu phải có kích thước đảm bảo nhận trực tiếp toàn tia tới và tia phản xạ. Bộ phân tích ánh sáng phải nằm ở vị trí không nhận ánh sáng trực tiếp từ tia tới hoặc tia phản xạ.

B.2.4. Các đặc tính về điện của phần hiển thị bộ tách chùm sáng

Kết quả của bộ phân tích chùm sáng được đọc ở trên phần hiển thị phải là một hàm tuyến tính của cường độ ánh sáng ở vùng cảm quang. Các thiết bị (điện và quang học) phải được chỉnh về không và hiệu chuẩn sao cho không làm ảnh hưởng tới giá trị đo hoặc đặc tính quang phổ của thiết bị chính. Độ chính xác của phần hiển thị của máy thu là $\pm 2\%$ của toàn thang đo hoặc $\pm 10\%$ giá trị đo, lấy giá trị nhỏ hơn.

B.2.5. Giá đỡ mẫu thử

Giá đỡ phải có kết cấu để có thể định vị mẫu kiểm tra sao cho các đường trục của nguồn sáng và bộ thu giao nhau tại bề mặt phản xạ gương.

B.3. Phương pháp xác định hệ số phản xạ**B.3.1. Hiệu chuẩn trực tiếp**

Hướng chùm sáng trực tiếp vào bộ thu, tín hiệu thu được là năng lượng của chùm sáng. Giá trị đọc được trên đồng hồ đo của thiết bị sẽ có giá trị tương ứng với hệ số phản xạ 100%.

B.3.2. Hiệu chuẩn gián tiếp

Phương pháp hiệu chuẩn gián tiếp được áp dụng trong trường thiết bị có nguồn sáng và bộ thu cố định. Độ phản xạ chuẩn luôn được hiệu chỉnh và duy trì đúng. Chuẩn tham chiếu này tốt nhất là một gương phẳng với hệ số phản xạ gần như bằng với mẫu thử nghiệm.

B.3.3. Đo hệ số phản xạ của gương phẳng

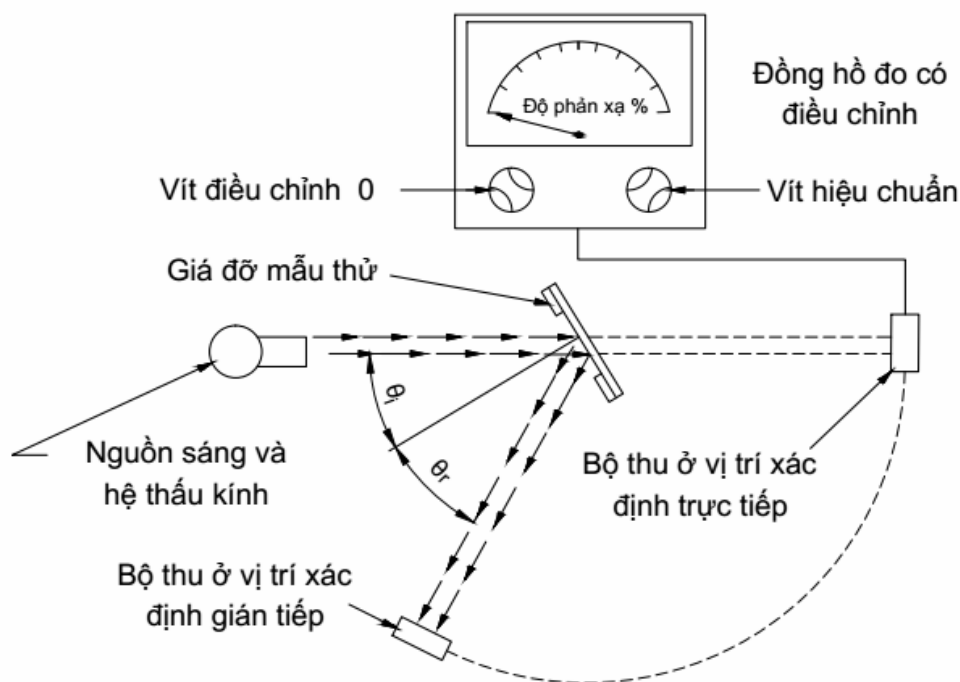
Độ phản xạ của gương phẳng có thể được đo bằng thiết bị sử dụng phương pháp hiệu chuẩn trực tiếp hoặc gián tiếp (xem hình B.1). Hệ số phản xạ được đọc trực tiếp từ bộ phận hiển thị của thiết bị đo.

B.3.4. Đo hệ số phản xạ của gương cầu lồi

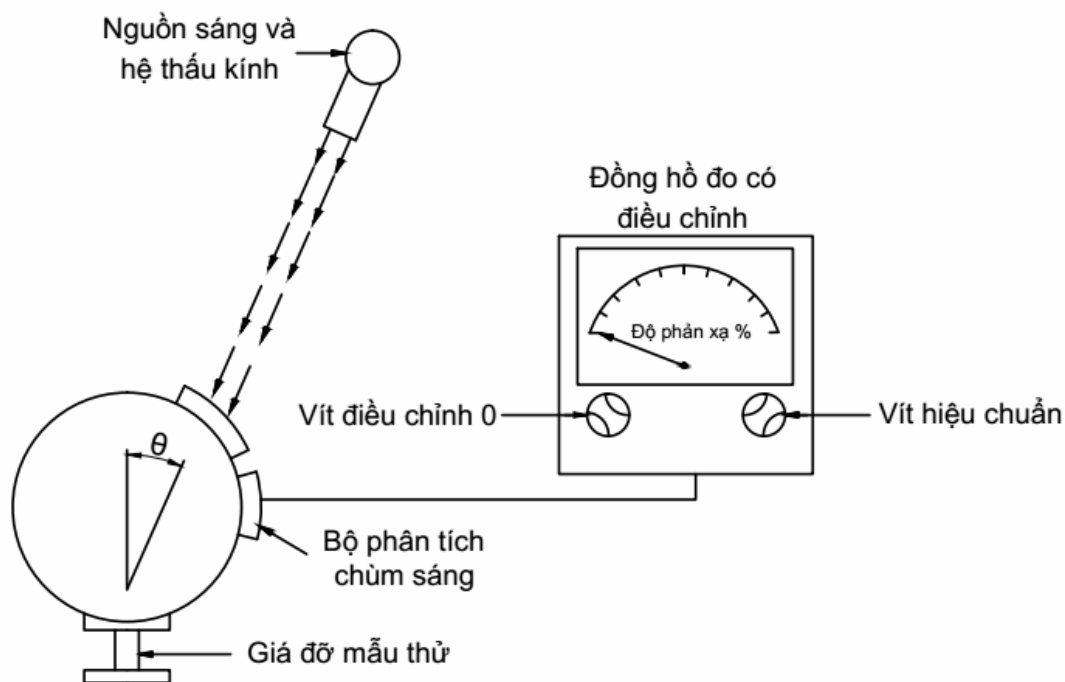
Đo độ phản xạ gương cầu lồi yêu cầu phải sử dụng các thiết bị kết hợp một quả cầu hội tụ trong thiết bị thu (xem hình B.2 và B.3). Nếu bộ hiển thị của thiết bị đo cho giá trị n_e với gương chuẩn có hệ số phản xạ $E\%$, thì với một gương chưa biết hệ số phản xạ, giá trị đo được n_x sẽ tương ứng với hệ số phản xạ là $X\%$, theo công thức:

$$X = E \frac{n_x}{n_e}$$

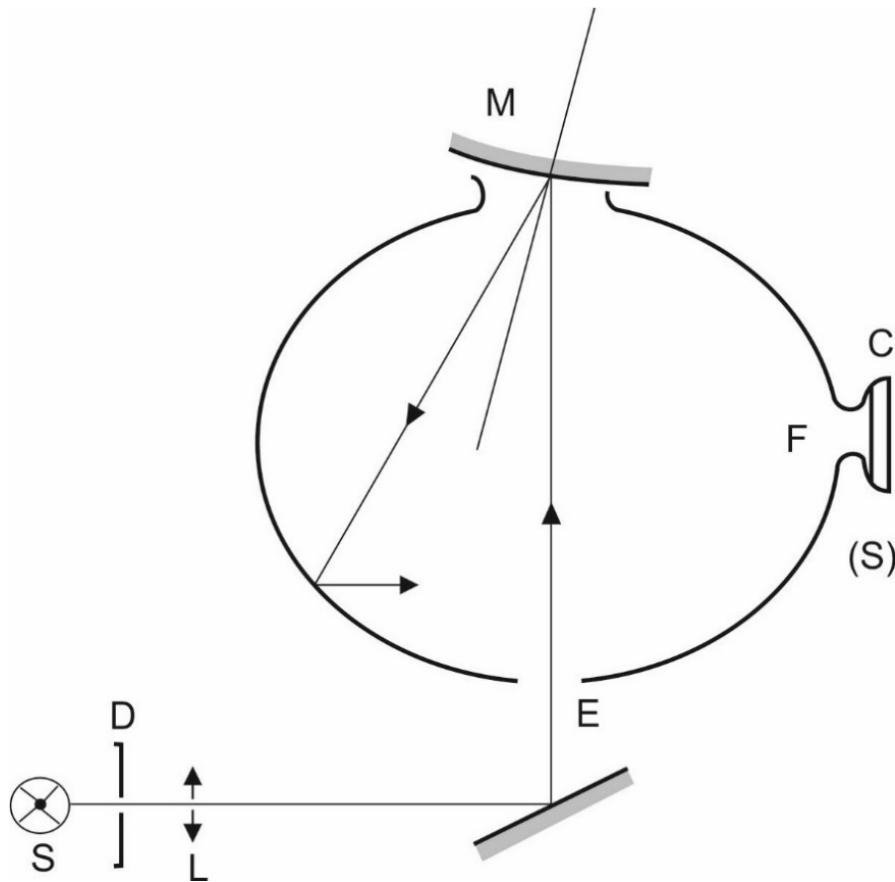
QCVN 33:2024/BGTVT



Hình B.1 - Sơ đồ khái quát hệ thống đo hệ số phản xạ



Hình B.2 - Sơ đồ khái quát hệ thống đo hệ số phản xạ kết hợp cầu hội tụ



- C = Bộ thu sáng
D = Màn chắn sáng
E = Cửa nhận sáng
F = Cửa đo sáng
L = Hệ thấu kính
M = Cửa đặt mẫu thử
S = Nguồn sáng chuẩn
(S) = Cầu hội tụ

Hình B.3- Ví dụ về thiết bị để đo yếu tố phản xạ của gương cầu

QCVN 33:2024/BGTVT

Bảng B.1 - Trị số vạch quang phổ
đối với thiết bị quan trắc màu theo tiêu chuẩn CIE 1931 ⁽¹⁾
(được trích dẫn trong tiêu chuẩn CIE 50(45) (1970))

λ (nm)	x (2)	y (2)	z (2)
380	0,0014	0,0000	0,0065
390	0,0042	0,0001	0,0201
400	0,0143	0,0004	0,0679
410	0,0435	0,0012	0,2074
420	0,1344	0,0040	0,6456
430	0,2839	0,0116	1,3856
440	0,3483	0,0230	1,7471
450	0,3362	0,0380	1,7721
460	0,2908	0,0600	1,6692
470	0,1954	0,0910	1,2876
480	0,0956	0,1390	0,8130
490	0,0320	0,2080	0,4652
500	0,0049	0,3230	0,2720
510	0,0093	0,5030	0,1582
520	0,0633	0,7100	0,0782
530	0,1655	0,8620	0,0422
540	0,2904	0,9540	0,0203

QCVN 33:2024/BGTVT

λ (nm)	x (2)	y (2)	z (2)
550	0,4334	0,9950	0,0087
560	0,5945	0,9950	0,0039
570	0,7621	0,9520	0,0021
580	0,9163	0,8700	0,0017
590	1.0263	0,7570	0,0011
600	1,0622	0,6310	0,0008
610	1,0026	0,5030	0,0003
620	0,8544	0,3810	0,0002
630	0,6425	0,2650	0,0000
640	0,4479	0,1750	0,0000
650	0,2835	0,1070	0,0000
660	0,1649	0,0610	0,0000
670	0,0874	0,0320	0,0000
680	0,0468	0,0170	0,0000
690	0,0227	0,0082	0,0000
700	0,0114	0,0041	0,0000
710	0,0058	0,0021	0,0000
720	0,0029	0,0010	0,0000

QCVN 33:2024/BGTVT

λ (nm)	x (2)	y (2)	z (2)
730	0,0014	0,0005	0,0000
740	0,0007	0,0002 ⁽²⁾	0,0000
750	0,0003	0,0001	0,0000
760	0,0002	0,0001	0,0000
770	0,0001	0,0000	0,0000
780	0,0000	0,0000	0,0000

⁽¹⁾ Bảng tóm tắt: Giá trị của $y(2)=V(2)$ được làm tròn tới số thập phân thứ tư

⁽²⁾ Thay đổi vào năm 1966 (từ 3 tới 2)

Phụ lục C
Quy trình xác định bán kính cong “r”
của bề mặt phản xạ của gương

C.1. Phương pháp đo

C.1.1. Thiết bị

Thiết bị đo biên dạng cầu được mô tả như ở hình C.1.

C.1.2. Các điểm đo.

Bán kính cong phải được đo tại 3 điểm. Các điểm đo này nằm trên cung lớn nhất đi qua tâm gương song song với đoạn b trên bề mặt phản xạ và chia đường cong đó thành 4 đoạn bằng nhau, hoặc đo trên cung vuông góc với nó nếu cung này là lớn nhất.

C.2. Tính bán kính cong “r”

Bán kính cong “r” đo bằng mi-li-mét sẽ được tính theo công thức sau đây:

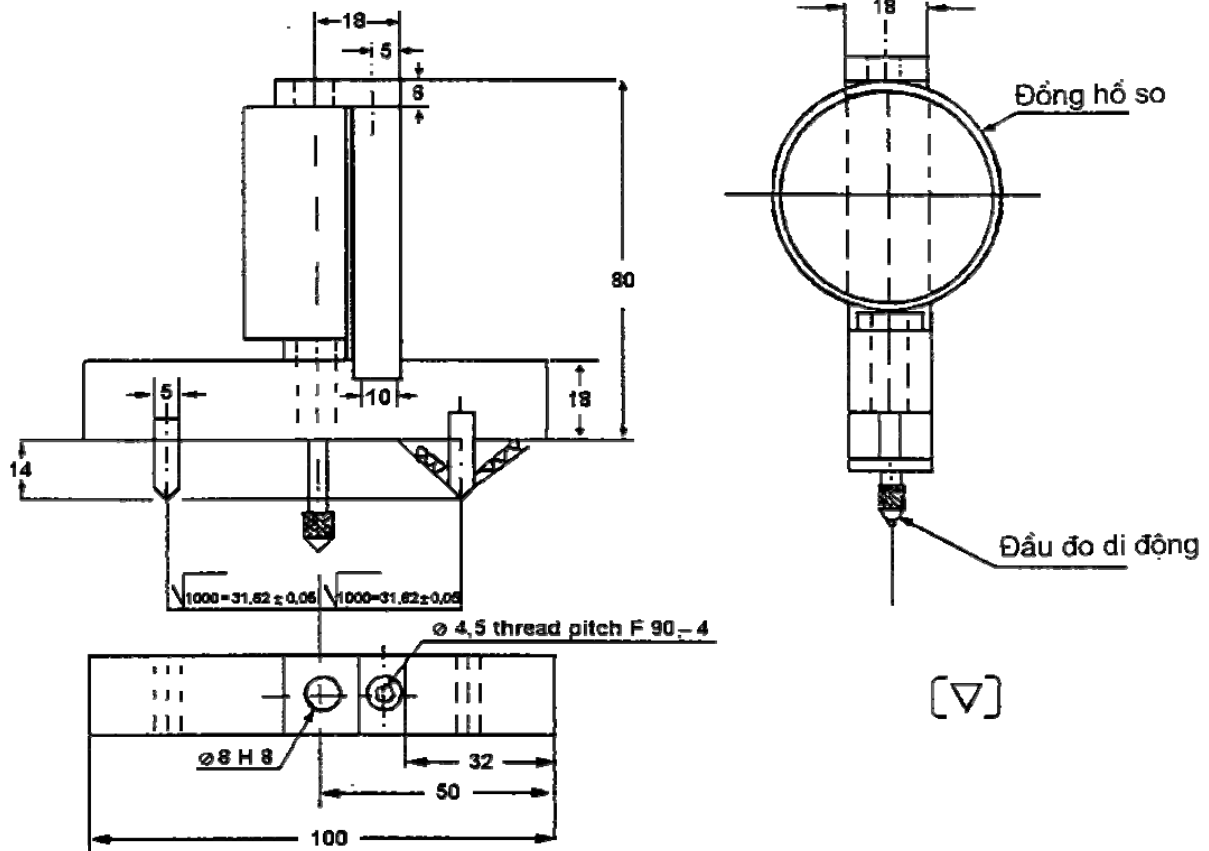
$$r = \frac{r_{p1} + r_{p2} + r_{p3}}{3}$$

Trong đó:

r_{p1} : Bán kính cong của điểm đo thứ nhất (mm).

r_{p2} : Bán kính cong của điểm đo thứ hai (mm).

r_{p3} : Bán kính cong của điểm đo thứ ba (mm).



Hình C.1 - Sơ đồ khái quát thiết bị đo bán kính cong

Phụ lục D

Thử độ bền va chạm

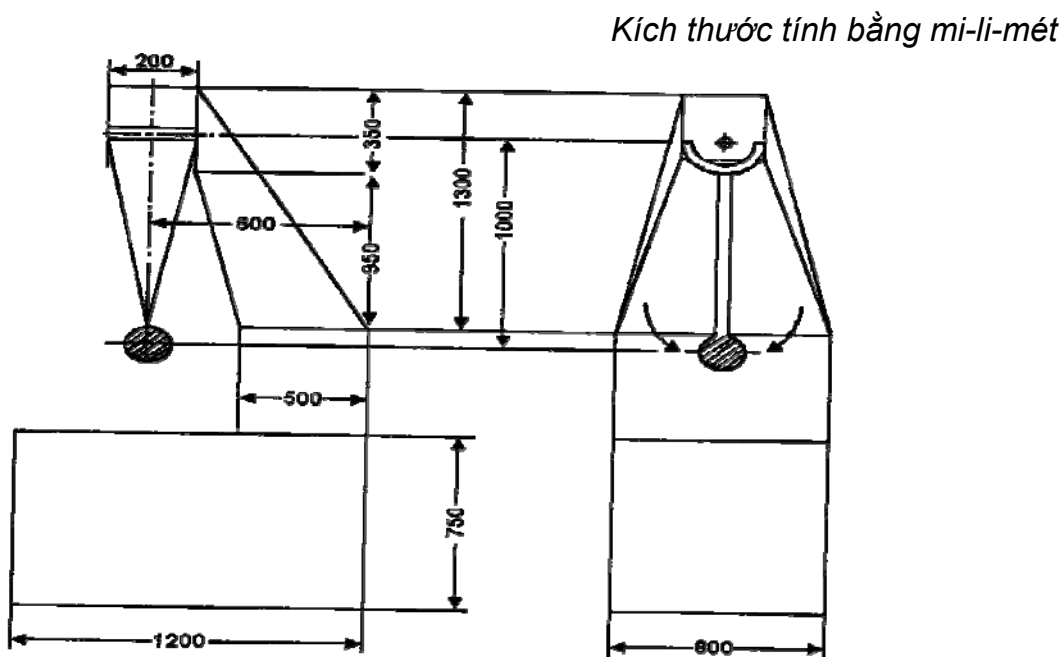
D.1. Mô tả thiết bị thử

D.1.1. Thiết bị thử bao gồm một quả lắc, có khả năng dao động giữa hai trục ngang, một trong hai trục vuông góc với mặt phẳng chứa quỹ đạo thả tự do của quả lắc. Đầu của quả lắc là một đầu búa hình cầu cứng với đường kính $165 \text{ mm} \pm 1 \text{ mm}$ và được bọc bằng cao su dày 5 mm với độ cứng 50 Shore A .

Một dụng cụ đo góc cho phép xác định góc tối đa do tay đòn tạo thành trong mặt phẳng thả quả lắc, nó phải được cố định chắc chắn vào phần giá đỡ quả lắc, giá đỡ này còn dùng để kẹp chặt mẫu thử phù hợp với các yêu cầu về va chạm quy định trong D.2.5 Phụ lục này.

Thông số về kích thước và các đặc điểm về kết cấu của thiết bị thử được mô tả như hình D.1.

D.1.2. Tâm của điểm đập quả lắc phải trùng với tâm đầu búa hình cầu. Khoảng cách "l" từ trục dao động tới tâm va chạm trong mặt phẳng thả quả lắc là $1 \text{ m} \pm 5 \text{ mm}$. Khối lượng quy gọn của quả lắc tới tâm đập là $m_0 = 6,8 \text{ kg} \pm 0,05 \text{ kg}$.



Hình D.1 - Kích thước và kết cấu thiết bị thử va chạm

QCVN 33:2024/BGTVT**D.2. Quy trình thử****D.2.1. Định vị gương, hệ thống Camera-màn hình (CMS) để thử**

D.2.1.1. Gương, hệ thống Camera-màn hình (CMS) phải được đặt trên thiết bị thử va chạm sao cho các trục ở phương nằm ngang và thẳng đứng phù hợp với việc lắp đặt trên xe.

D.2.1.2. Khi gương, hệ thống Camera-màn hình (CMS) có thể điều chỉnh được so với chân đế thì vị trí thử phải ở vị trí ít thuận lợi nhất cho cơ cấu xoay hoạt động trong phạm vi giới hạn do nhà sản xuất gương, hệ thống camera-màn hình hay nhà sản xuất xe đưa ra.

D.2.1.3. Khi gương, hệ thống Camera-màn hình (CMS) có cơ cấu điều chỉnh khoảng cách tới chân đế, thì cơ cấu này phải được đặt tại vị trí mà khoảng cách giữa vỏ bảo vệ và chân đế là ngắn nhất.

D.2.1.4. Khi bề mặt phản xạ có thể xoay trong phạm vi vỏ bảo vệ, thì phải điều chỉnh sao cho phần góc trên, là phần xa nhất tính từ xe, ở vị trí nhô ra lớn nhất so với vỏ bảo vệ.

D.2.2. Ngoại trừ phép thử thứ hai đối với gương lắp trong nêu tại D.2.5.1. Phụ lục này, khi quả lắc ở vị trí thẳng đứng, các mặt phẳng nằm ngang và mặt phẳng thẳng đứng đi qua tâm búa phải đi qua tâm của bề mặt phản xạ như đã định nghĩa trong 1.3.12 của Quy chuẩn này. Phương dao động dọc của quả lắc phải vuông góc với mặt phẳng song song với bề mặt phản xạ của gương.

Trong trường hợp hệ thống Camera-màn hình (CMS), khi quả lắc ở vị trí thẳng đứng, các mặt phẳng dọc ngang và đứng đi qua trung tâm của cây búa sẽ đi qua trung tâm của ống kính hoặc phần bảo vệ trong suốt bảo vệ ống kính. Hướng dọc của dao động của con lắc phải song song với mặt phẳng trung trục dọc của xe. Nếu thử nghiệm được thực hiện với một hệ thống camera chụp, cửa chớp phải được mở trong thời gian tác động của con lắc.

D.2.3. Khi cố định gương, hệ thống Camera-màn hình (CMS), nếu các bộ phận của gương, hệ thống camera-màn hình làm hạn chế sự hồi vị của búa, điểm tác

QCVN 33:2024/BGTVT

động phải được dịch chuyển theo hướng vuông góc với trục quay hoặc chốt quay tùy từng trường hợp. Độ dịch chuyển không được lớn hơn mức cần thiết để thực hiện phép thử, nó sẽ được giới hạn theo cách như sau:

a) Hình cầu giới hạn búa ít nhất là tiếp xúc với hình trụ như được định nghĩa tại 2.1.1.5. của Quy chuẩn này.

b) Hoặc, đối với gương, điểm tiếp xúc với cái búa nằm cách bề mặt phản xạ ít nhất 10 mm.

D.2.4. Khi thử, thả búa rơi từ độ cao tương ứng với góc nghiêng 60° so với phương thẳng đứng sao cho búa đập vào gương, hệ thống Camera-màn hình (CMS) tại thời điểm quả lắc ở vào vị trí thẳng đứng.

D.2.5. Gương, hệ thống Camera-màn hình (CMS) phải được thử va chạm trong các điều kiện khác nhau dưới đây:

D.2.5.1. Gương loại I

a) Phép thử 1: Điểm va chạm như đã xác định trong mục D.2.2. của Phụ lục D. Sự va chạm phải là búa đập vào bề mặt phản xạ của gương.

b) Phép thử 2: Điểm va chạm trên mép của vỏ bảo vệ sao cho hướng va chạm này tạo ra một góc 45° với mặt phẳng của gương và nằm trong mặt phẳng ngang đi qua tâm gương. Sự va chạm này là hướng về phía bề mặt phản xạ.

D.2.5.2. Gương loại II đến loại VI

a) Phép thử 1: Điểm va chạm như đã xác định trong các mục D.2.2 và D.2.3 của Phụ lục này, sự va chạm phải là búa đập vào bề mặt phản xạ của gương.

b) Phép thử 2: Điểm va chạm như đã xác định trong các mục D.2.2 và D.2.3 của Phụ lục này, sự va chạm phải là búa đập vào gương trên mặt đối diện với bề mặt phản xạ của gương.

c) Khi gương loại II hoặc loại III lắp đặt giống như gương loại IV, các cách thử trên phải được thực hiện với gương có vị trí lắp đặt thấp hơn. Tuy nhiên, nếu cần thiết có thể tiến hành thử theo một hoặc cả hai phép thử đó đối với gương lắp ở vị trí cao hơn nếu độ cao của chúng thấp hơn 2 m tính từ mặt đất.

QCVN 33:2024/BGTVT**D.2.5.3. Các hệ thống Camera-màn hình (CMS)**

a) Phép thử 1: Điểm va chạm như đã xác định trong các mục D.2.2 và D.2.3 của Phụ lục này, sự va chạm phải là búa đập vào cạnh ống kính.

b) Phép thử 2: Điểm va chạm như đã xác định trong các mục D.2.2 và D.2.3 của Phụ lục này, sự va chạm phải là búa đập bề mặt đối diện ống kính.

Trường hợp hai camera trở lên được gắn cố định ở cùng một chỗ, thì các thí nghiệm được đề cập ở trên phải được thực hiện trên camera thấp hơn. Tuy nhiên, cơ quan dịch vụ kỹ thuật có thể lặp lại một hoặc toàn bộ thí nghiệm trên camera cao hơn nếu camera này cách mặt đất chưa đến 2 m.

D.2.6. Trong các phép thử mô tả trong Phụ lục này, quả lắc phải trở về vị trí sau khi va chạm sao cho góc giữa hình chiếu của cánh tay đòn và phương thẳng đứng trên mặt phẳng thả quả lắc ít nhất là 20°.

a) Độ chính xác của góc đo được phải là $\pm 1^\circ$.

b) Yêu cầu này không áp dụng cho những gương gắn trên kính trước, khi đó các yêu cầu nêu trong 2.4.3 của Quy chuẩn này phải được thỏa mãn.

c) Góc được tạo với phương thẳng đứng như nêu trên được giảm từ 20° xuống 10° đối với tất cả gương, hệ thống Camera-màn hình (CMS) loại II và loại IV, và với gương, hệ thống Camera-màn hình (CMS) loại III được lắp đặt giống như gương, hệ thống Camera-màn hình (CMS) loại IV.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 32:2024/BGTVT

**QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ KÍNH AN TOÀN CỦA XE Ô TÔ**

National technical regulation on safety glazing equipped on vehicle

Hà Nội - 2024

QCVN 32:2024/BGTVT**Lời nói đầu**

QCVN 32:2024/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 48/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024.

Quy chuẩn QCVN 32:2024/BGTVT thay thế QCVN 32:2017/BGTVT.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

QCVN 32: 2024/BGTVT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KÍNH AN TOÀN CỦA XE Ô TÔ
*National technical regulation on safety glazing equipped on vehicle***1. QUY ĐỊNH CHUNG****1.1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng****1.1.1. Phạm vi điều chỉnh**

+ Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật trong kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất lắp ráp và nhập khẩu đối với kính an toàn của xe ô tô mới (sau đây gọi tắt là kính an toàn) được sử dụng làm kính chắn gió, các loại kính cửa của xe ô tô và rơ moóc, sơ mi rơ moóc, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ.

+ Quy chuẩn này không áp dụng cho các loại kính sử dụng trên các loại đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu và các bảng đồng hồ, các loại kính chống đạn, kính bảo vệ và vật liệu khác với kính.

+ Quy chuẩn này không áp dụng đối với cửa sổ kép.

1.1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với: các cơ sở sản xuất, lắp ráp trong nước, tổ chức, cá nhân nhập khẩu kính an toàn; các tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với kính an toàn.

1.2. Giải thích từ ngữ

Quy chuẩn này áp dụng các từ ngữ được hiểu như sau:

1.2.1. Kính độ bền cao (Toughened-glass) là loại kính chỉ có một lớp kính đã được xử lý đặc biệt để tăng độ bền cơ học và độ phân mảnh khi bị vỡ.

1.2.2. Kính nhiều lớp (Laminated-glass) là loại kính có 2 hoặc nhiều lớp kính được gắn với nhau bằng một hoặc nhiều lớp trung gian bằng vật liệu dẻo. Kính nhiều lớp có hai loại dưới đây:

QCVN 32:2024/BGTVT

1.2.2.1. Kính nhiều lớp thông thường (Ordinary laminated glass) là loại kính không có lớp kính nào của nó được xử lý.

1.2.2.2. Kính nhiều lớp được xử lý (Treated laminated glass) là loại kính có ít nhất 1 lớp kính của nó được xử lý đặc biệt để tăng độ bền cơ học và các điều kiện phân mảnh của kính sau khi va đập.

1.2.3. Kính an toàn phủ vật liệu dẻo (Safety-glass faced with plastics material) là loại kính như loại kính nêu tại 1.2.1 hoặc 1.2.2 có phủ một lớp vật liệu dẻo trên bề mặt phía trong xe khi kính được lắp trên xe (sau đây gọi tắt là bề mặt phía trong, ngược lại được gọi là bề mặt phía ngoài).

1.2.4. Kính thủy tinh - vật liệu dẻo (Glass- plastics) là loại kính nhiều lớp, trong đó có một lớp kính và một hoặc nhiều lớp vật liệu dẻo là bề mặt phía trong. Ít nhất một lớp vật liệu dẻo này phải làm việc như lớp trung gian.

1.2.5. Kính vật liệu dẻo (Plastic glazing) là loại kính làm bằng vật liệu mà thành phần chủ yếu gồm một hoặc nhiều chất hữu cơ trùng hợp có phân tử lượng lớn, nó ở dạng rắn khi sử dụng và có thể định dạng được tại một số giai đoạn trong quy trình sản xuất.

1.2.5.1. Kính vật liệu dẻo không thể uốn (Rigid plastic glazing) là loại kính làm bằng vật liệu dẻo không bị uốn quá 50 mm theo phương thẳng đứng trong phép thử uốn.

1.2.5.2. Kính vật liệu dẻo có thể uốn (Flexible plastic glazing) là loại kính làm bằng vật liệu dẻo bị uốn quá 50 mm theo phương thẳng đứng trong phép thử uốn.

1.2.6. Cửa sổ kép (Double window) là cửa sổ có lắp 2 kính riêng biệt nhau trên cùng một ô cửa của xe.

1.2.7. Kính kép (Double-glazed unit) là khối gồm 2 tấm kính được lắp ráp cố định với nhau ở nhà máy và cách nhau một khe hở đồng nhất.

1.2.7.1. Kính kép đối xứng (Symmetrical double-glazed unit) là kính kép với 2 tấm kính của nó là cùng loại (ví dụ cùng độ bền cao, cùng là loại nhiều lớp) và có cùng đặc tính chủ yếu và đặc tính phụ.

QCVN 32:2024/BGTVT

1.2.7.2. Kính kép không đối xứng (Asymmetrical double-glazed unit) là kính kép với 2 tấm kính của nó là khác loại (ví dụ không cùng độ bền cao, không cùng là loại nhiều lớp) hoặc có đặc tính chủ yếu và/hoặc đặc tính phụ khác nhau.

1.2.8. Đặc tính chủ yếu (Principal characteristic) là một đặc tính làm thay đổi một cách rõ ràng các đặc tính quang học và/hoặc các đặc tính cơ học của vật liệu kính an toàn, nó có ý nghĩa rất quan trọng đối với chức năng của kính trên xe. Thuật ngữ này cũng bao gồm nhãn hiệu hoặc kí hiệu thương mại do người sở hữu phê duyệt định ra.

1.2.9. Đặc tính phụ (Secondary characteristic) là một đặc tính có khả năng làm thay đổi đặc tính quang học và/hoặc đặc tính cơ học của vật liệu kính an toàn, nó có ý nghĩa quan trọng đối với chức năng của kính trên xe. Phạm vi của thay đổi như vậy được đánh giá liên quan đến chỉ số cản trở.

1.2.10. Chỉ số cản trở (Indices of difficulty) bao gồm hệ thống phân loại hai giai đoạn, áp dụng để quan sát sự biến đổi trong thực tế của mỗi một đặc tính phụ. Sự thay đổi từ chỉ số '1' đến chỉ số '2' chỉ ra mức độ cần thiết cho các phép thử bổ sung.

1.2.11. Bề mặt khai triển của kính chắn gió (Developed area of a windscreen) là bề mặt của tấm kính phẳng hình chữ nhật nhỏ nhất, từ đó có thể chế tạo được kính chắn gió tương ứng.

1.2.12. Góc nghiêng của kính chắn gió (Inclination angle of a windscreen) là góc giữa đường thẳng thẳng đứng và đường đi qua cạnh đỉnh và cạnh đáy của kính chắn gió; hai đường thẳng này cùng nằm trên mặt phẳng thẳng đứng đi qua trục dọc của xe.

1.2.12.1. Phép đo góc nghiêng phải được thực hiện khi xe đỗ trên mặt nền phẳng nằm ngang. Đối với xe chở khách, phép đo được thực hiện khi xe ở trạng thái sẵn sàng hoạt động, xe phải có đầy đủ nhiên liệu, nước làm mát, dầu bôi trơn, các dụng cụ thiết bị kèm theo xe và bánh xe dự trữ hoặc các bánh xe (nếu chúng được cung cấp như là thiết bị tiêu chuẩn của nhà sản xuất). Khối lượng của lái xe và của một hành khách ngồi trước khi đo (đối với xe chở người) là $75 \text{ kg} \pm 1 \text{ kg}$ mỗi người.

QCVN 32:2024/BGTVT

1.2.12.2. Các xe có hệ thống treo thủy khí, khí nén hoặc thủy lực hoặc các xe có thiết bị tự động điều chỉnh khoảng sáng gầm xe tương ứng với tải trọng phải được thử ở điều kiện vận hành bình thường do nhà sản xuất quy định.

1.2.13. Nhóm kính chắn gió (Group of windscreens) là một nhóm các kính chắn gió có các kích cỡ và hình dạng khác nhau cùng là đối tượng để thử đặc tính cơ học, độ phân mảnh và độ bền đối với môi trường;

1.2.13.1. Kính chắn gió phẳng (Flat windscreen) là kính chắn gió không có đường cong thông thường với chiều cao của đoạn cong lớn hơn 10 mm/m.

1.2.13.2. Kính chắn gió cong (Curved windscreen) là kính chắn gió có đường cong thông thường với chiều cao của đoạn cong lớn hơn 10 mm/m.

1.2.14. Chiều cao phân đoạn h (Height of segment h) là khoảng cách lớn nhất giữa bề mặt bên trong của tấm kính với bề mặt đi qua các đầu của tấm kính, được đo tại góc vuông tương đối với tấm kính (xem Hình 1, Phụ lục Q).

1.2.15. Kiểu tấm kính (Type of safety glazing material) là các tấm kính được xác định từ 1.2.1 đến 1.2.7 không có các khác nhau nào về bản chất, đặc biệt đối với đặc tính chủ yếu và đặc tính phụ được xác định trong các Phụ lục từ Phụ lục B đến Phụ lục L và từ Phụ lục N đến Phụ lục P.

1.2.15.1. Mặc dù sự thay đổi các đặc tính chủ yếu chứng tỏ rằng sản phẩm là loại mới, nó vẫn được chứng nhận rằng trong các trường hợp nào đó sự thay đổi hình dạng và kích thước không cần thiết phải yêu cầu thực hiện toàn bộ các phép thử. Các phép thử yêu cầu được quy định trong từng Phụ lục cụ thể. Các tấm kính được tạo thành nhóm nếu chúng có các đặc tính chủ yếu tương tự nhau.

1.2.15.2. Các tấm kính chỉ khác nhau các đặc tính phụ được coi là cùng loại; phép thử được thực hiện trên các mẫu của các tấm kính như vậy nếu nó được quy định một cách rõ ràng trong các điều kiện thử.

1.2.16. Bán kính cong r (Curvature 'r') là giá trị gần đúng của bán kính cong nhỏ nhất của kính chắn gió được đo ở vùng cong nhất.

1.2.17. Tiêu chí đánh giá chấn thương vùng đầu “HIC” (Head Injury Criteria) là giá trị đặc trưng cho mức độ chấn thương vùng đầu xảy ra do lực quán tính, khi đầu va đập trực diện vuông góc với kính.

QCVN 32:2024/BGTVT

1.2.18. Vật liệu kính an toàn cần thiết đối với tầm nhìn của người lái (Safety glazing material requisite for driver visibility)

1.2.18.1. Vật liệu kính an toàn cần thiết đối với tầm nhìn phía trước của người lái (Safety glazing material requisite for driver's forward field of vision) là vật liệu của tất cả các kính đặt trước mặt phẳng đi qua điểm R của người lái và vuông góc với mặt phẳng trung tuyến dọc xe; người lái phải nhìn qua kính này khi lái hoặc chuyển hướng xe.

1.2.18.2. Vật liệu kính an toàn cần thiết đối với tầm nhìn phía sau của người lái (Safety glazing material requisite for driver's rearward field of vision) là vật liệu của tất cả các kính đặt sau mặt phẳng đi qua điểm R của người lái và vuông góc với mặt phẳng trung tuyến dọc xe; người lái phải nhìn qua kính này khi lái hoặc thay đổi hướng chuyển động của xe.

1.2.19. Vùng chắn sáng (Opaque obscuration) là các vùng trên kính không cho ánh sáng đi qua.

1.2.20. Vùng giảm sáng (Shade band) là các vùng trên kính chỉ cho một phần ánh sáng đi qua (ánh sáng bị cản lại một phần khi đi qua kính).

1.2.21. Vùng truyền sáng (Transparent area) là toàn bộ các vùng của kính trừ vùng chắn sáng và giảm sáng.

1.2.22. Vùng cho ánh sáng đi qua (Daylight opening) là toàn bộ các vùng của kính trừ vùng chắn sáng nhưng bao gồm cả vùng giảm sáng.

1.2.23. Lớp trung gian (Interlayer) là vật liệu được dùng để gắn kết các lớp kính khác nhau của kính nhiều lớp.

1.2.24. Kính chống đạn (Bullet resistant glazing) là kính có kết cấu chống được các loại súng cầm tay (súng trường, súng lục...) bắn vào.

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

2.1. Yêu cầu chung

2.1.1. Tất cả các loại kính an toàn phải giảm đến mức tối đa nguy cơ gây thương tích cho người khi kính bị vỡ. Kính phải có đủ độ bền đối với các va chạm xảy ra trong giao thông thông thường, đối với các điều kiện nhiệt độ và khí quyển, các tác dụng hóa học, cháy và mài mòn.

QCVN 32:2024/BGTVT

2.1.2. Kính an toàn phải đủ trong suốt, không gây ra lẫn lộn giữa các màu được sử dụng trong các bảng hiệu giao thông và đèn tín hiệu. Trường hợp là kính chắn gió, các hình ảnh không bị méo mó khi nhìn qua nó; khi bị vỡ, người lái xe vẫn còn khả năng quan sát đường rõ ràng để phanh và dừng xe an toàn.

2.2. Yêu cầu riêng

Tất cả các loại kính an toàn, phải thỏa mãn các yêu cầu riêng sau đây:

- 2.2.1.** Đối với kính chắn gió có độ bền cao, các yêu cầu trong Phụ lục B;
- 2.2.2.** Đối với kính độ bền cao đồng nhất, các yêu cầu trong Phụ lục C;
- 2.2.3.** Đối với kính chắn gió nhiều lớp thông thường, các yêu cầu trong Phụ lục D;
- 2.2.4.** Đối với kính nhiều lớp thông thường không phải kính chắn gió, các yêu cầu trong Phụ lục E;
- 2.2.5.** Đối với kính chắn gió nhiều lớp được xử lý, các yêu cầu trong Phụ lục G;
- 2.2.6.** Đối với kính an toàn phủ vật liệu dẻo, ngoài các yêu cầu thích hợp được liệt kê ở trên còn có các yêu cầu trong Phụ lục H;
- 2.2.7.** Đối với kính chắn gió loại thủy tinh - vật liệu dẻo, các yêu cầu trong Phụ lục I;
- 2.2.8.** Đối với kính loại thủy tinh - vật liệu dẻo không phải kính chắn gió, các yêu cầu trong Phụ lục K;
- 2.2.9.** Đối với các kính kép, các yêu cầu trong Phụ lục L;
- 2.2.10.** Đối với kính vật liệu dẻo không thể uốn, các yêu cầu trong Phụ lục N;
- 2.2.11.** Đối với kính vật liệu dẻo có thể uốn, các yêu cầu trong Phụ lục O;
- 2.2.12.** Đối với kính kép hoàn chỉnh vật liệu dẻo không thể uốn, các yêu cầu trong Phụ lục P.

3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ**3.1. Phương thức kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận**

Kính an toàn nhập khẩu, sản xuất lắp ráp phải được kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận theo quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phụ tùng xe cơ giới.

3.2. Tài liệu kỹ thuật và mẫu thử

3.2.1. Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật

Với mỗi loại kính an toàn, tài liệu kỹ thuật phải đáp ứng các yêu cầu sau:

3.2.1.1. Mô tả đặc tính kỹ thuật bao gồm tất cả các đặc tính chủ yếu và đặc tính phụ

3.2.1.2. Các yêu cầu sau đây:

3.2.1.2.1. Đối với kính không phải kính chắn gió, các bản vẽ phải chỉ ra:

- + Vùng cực đại;
- + Góc nhỏ nhất giữa hai cạnh kề nhau của tấm kính;
- + Chiều cao phân đoạn lớn nhất.

3.2.1.2.2. Đối với kính chắn gió (xem mô tả cụ thể các thông số trong Phụ lục R)

a) Danh mục của các mẫu kính chắn gió đang đề nghị chứng nhận, ghi rõ tên của nhà sản xuất xe, kiểu và loại của xe.

b) Các bản vẽ phải theo tỷ lệ phù hợp cho tất cả các loại xe. Trên bản vẽ, sơ đồ của kính chắn gió và vị trí của nó trên xe phải chỉ rõ được:

- + Vị trí của kính liên quan đến điểm R của chỗ ngồi lái xe;
- + Góc nghiêng của kính;
- + Góc nghiêng của lưng ghế ngồi;
- + Vị trí và kích thước của vùng đạt chất lượng quang học, nếu có thể chỉ ra độ cứng khác nhau;
- + Bề mặt khai triển;
- + Chiều cao phân đoạn;
- + Độ cong "r".

3.2.1.2.3. Đối với kính kép, sơ đồ của kính được trình bày trong khổ giấy A4 hoặc được gấp lại theo khổ A4, trên đó chỉ rõ (ngoài các thông tin trong mục 3.2.1.1 trên):

+ Loại của mỗi một tấm kính thành phần tạo thành kính kép (hữu cơ, thủy tinh với thủy tinh hoặc thủy tinh với kim loại);

QCVN 32:2024/BGTVT

+ Chiều rộng danh nghĩa của khe hở giữa hai tấm kính.

3.2.2. Yêu cầu về mẫu thử

Phải có đủ số lượng theo quy định các mẫu thử và các mẫu thành phẩm của các kiểu kính đã chọn để thực hiện thử.

3.3. Báo cáo thử nghiệm

Cơ sở thử nghiệm có trách nhiệm lập báo cáo thử nghiệm.

3.4. Các phép thử

Các phép thử theo quy định được thực hiện cho các loại kính được định nghĩa từ 1.2.1 đến 1.2.5 của quy chuẩn này.

3.4.1. Các phép thử cho các loại kính an toàn được liệt kê trong các bảng sau:

3.4.1.1. Các loại kính an toàn được thử nghiệm theo các phép thử liệt kê trong Bảng 1 dưới đây:

QCVN 32:2024/BGTVT

Bảng 1. Các phép thử đối với kính an toàn

Các phép thử	Kính chắn gió						Các loại kính không phải kính chắn gió		
	Kính độ bền cao		Kính nhiều lớp thông thường		Kính nhiều lớp được xử lý		Kính thủy tinh-vật liệu dẻo		Kính thủy tinh-vật liệu dẻo
	I	I-P	II	II-P	III	III-P	IV		
Độ phân mảnh	PLB/2	PLB/2	-	-	PLG/4	PLG/4	-	PLC/2	-
Độ bền cơ học									
- Bi 227 gam	-	-	PLD/4.3	PLD/4.3	PLD/4.3	PLD/4.3	PLD/4.3	PLC/3.1	PLE/4
- Bi 2260 gam	-	-	PLD/4.2	PLD/4.2	PLD/4.2	PLD/4.2	PLD/4.2	-	-
- Thử bằng chùy thử 1/	PLB/3	PLB/3	PLD/3	PLD/3	PLD/3	PLD/3	PLI/3	-	PLK/3
Mài mòn:									
- Bề mặt ngoài	-	-	PLD/5.1	PLD/5.1	PLD/5.1	PLD/5.1	PLD/5.1	-	PLD/5.1
- Bề mặt trong	-	PLH/2	-	PLH/2	-	PLH/2	PLH/2	PLH/2 2/	PLH/2
Nhiệt độ cao	-	-	PLA/5	PLA/5	PLA/5	PLA/5	PLA/5		PLA/5
Phát xạ	-	PLA/6	PLA/6	PLA/6	PLA/6	PLA/6	PLA/6		PLA/6
Độ ẩm	-	PLA/7	PLA/7	PLA/7	PLA/7	PLA/7	PLA/7	PLA/7 2/	PLA/7
Hệ số truyền sáng	PLA/9.1	PLA/9.1	PLA/9.1	PLA/9.1	PLA/9.1	PLA/9.1	PLA/9.1	PLA/9.1	PLA/9.1
Độ méo quang học	PLA/9.2	PLA/9.2	PLA/9.2	PLA/9.2	PLA/9.2	PLA/9.2	PLA/9.2	PLA/9.2 3/	-
Hình ảnh thử cấp	PLA/9.3	PLA/9.3	PLA/9.3	PLA/9.3	PLA/9.3	PLA/9.3	PLA/9.3	PLA/9.3 3/	-
Thay đổi nhiệt độ	-	PLA/8	-	PLA/8	-	PLA/8	PLA/8	PLA/8 2/	PLA/8
Tính chịu lửa	-	PLA/10	-	PLA/10	-	PLA/10	PLA/10	PLA/10 2/	PLA/10
Độ bền hóa học	-	PLA/11	-	PLA/11	-	PLA/11	PLA/11	PLA/11 2/	PLA/11

Chú thích:

- 1/ Phép thử này còn được thực hiện cho kính kép quy định trong Phụ lục L, mục 3
- 2/ Nếu phủ lên bề mặt phía trong bằng vật liệu chất dẻo.
- 3/ Phép thử này chỉ thực hiện trên kính chắn gió độ bền cao đồng nhất cho xe có tốc độ tối đa 40 km/h
- Ký hiệu PLD/4.3 cho biết phép thử và yêu cầu cho trong mục 4.3, Phụ lục D và PLA/9.1 cho biết phép thử và yêu cầu cho trong mục 9.1, Phụ lục A

QCVN 32:2024/BGTVT

3.4.1.2. Kính an toàn vật liệu dẻo phải được thử nghiệm theo các phép thử được liệt kê trong Bảng 2 dưới đây:

Bảng 2. Các phép thử đối với kính an toàn vật liệu dẻo

Phép thử	Kính vật liệu dẻo không phải kính chắn gió				
	Kính vật liệu dẻo không thể uốn được		Kính kép		Kính vật liệu dẻo có thể uốn được
	Xe cơ giới	Rơ moóc, sơ mi rơ moóc và xe không có người ngồi	Xe cơ giới	Rơ moóc, sơ mi rơ moóc và xe không có người ngồi	
Uốn	PLA/12	PLA/12	PLA/12	PLA/12	PLA/12
Thử bằng Bi 227 g	PLN/5	PLN/5	PLP/5	PLP/5	PLN/5
Thử bằng chùy thử 1/	PLN/4	-	PLP/4	-	-
Hệ số truyền sáng 2/	PLA/9.1	-	PLA/9.1	-	PLA/9.1
Tính chịu lửa	PLA/10	PLA/10	PLA/10	PLA/10	PLA/10
Độ bền hóa học	PLA/11	PLA/11	PLA/11	PLA/11	PLA/11
Mài mòn	PLN/6.1	-	PLP/6.1	-	-
Thời tiết	PLA/6.4	PLA/6.4	PLA/6.4	PLA/6.4	PLA/6.4
Độ ẩm	PLN/6.4	PLN/6.4	PLN/6.4	PLN/6.4	-
Cắt ngang	PLA/13	-	PLA/13	-	-

Chú thích:

1/ Các yêu cầu thử nghiệm còn phụ thuộc vào vị trí của kính lắp trên xe.

2/ Chỉ áp dụng đối với kính nằm ở vị trí cần thiết cho tầm nhìn của người lái.

QCVN 32:2024/BGTVT

3.4.2. Vật liệu kính an toàn sẽ được phê duyệt nếu thỏa mãn tất cả các yêu cầu bắt buộc theo phân loại trong Bảng 1 và Bảng 2 trên.

3.5. Thay đổi hoặc mở rộng chứng nhận một kiểu kính an toàn

3.5.1. Mỗi một thay đổi kiểu kính an toàn hoặc mỗi bổ sung một kiểu kính chắn gió vào một nhóm phải không gây ra ảnh hưởng xấu đáng kể. Đối với kính chắn gió thì một kiểu mới phải phù hợp với nhóm kính chắn gió đã được chứng nhận, và đối với kính an toàn thì phải đáp ứng các yêu cầu đã nêu.

3.5.2. Khi cần thiết phải xem xét báo cáo kết quả thử chi tiết hơn từ phòng thử nghiệm.

3.6. Kiểm tra giám sát trong sản xuất, lắp ráp hàng loạt.

3.6.1. Kính an toàn được chứng nhận theo quy chuẩn này phải được sản xuất giống như loại đã được chứng nhận bằng cách đáp ứng tất cả các yêu cầu quy định trong mục 2.1, mục 2.2 và mục 3.1.

3.6.2. Để xác nhận các quy định trong mục 3.6.1 trên đã được đáp ứng, cơ quan cấp giấy chứng nhận thực hiện kiểm tra đột xuất hoặc kiểm tra trong đánh giá hàng năm.

3.6.3. Việc kiểm tra phải dựa trên cơ sở các nội dung trong hồ sơ chứng nhận và phải thực hiện các phép thử tương ứng nêu trong Phụ lục S đối với mỗi loại kính.

3.7. Các kiểu loại sản phẩm đã được kiểm tra, thử nghiệm thỏa mãn các quy định và có hồ sơ đăng ký phù hợp với quy chuẩn này sẽ được cấp Giấy chứng nhận.

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. Cục Đăng kiểm Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chuẩn này.

4.2. Các kiểu loại kính an toàn của xe ô tô đã được tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra, hồ sơ đăng ký thử nghiệm, hồ sơ đăng ký chứng nhận trước thời điểm Quy chuẩn này có hiệu lực được tiếp tục kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận theo quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phụ tùng xe cơ giới tại thời điểm tiếp nhận.

QCVN 32:2024/BGTVT

4.3. Báo cáo thử nghiệm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp trước thời điểm Quy chuẩn này có hiệu lực và báo cáo thử nghiệm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp theo điểm 4.2. Quy chuẩn này tiếp tục được sử dụng để chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường sau ngày Quy chuẩn này có hiệu lực.

4.4. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu được viện dẫn trong Quy chuẩn này có sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu được sửa đổi, bổ sung, thay thế./.

Phụ lục A

Các quy định thử chung

1. Thử độ phân mảnh

1.1. Không được kẹp chặt tấm kính cần thử, tuy nhiên, có thể đặt nó trên một tấm kính giống hệt và được giữ bằng một băng dính xung quanh mép.

1.2. Để tạo sự phân mảnh, dùng một cái búa nhọn đầu, nặng khoảng 75 g hoặc một dụng cụ khác cho kết quả tương tự. Bán kính đường cong của đầu nhọn tác động là $0,2 \text{ mm} \pm 0,05 \text{ mm}$.

1.3. Phép thử được tiến hành tại các điểm và đập quy định.

1.4. Sử dụng phương pháp nào đó có thể đếm được mảnh vỡ với sai số cho phép và có thể xác định được vùng có số lượng mảnh vỡ lớn nhất và vùng có số lượng mảnh vỡ nhỏ nhất để thực hiện kiểm tra các mảnh vỡ.

Ghi lại hình ảnh phân mảnh trong vòng 10 giây đầu sau va đập và kết thúc không quá 3 phút sau. Phòng thử nghiệm phải giữ lại bản ghi này của các mảnh vỡ sau va đập.

2. Thử va đập bằng bi thép

2.1. Thử va đập bằng bi thép 227 g.

2.1.1. Thiết bị

2.1.1.1. Sử dụng bi bằng thép cứng khối lượng $227 \text{ g} \pm 2 \text{ g}$, đường kính xấp xỉ 38 mm.

2.1.1.2. Thao tác: cho viên bi rơi tự do từ độ cao quy định hoặc tạo cho viên bi có vận tốc bằng với vận tốc khi rơi tự do từ độ cao đó. Khi sử dụng thiết bị tạo vận tốc, sai số vận tốc do thiết bị tạo ra là $\pm 1\%$ so với vận tốc rơi tự do.

2.1.1.3. Giá đỡ cố định (Hình 1) bao gồm khung thép với bề mặt của các thanh thép làm khung rộng 15 mm; trên đặt một gioăng cao su dày 3 mm, độ cứng 50 IRHD, khung này đặt lên trên một khung dưới khác. Khung dưới đặt trên một giá đỡ hình hộp bằng tôn cao 150 mm. Mẫu thử được giữ bằng khung phía trên nặng khoảng 3 kg. Giá đỡ hình hộp được hàn vào một tấm thép làm đế dày 12 mm, giữa sàn nhà và giá đỡ cố định đặt một tấm cao su dày 3 mm và độ cứng 50 IRHD.

2.1.2. Điều kiện thử

+ Nhiệt độ : $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$;

+ Áp suất từ 860 đến 1060 mbar;

+ Độ ẩm tương đối $60\% \pm 20\%$.

QCVN 32:2024/BGTVT**2.1.3. Mẫu thử**

Sử dụng mẫu thử phẳng, hình vuông, cạnh 300^{+10}_{-0} mm hoặc được cắt ra từ phần phẳng nhất của kính chắn gió hoặc tấm kính an toàn cong khác.

Khi sử dụng tấm kính an toàn cong để thử, phải đảm bảo mẫu thử tiếp xúc hoàn toàn với giá đỡ.

2.1.4. Tiến hành thử

Đặt mẫu thử trong điều kiện nhiệt độ quy định ít nhất là 4 giờ ngay trước khi tiến hành phép thử.

Mẫu thử đặt trên giá cố định xem mục 2.1.1, Phụ lục A.

Mặt của mẫu thử đặt vuông góc với chiều rơi của viên bi (dung sai nằm trong khoảng 3^0).

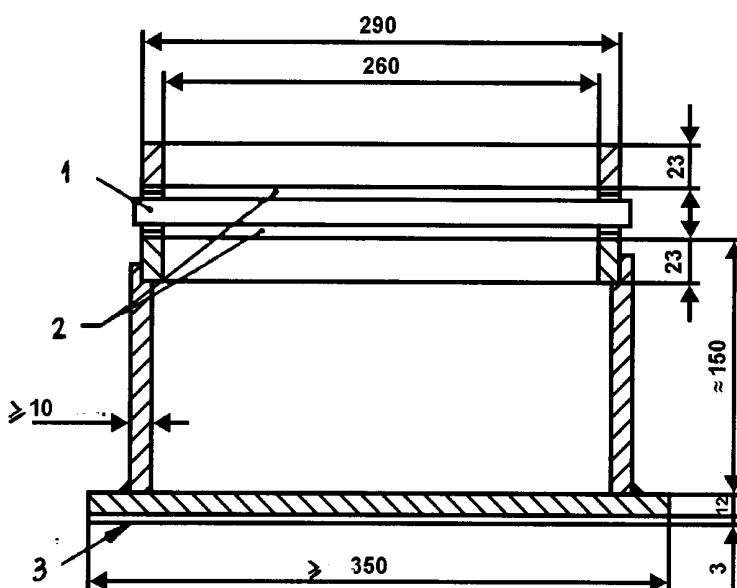
Đối với mẫu thử bằng vật liệu dẻo có thể uốn được, phải kẹp chặt mẫu vào giá đỡ.

Điểm va đập phải nằm trong vòng tròn có tâm là tâm hình học của mẫu thử, với bán kính 25 mm ứng với độ cao rơi không quá 6 m và bán kính 50 mm ứng với độ cao rơi lớn hơn 6 m.

Cho viên bi rơi vào bề mặt phía ngoài của mẫu thử.

Chỉ được phép thực hiện một lần va đập.

Kích thước tính bằng milimét



Hình 1 - Giá đỡ cố định để thử bằng bi thép

1. Mẫu thử 2. Gioăng cao su 3. Tấm đệm cao su

QCVN 32:2024/BGTVT**2.2. Thử va đập bằng bi thép 2260 g****2.2.1. Thiết bị**

2.2.1.1. Bi bằng thép cứng có khối lượng $2260 \text{ g} \pm 20 \text{ g}$, đường kính xấp xỉ 82 mm.

2.2.1.2. Thao tác: cho bi rơi tự do từ độ cao quy định hoặc tạo cho viên bi vận tốc bằng với vận tốc khi rơi tự do từ độ cao đó. Khi sử dụng thiết bị tạo vận tốc, sai số vận tốc do thiết bị tạo ra là $\pm 1\%$ so với vận tốc khi rơi tự do.

2.2.1.3. Giá đỡ cố định được giới thiệu ở Hình 1, mô tả trong mục 2.1.1 Phụ lục A

2.2.2. Điều kiện thử

+ Nhiệt độ $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$;

+ Áp suất từ 860 đến 1060 mbar;

+ Độ ẩm tương đối $60\% \pm 20\%$.

2.2.3. Mẫu thử

Mẫu thử hình vuông phẳng, có cạnh bằng 300^{+10}_{-0}mm hoặc được cắt ra từ phần phẳng nhất của kính chắn gió hoặc tấm kính an toàn cong khác.

Có thể sử dụng cả tấm kính chắn gió hoặc kính an toàn cong để thử. Trong trường hợp này cần chú ý đảm bảo có sự tiếp xúc hoàn toàn giữa mẫu thử và giá đỡ.

2.2.4. Tiến hành thử

Mẫu thử được đặt trong điều kiện nhiệt độ quy định ít nhất là 4 giờ ngay trước khi thử.

Đặt mẫu thử trên giá cố định (mục 2.1.1 Phụ lục A). Mặt của mẫu thử đặt vuông góc với phương rơi của viên bi (sai số nằm trong khoảng 3°).

Trong trường hợp mẫu thử là kính thủy tinh - vật liệu dẻo thì mẫu phải được kẹp chặt vào giá đỡ. Điểm va đập phải nằm trong vòng tròn có tâm là tâm hình học của mẫu thử, bán kính 25 mm. Bi phải đập vào bề mặt phía trong của mẫu thử.

3. Thử bằng chùy thử**3.1. Thử bằng chùy thử không đo sự giảm tốc****3.1.1. Thiết bị**

QCVN 32:2024/BGTVT

3.1.1.1. Chùy thử có đầu hình cầu hoặc bán cầu, làm bằng gỗ cứng, đầu chùy bọc một lớp nỉ có thể thay thế được và có thể có hoặc không có một thanh ngang làm bằng gỗ. Có một miếng trung gian hình cổ chai giữa phần hình cầu và thanh ngang và một cán đỡ trên đầu kia của thanh ngang.

Các kích thước và cấu tạo của chùy thử cho trong Hình 2.

Tổng khối lượng của chùy thử là $10 \text{ kg} \pm 0,2 \text{ kg}$.

3.1.1.2. Thao tác: cho chùy thử rơi tự do từ độ cao quy định hoặc tạo cho nó vận tốc tương đương với vận tốc đạt được khi rơi tự do từ độ cao đó.

Khi sử dụng thiết bị để phóng chùy thử, sai số vận tốc là 1 % so với vận tốc khi rơi tự do.

3.1.1.3. Giá đỡ cố định dùng cho việc thử mẫu thử phẳng được giới thiệu ở Hình 3. Giá cố định gồm 2 khung thép đặt chồng lên nhau, các thanh làm khung có bề mặt rộng 50 mm, gioăng cao su đặt ở giữa dày 3 mm, rộng $15 \text{ mm} \pm 1 \text{ mm}$, độ cứng 70 IRHD. Khung trên bắt chặt vào khung dưới bằng ít nhất 8 bu lông.

3.1.2. Điều kiện thử

+ Nhiệt độ: $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$;

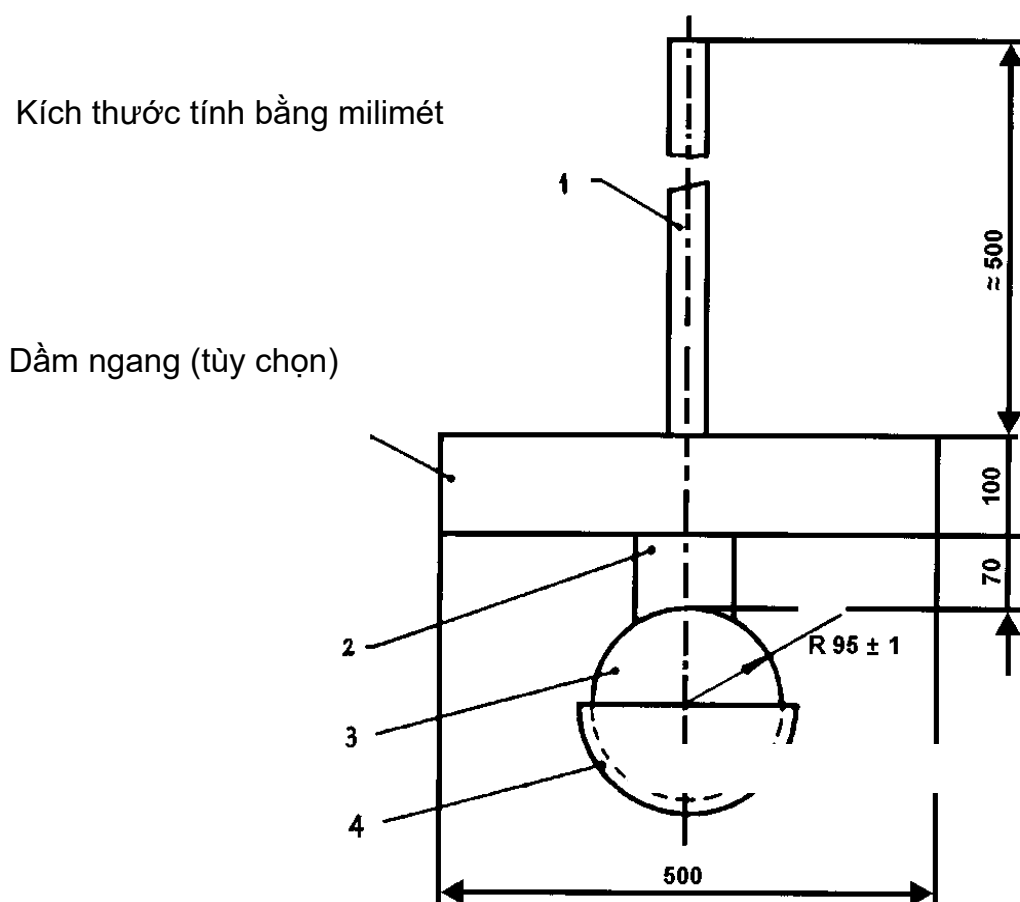
+ Áp suất: từ 860 đến 1060 mbar;

+ Độ ẩm tương đối: $60\% \pm 20\%$.

3.1.3. Tiến hành thử**3.1.3.1. Thử mẫu thử phẳng**

Mẫu thử phẳng có chiều dài bằng 1100^{+5}_{-2}mm , rộng bằng 500^{+5}_{-2}mm được giữ ở nhiệt độ $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$, ít nhất là 4 giờ ngay trước khi tiến hành thử.

Kẹp chặt mẫu thử trên khung đỡ (xem mục 3.1.3, Phụ lục A), siết chặt các bu lông để đảm bảo mẫu thử không bị xô dịch quá 2 mm trong quá trình thử. Bề mặt của mẫu thử đặt vuông góc với phương rơi của chùy thử.



Hình 2. Chùy thử

1. Thanh đỡ 3. Đầu chùy 2. Miếng đỡ trung gian 4. Lớp bọc bằng nỉ dày 5 mm

Chùy thử phải đập vào mẫu thử tại điểm nằm trong đường tròn có tâm là tâm hình học của mẫu thử, bán kính 40 mm, điểm va đập này nằm trên bề mặt phía trong của kính. Chỉ cho phép thực hiện va đập một lần. Bề mặt va đập của lớp nỉ bao phủ đầu chùy phải được thay thế sau 12 lần thử.

3.1.3.2. Phép thử trên kính chắn gió còn nguyên hình dạng (chỉ áp dụng cho độ cao rơi $\leq 1,5$ m)

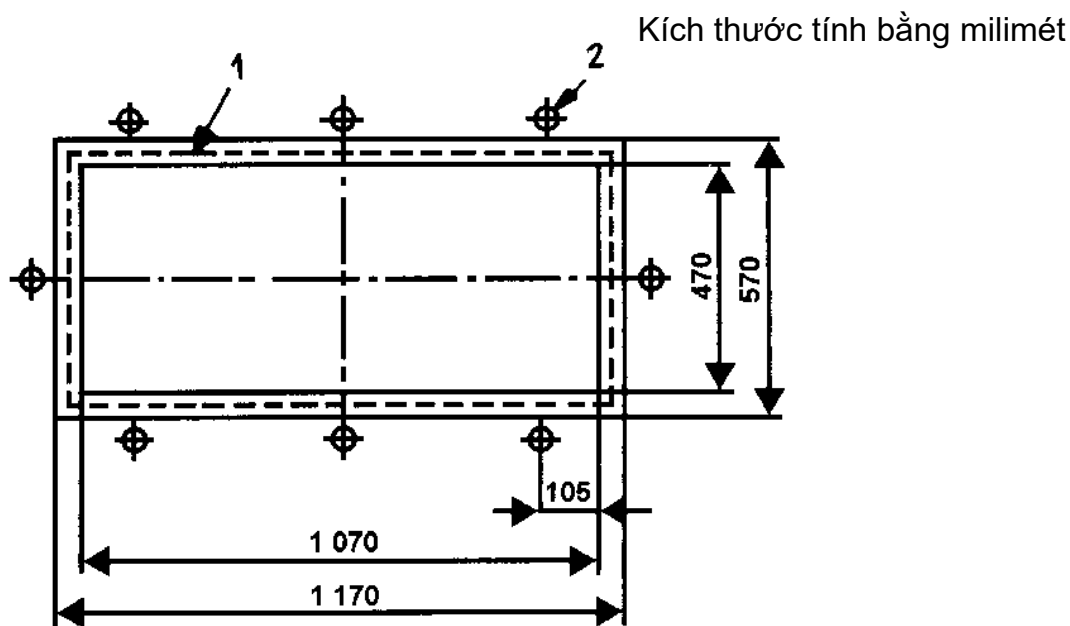
Đặt kính chắn gió lên giá đỡ, dưới lớp một lớp cao su có độ cứng 70 IRHD, dày 3 mm, chiều rộng tiếp xúc trên toàn bộ chu vi khoảng 15 mm.

Giá đỡ phải bao gồm một khung cứng vững, có hình dạng tương ứng với hình dạng kính chắn gió, chùy thử phải đập vào bề mặt phía trong của kính.

QCVN 32:2024/BGTVT

Nếu cần thiết, kính chắn gió phải được kẹp chặt với giá đỡ. Mômen xoắn nhỏ nhất nên dùng để siết bu lông M 20 là 30 Nm.

Giá đỡ phải được đặt trên bề cứng vững, có tấm cao su lót giữa dày 3 mm, độ cứng 70 IRHD. Bề mặt kính chắn gió đặt vuông góc với phương rơi của chùy thử.



Hình 3 - Giá đỡ thử bằng chùy thử

1. Gioăng cao su

2. Bu lông M20

Chùy thử phải đập vào kính chắn gió tại điểm nằm trong vòng tròn có tâm là tâm hình học của mẫu thử, bán kính 40 mm, trên bề mặt phía trong của kính và chỉ được phép thực hiện một lần va đập.

Bề mặt va đập của tấm nỉ được thay thế sau 12 lần thử.

3.2. Thử bằng chùy có đo sự giảm tốc

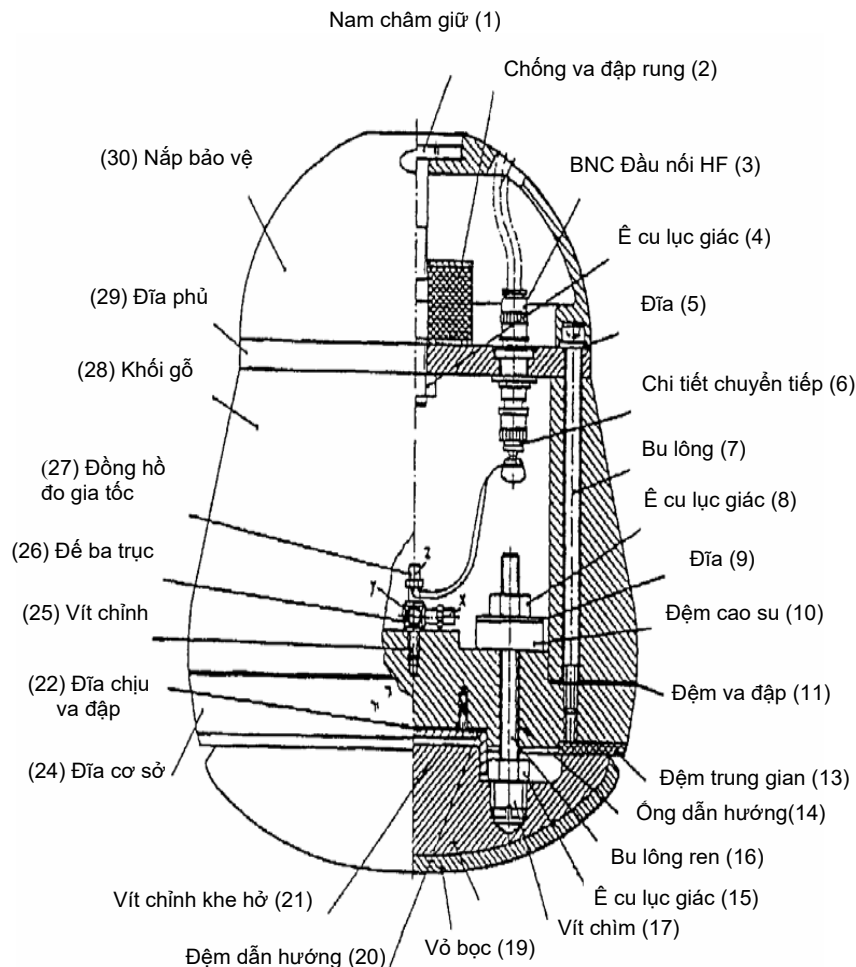
3.2.1. Thiết bị thử

Phép thử bằng chùy dùng để xác định giá trị chấn thương vùng đầu “HIC” theo mô phỏng, vật rơi là chùy thử (xem Hình 4), khối lượng toàn bộ của chùy thử là 10,0 + 0,2 kg.

QCVN 32:2024/BGTVT

Ở giữa đĩa cơ sở (24) là một đế ba trục (26) lắp đặt sao cho nó nằm tại trọng tâm để nhận tín hiệu của cảm biến gia tốc (27). Cảm biến gia tốc được bố trí theo phương thẳng đứng với các chi tiết khác.

Chỗm cầu (18) và lớp bọc (19) nằm ở dưới đĩa cơ sở, chiếm phần lớn bề mặt, và đặt dưới phần đàn hồi của chùy thử. Tính chất đàn hồi của chùy thử được xác định bởi độ cứng và độ dày của vòng đệm trung gian và chỗm cầu.



Hình 4 - Chùy thử 10 kg

Bảng 3. Danh mục các chi tiết của chùy thử 10 kg (xem Hình 4)

Vị trí	Số lượng	Ký hiệu	Vật liệu	Ghi chú
1	1	Nam châm giữ	Thép DIN 17100	-
2	1	Giảm chấn	Cao su/thép	Đường kính: 50 mm Độ dày: 30 mm Ren: M10

QCVN 32:2024/BGTVT

Vị trí	Số lượng	Ký hiệu	Vật liệu	Ghi chú
3	4	BNC đầu nối HF		
4	1	Ê cu lục giác DIN 985		
5	6	Đĩa DIN125		
6	3	Chi tiết chuyển tiếp		
7	6	Bu lông DIN912		
8	3	Ê cu lục giác		
9	3	Đĩa	Thép DIN17100	Đường kính lỗ: 8 mm Đường kính ngoài: 35 mm Độ dày: 1,5 mm
10	3	Đệm cao su	Cao su, độ cứng 60 IRHD	Đường kính lỗ: 8 mm Đường kính ngoài: 30 mm Độ dày: 10 mm
11	1	Đệm chống va đập	Đệm giấy nhiều lớp	Đường kính lỗ: 120 mm Đường kính ngoài: 199 mm Độ dày: 0,5 mm
12				
13	1	Đệm trung gian	Cao su Butadien, độ cứng khoảng 80 IRHD	Đường kính lỗ: 129 mm Đường kính ngoài: 192 mm Độ dày: 4 mm
14	3	Ống dẫn	Polytetra-fluorethen (PTFE)	Đường kính trong: 8 mm Đường kính ngoài: 10 mm Dài: 40 mm
15	3	Ê cu lục giác		
16	3	Bu lông ren DIN 976		
17	3	Vít chìm	Hợp kim đúc DIN1709 - GD - CuZn37Pb	
18	1	Chỏm cầu	Polyamid12	
19	1	Vỏ bọc	Cao su butadien	Độ dày: 6mm Một mặt có gân
20	1	Ống lót dẫn hướng	Thép DIN 17100	

QCVN 32:2024/BGTVT

Vị trí	Số lượng	Ký hiệu	Vật liệu	Ghi chú
21	4	Vít chỉnh khe hở		
22	1	Đĩa chống va đập	Đệm giấy nhiều lớp	Đường kính ngoài: 65 mm Độ dày: 0,5 mm
23				
24	1	Đĩa Cơ sở	Thép DIN 17100	
25	1	Vít chỉnh lực giác	Loại độ bền 45H	
26	1	Đế 3 trục		
27	3	Thiết bị đo gia tốc		
28	1	Khối gỗ	Gỗ cây trăn, keo giữa các lớp	
29	1	Đĩa phủ	Hợp kim (AlMg5)	
30	1	Nắp bảo vệ	Polyamid 12	

3.2.2. Điều chỉnh và hiệu chuẩn:

Để tiến hành thử nghiệm, chùy thử phải được cố định với thanh ngang của hệ thống dẫn hướng (xem Hình 5) và được nâng lên độ cao cần thiết bằng thiết bị nâng. Khi thực hiện phép thử, thanh ngang với chùy thử được tách rời ra và rơi xuống. Sau khi đi qua cơ cấu chặn có độ cao rơi theo yêu cầu, thanh ngang được giữ lại, chùy thử tách khỏi thanh ngang và rơi tự do xuống tác động vào mẫu thử.

Không có bất kỳ tác động nào lên chùy thử do thiết bị rơi hoặc do dây dẫn tín hiệu trong khi rơi, do đó nó chỉ được gia tốc bởi trọng lực theo phương thẳng đứng.

3.2.2.1. Thiết bị đo cho phép xác định được giá trị HIC với chùy thử mô tả tại mục 3.2.1.

3.2.2.2. Thiết bị hiệu chuẩn chùy thử:

Độ cao rơi tự do phải nằm trong khoảng từ 50 mm đến 254 mm với sai số đến 1 mm. Không cần sử dụng hệ thống dẫn hướng đối với độ cao rơi nhỏ;

Đế phẳng chịu va đập được làm bằng thép có kích thước 600 mm x 600 mm và có độ dày tối thiểu là 50 mm. Bề mặt va đập được đánh bóng:

Độ nhám bề mặt $R_{\max} = 1 \mu\text{m}$, dung sai độ phẳng $t = 0,05 \text{ mm}$.

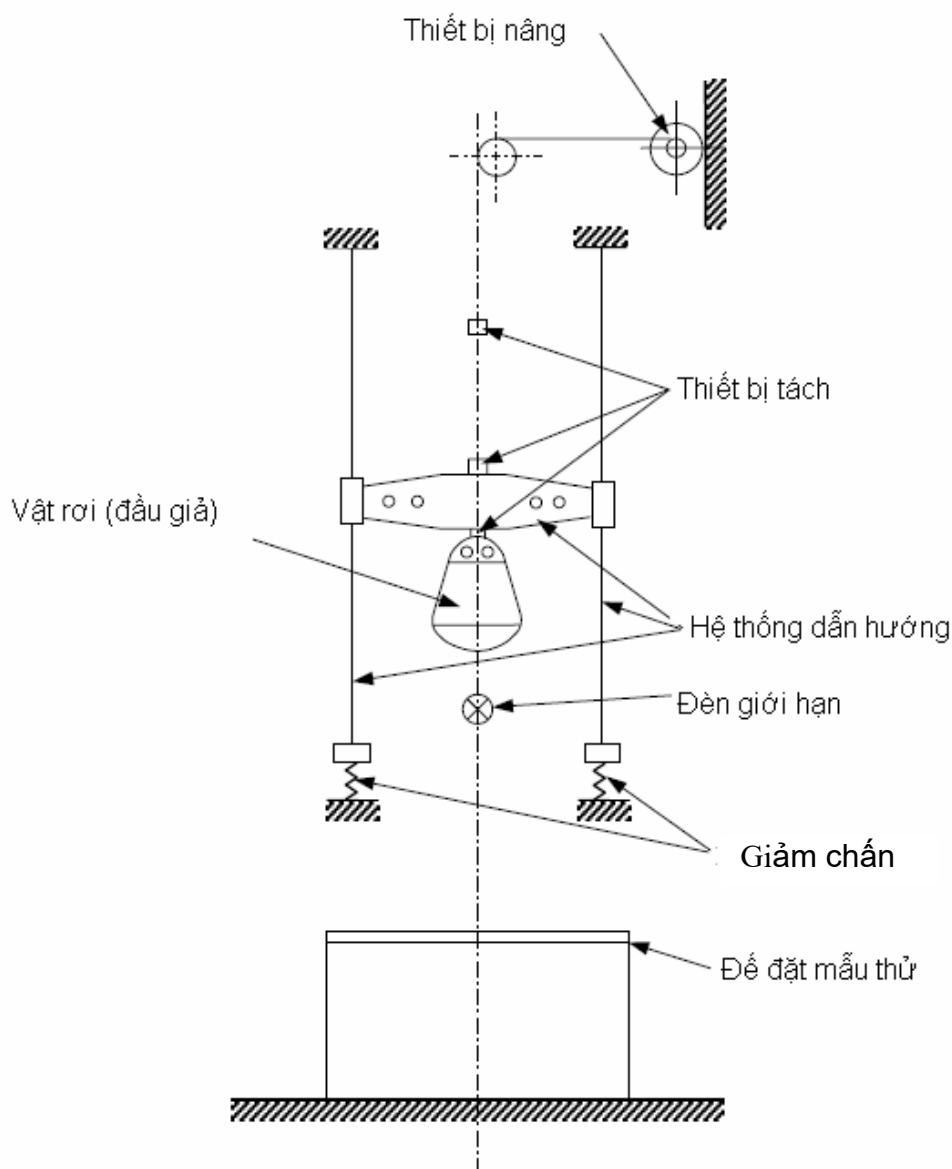
3.2.2.3. Hiệu chuẩn và điều chỉnh chùy thử:

QCVN 32:2024/BGTVT

Trước khi thực hiện một loạt các thử nghiệm nhưng không nhiều hơn 50 lần thử trong một loạt thử, chùy thử phải được hiệu chuẩn và điều chỉnh nếu cần thiết.

Để phẳng chịu va đập được làm sạch và khô, nó được đặt trực tiếp xuống đế bê tông trong khi thử. Chùy thử phải rơi và đập vào để chịu va đập theo phương thẳng đứng.

Độ cao rơi (được tính từ điểm thấp nhất của chùy thử đến bề mặt của đế chịu va đập) lần lượt là 50, 100, 150 và 254 mm. Đường cong giảm tốc sẽ được ghi lại.



Hình 5. Thiết bị thử bằng chùy thử có đo giảm tốc

QCVN 32:2024/BGTVT

Giá trị giảm tốc lớn nhất a_z ở các độ cao khác nhau theo trục Z phải nằm trong giới hạn cho trong bảng 4 dưới đây:

Bảng 4. Giới hạn giá trị giảm tốc

Độ cao rơi mm	Giá trị giảm tốc lớn nhất a_z (là bội số của g)
50	64 ± 5 g
100	107 ± 5 g
150	150 ± 7 g
254	222 ± 12 g (g là gia tốc trọng trường)

Đường cong giảm tốc sẽ được xây dựng dựa vào cùng một mô hình dao động. Đường cong giảm tốc của độ cao rơi 254 mm phải được thực hiện ngắn nhất là 1,2 ms lâu nhất là 1,5 ms và lớn hơn 100 g.

Nếu không đạt được các yêu cầu tại mục 3.2.2.3. thì phần đàn hồi của chùy thử phải điều chỉnh bằng cách thay đổi độ dày của vòng đệm trung gian (13) trong đĩa cơ sở. Việc điều chỉnh được thực hiện bằng cách điều chỉnh ba ê cu lục giác tự hãm (8) trên bu lông ren (16), nó được dùng để cố định chỏm cầu với đĩa cơ sở (24). Đệm cao su (10) dưới ê cu lục giác (8) không được đứt gãy.

Vỏ bọc (19) của bề mặt va đập và đệm trung gian cần phải được thay ngay nếu bị hỏng, đặc biệt khi chùy thử không còn khả năng điều chỉnh nữa.

3.2.3. Giá đỡ dùng cho thử nghiệm tấm phẳng được mô tả tại mục 3.1.3.

3.2.4. Điều kiện thử được xác định như trong mục 3.1.4.

3.2.5. Thử nghiệm trên tấm kính mẫu (sử dụng cho độ cao rơi từ 1,5 m đến 3m). đặt tấm kính tự do trên giá đỡ và gioăng cao su bao quanh có độ cứng là 70 IRHD và độ dày khoảng 3 mm.

Tấm kính được kẹp chặt với cấu trúc giá đỡ bằng các thiết bị thích hợp. Bề mặt của tấm kính về cơ bản phải vuông góc với hướng rơi của chùy thử. Chùy thử phải rơi vào trong hình tròn bán kính 40 mm với tâm là tâm hình học của tấm kính. Bề mặt va đập là bề mặt phía trong khi kính lắp trên xe và chỉ thực hiện một lần va đập.

QCVN 32:2024/BGTVT

Bắt đầu bằng việc chọn một độ cao thử ban đầu, sau đó độ cao thử tăng dần 0,5m lần lượt cho các lần thử tiếp theo. Đường cong giảm tốc do va đập trên mẫu thử là a_x , a_y và a_z phải được ghi nhận theo thời gian t .

Kết thúc phép thử bằng chùy, phải kiểm tra thêm các yếu tố như mép kính có dịch chuyển tổng lớn hơn 2 mm và điểm va đập thỏa mãn yêu cầu. Các thành phần gia tốc a_x và a_y phải nhỏ hơn 0,1 giá trị a_z theo phương thẳng đứng.

3.2.6. Đánh giá kết quả

Đường cong giảm tốc được đánh giá như sau:

Kết quả giảm tốc $a_{res}(t)$ tại trọng tâm tính theo công thức sau, dựa vào các đường cong giảm tốc $a_x(t)$, $a_y(t)$ và $a_z(t)$ hợp lại giống như bội số của gia tốc trọng trường.

$$a_{res}(t) = (a_x^2(t) + a_y^2(t) + a_z^2(t))^{1/2} \quad (1)$$

Phải xác định được khoảng thời gian từ khi a_{res} vượt qua giá trị gia tốc âm là 80g cho đến khi a_{res} đạt được giá trị lớn nhất. Tính giá trị HIC, như là số đo nguy hiểm về chấn thương vùng đầu, theo công thức sau:

$$HIC = (t_2 - t_1)^{-1.5} \left(\int_{t_2}^{t_1} a_{res}(t) dt \right)^{2.5} \quad (2)$$

Giá trị giới hạn tích phân t_1 và t_2 phải được lựa chọn để đảm bảo phép tích phân có được giá trị lớn nhất.

4. Thử độ bền mài mòn**4.1. Thiết bị**

4.1.1. Sơ đồ thiết bị thử độ bền mài mòn được miêu tả ở Hình 6 bao gồm:

Một bàn tròn nằm ngang tâm cố định, quay ngược chiều kim đồng hồ với vận tốc từ 65 đến 75 vòng/ph.

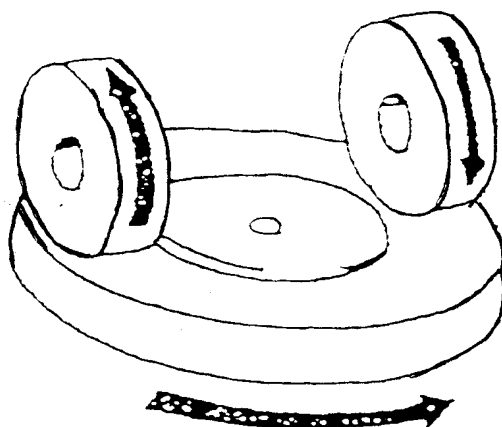
Hai cánh tay đòn song song mang theo bánh mài đặc biệt hình tròn quay tự do trên trục nằm ngang có ổ bi, mỗi bánh mài ép lên mẫu thử một lực tương ứng với khối lượng 500 g.

QCVN 32:2024/BGTVT

Bàn tròn của thiết bị mài mòn phải được quay đều trên mặt phẳng ngang (sai lệch hướng so với mặt phẳng nằm ngang không lớn hơn $\pm 0,05$ mm tính ở điểm cách mép ngoài của bàn 1,6 mm).

Hai bánh mài được lắp sao cho chúng tiếp xúc với mẫu thử đang quay tròn và quay ngược chiều quay của mẫu thử. Trong mỗi vòng quay của mẫu thử, sức ép và sự mài mòn tác dụng dọc theo đường cong của hình vành khuyên trên diện tích là 30 cm^2 .

4.1.2. Bánh mài mòn có đường kính từ 45 đến 50 mm, dày 12,5 mm, bao gồm một lớp bột mài mòn đặc biệt gắn trên nền cao su có độ cứng trung bình. Các bánh mài mòn này có độ cứng $72\text{ IRHD} \pm 5\text{ IRHD}$ đo ở 4 điểm cách đều nhau trên đường tâm của bề mặt bánh mài mòn. Áp lực tác dụng theo chiều thẳng đứng, dọc theo đường kính của bánh mài mòn và được duy trì trong khoảng 10 giây.



Hình 6 - Sơ đồ thiết bị thử độ bền mài mòn

Bánh mài mòn phải quay rất chậm ngược với tấm kính phẳng để đảm bảo bề mặt của chúng hoàn toàn nằm ngang.

4.1.3. Nguồn sáng bao gồm một đèn nóng sáng có sợi đốt đặt trong hộp chữ nhật kích thước 1,5 mm x 1,5 mm x 3 mm. Điện áp của sợi đốt phải sao cho nhiệt độ màu của nó là $2856\text{ K} \pm 50\text{ K}$.

Điện áp này phải được ổn định trong khoảng $\pm 1/1000$. Thiết bị kiểm tra điện áp phải có độ chính xác phù hợp.

QCVN 32:2024/BGTVT

4.1.4. Hệ thống quang học bao gồm một thấu kính có tiêu cự tối thiểu bằng 500 mm và được hiệu chỉnh quang sai màu. Độ mở lớn nhất của thấu kính không vượt quá $f/20$. Khoảng cách giữa nguồn sáng và thấu kính được điều chỉnh để tạo ra một chùm sáng song song.

Giới hạn chùm tia sáng bằng một màng ngăn có lỗ để có đường kính chùm tia sáng là $7 \text{ mm} \pm 1 \text{ mm}$. Màng ngăn này đặt cách thấu kính $100 \text{ mm} \pm 50 \text{ mm}$, về phía xa nguồn sáng.

4.1.5. Thiết bị đo độ tán xạ ánh sáng (xem Hình 7) bao gồm một tế bào quang điện với một quả cầu tích hợp đường kính a bằng từ 200 đến 250 mm. Quả cầu có hai lỗ cho ánh sáng đi qua, một lỗ vào và một lỗ ra. Lỗ vào có đường kính ít nhất gấp đôi đường kính của chùm tia sáng. Lỗ ra có dạng ống bẫy sáng hoặc vật phản xạ. Trình tự thử được nêu trong mục 4.4.3, Phụ lục A dưới đây, ống bẫy sáng phải hấp thụ hoàn toàn ánh sáng khi chưa có mẫu thử.

Trục của chùm sáng xuyên qua tâm lỗ ra và lỗ vào. Đường kính b của lỗ ra bằng $2a \times \tan 4^\circ$, trong đó a là đường kính quả cầu. Tế bào quang điện được đặt sao cho nó không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi ánh sáng từ lỗ vào hoặc vật phản xạ.

Mặt trong của quả cầu và vật phản xạ phải có hệ số phản xạ bằng nhau và phải là các mặt mờ và không chọn lọc.

Đầu ra của tế bào quang điện phải tuyến tính với sai số $\pm 2\%$ của toàn dải cường độ sáng được sử dụng. Cấu tạo của dụng cụ đo phải sao cho không có độ lệch nào do dụng cụ đo điện gây ra khi quả cầu tối.

Tất cả thiết bị đo phải được hiệu chuẩn định kỳ theo tiêu chuẩn quy định về độ mờ.

Nếu sử dụng thiết bị hoặc các phương pháp khác để đo độ mờ thì kết quả phải được hiệu chỉnh lại nếu cần thiết để phù hợp với kết quả đo bằng thiết bị nêu trên.

4.2. Điều kiện thử:

- + Nhiệt độ: $20^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$;
- + Áp suất: từ 860 đến 1060 mbar;
- + Độ ẩm tương đối: $60 \pm 20\%$.

4.3. Mẫu thử

Mẫu thử hình vuông phẳng, có cạnh dài 100 mm, cả hai bề mặt gần như phẳng và song song, nếu cần thiết, có thể khoan thêm một lỗ đường kính $6,4 \text{ mm} + 0,2 \text{ mm}$.

4.4. Trình tự thử

Thực hiện phép thử mài mòn trên bề mặt phía ngoài của mẫu thử kính nhiều lớp hoặc là bề mặt phía trong nếu là vật liệu dẻo.

4.4.1. Rửa sạch mẫu thử ngay trước và sau khi thử theo cách sau:

4.4.1.1. Rửa sạch mẫu bằng một miếng vải lạnh dưới vòi nước;

4.4.1.2. Rửa lại bằng nước cất hoặc nước đã khử khoáng;

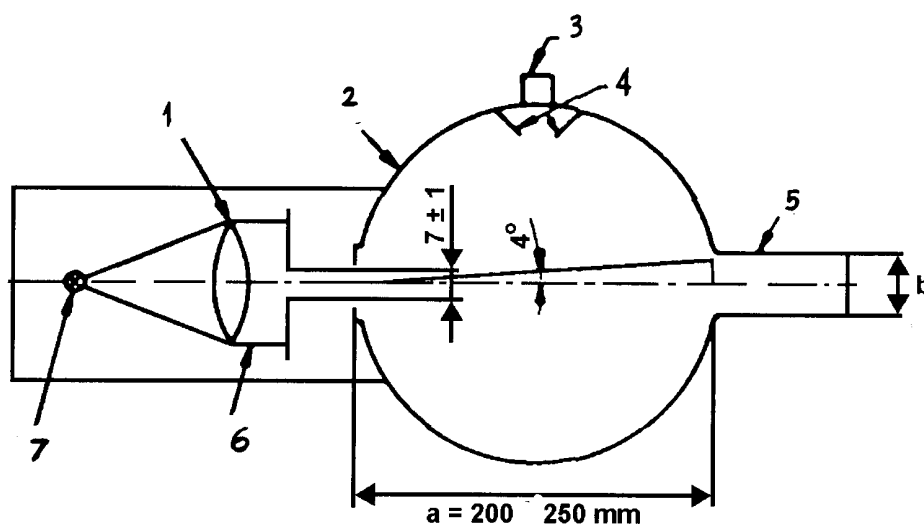
4.4.1.3. Thôi khô bằng không khí;

4.4.1.4. Đập nhẹ bằng một miếng vải lạnh ẩm để loại bỏ vết nước. Nếu cần thiết ấn nhẹ giữa hai miếng vải lạnh để làm khô. Tránh xử lý bằng các thiết bị siêu âm.

Sau khi rửa sạch, mẫu thử chỉ được cầm trên các gờ của chúng và được bảo quản cẩn thận để chống hư hại hoặc bị bẩn trên bề mặt.

4.4.2. Mẫu thử phải được đặt ít nhất 48 giờ trong phòng có nhiệt độ $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ và độ ẩm tương đối $60\% \pm 20\%$.

4.4.3. Mẫu thử được đặt ngay ở lỗ vào của quả cầu tích hợp. Góc giữa phương vuông góc với mặt của mẫu thử và trục của chùm sáng không được vượt quá 8° .



Hình 7 - Sơ đồ nguyên lý của Hazemeter

1. Thấu kính 2. Quả cầu tích hợp 3. Tế bào quang điện 4. Tấm ngăn
5. Ống bẫy sáng 6. Các tia sáng song song 7. Đèn

QCVN 32:2024/BGTVT

Lấy 4 số đo được chỉ ra ở Bảng 5 dưới đây :

Bảng 5. Các số đo

Điều kiện đọc	Với mẫu thử	Với bề ánh sáng	Với chuẩn phản xạ	Đại lượng được biểu thị
T1	Không	Không	Có	Ánh sáng
T2	Có	Không	Có	Tổng ánh sáng truyền qua của mẫu thử
T3	Không	Có	Không	Ánh sáng khuếch tán bởi thiết bị
T4	Có		Không	Ánh sáng khuếch tán bởi dụng cụ và mẫu thử

Lặp lại các số đo T_1 , T_2 , T_3 , T_4 với các vị trí đặc biệt khác của mẫu thử để xác định tính đồng nhất. Tính toán tổng hệ số truyền $T_t = T_2/T_1$

$$T_d = \frac{T_4 - T_3(T_2/T_1)}{T_1} \quad (3)$$

Tính toán hệ số truyền khuếch tán như sau:

Tính toán phần trăm độ mờ, hoặc độ sáng, hoặc cả hai, độ khuếch tán bằng công thức sau:

$$(T_d/T_t) \times 100\% \quad (4)$$

Đo độ mờ ban đầu của mẫu thử ở ít nhất 4 điểm cách đều nhau trên vùng được mài mòn theo công thức trên. Lấy trung bình kết quả của mỗi mẫu thử. Có thể nhận được giá trị trung bình bằng cách quay đều mẫu thử 3 vòng/s hoặc hơn thay cho việc đo 4 lần.

QCVN 32:2024/BGTVT

Với mỗi tấm kính an toàn, thực hiện 3 lần thử với cùng một tải. Sử dụng độ mờ như là một số đo độ mài mòn lớp bề mặt dưới sau khi mẫu thử được đem ra thử mài mòn.

Đo ánh sáng khuếch tán tại vết mài mòn ở ít nhất 4 điểm cách đều nhau dọc theo vết mài mòn bằng công thức trên. Lấy trung bình kết quả cho mỗi mẫu thử. Thay vì đo 4 lần, có thể quay đều mẫu thử 3 vòng/giây hoặc hơn để có kết quả trung bình.

4.5. Phép thử mài mòn chỉ được thực hiện khi phòng thử nghiệm đã có đầy đủ các thông số về cách bố trí của tấm kính.

Trừ vật liệu thủy tinh-vật liệu dẻo, sự thay đổi chiều dày lớp trung gian hoặc chiều dày vật liệu thường không đòi hỏi phải thực hiện thêm phép thử nữa.

4.6. Các chỉ số cản trở của đặc tính phụ.

Không có đặc tính phụ nào được yêu cầu.

(Xem tiếp Công báo số 115 + 116)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:
- Nội dung: 080.44417; Fax: 080.44517
- Phát hành: 080.48543
Email: congbao@chinhphu.vn
Website: <http://congbao.chinhphu.vn>
In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1- Bộ Quốc phòng